环境方差与报告异质性下再生数估计的不可约误差与监测设计

王驰

西安科技大学

研究要点

- 跨期平均再生数的误差含环境方差与报告异质性两个不随规模下降的分量。
- 环境方差的估计精度由有效期数决定，扩大单期规模不能替代积累观测期。
- 环境正相关时，预算阈值决定监测应设少而大还是多而小的观测期。
- 可由填报医院比例观测的报告成分不到流感住院截距超出量的 1%。
- 7 个病原与窗口组合中 4 个部分复现，3 个只呈方向一致，没有组合复现。

摘要

监测机构需要知道多收集病例能使再生数估计精确多少。本文在负二项传播与二项报告的框架下区分两个估计目标。对瞬时再生数，报告数除以预计报告规模 m 的估计量在任意规模上达到 Cramér–Rao 下界。对跨期平均再生数，条件无偏估计的误差方差为环境方差 v_R、报告异质性方差 v_H 与 A_H/m 之和，前两项不随规模下降。各期环境独立（$\phi = 0$）时，这一误差也对应下一期传播水平的一步前瞻预测；均值由此前 T_0 期估计时，误差再乘以 $1 + 1/T_0$。在此基础上，本文给出提高报告率与扩大覆盖的排序反转阈值、报告噪声在预测误差截距上随滞后权重变化的 F 签名、限制 v_R 本身估计精度的有效期数 T_{eff}，以及环境自相关时由预算阈值决定的期数与规模设计。美国国家医疗安全网络 16,218 个州周的流感住院数据中，流行初期预测误差随规模按 $a + b/D$ 下降，b/a 为 22.6 例/周（95% 百分位区间 13.5–34.9）。可由各州填报医院比例观测到的报告成分不到截距超出量的 1%，与填报比例无关的报告离散不受此约束。在流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合中，4 个部分复现，3 个只呈方向一致，没有组合复现。4 个流行季下季层面方差的相对标准误下界为 0.71，其大小仍无法确定。

关键词：再生数；环境随机性；报告异质性；监测设计；方差分解；流感住院

Irreducible error and surveillance design for reproduction number estimation under environmental and reporting variance

Abstract. Surveillance agencies must know what precision additional cases buy for reproduction number estimates. Under negative binomial transmission and binomial reporting, we distinguish two targets. For the instantaneous reproduction number, reported cases divided by the expected reported scale m attain the Cramér–Rao bound. For the mean reproduction number across periods, the variance of estimators conditionally unbiased for R_t is the sum of the environmental variance v_R, the reporting-heterogeneity variance v_H and A_H/m; the first two terms do not decline with scale. When environments are serially independent ($\phi = 0$), the same error applies to a one-step-ahead forecast, inflated by $1+1/T_0$ when the mean is estimated from T_0 earlier periods. We derive a threshold at which raising the reporting rate overtakes widening coverage, a lag-weight signature F of reporting noise in the forecast-error intercept, an effective number of periods T_{eff} limiting the precision of v_R, and a budget threshold setting the number and size of periods under autocorrelated environments. In 16,218 state-weeks of influenza hospitalisations from the US National Healthcare Safety Network, early-season forecast error fell with scale as $a + b/D$, with $b/a = 22.6$ cases per week (95% percentile interval 13.5–34.9). The reporting component observable through hospital reporting shares explained under 1% of the excess intercept; dispersion unrelated to these shares remains unconstrained. Of seven influenza, COVID-19 and RSV pathogen–window combinations, none replicated, four partially replicated and three were consistent in direction only. With four seasons, the season-level variance has a relative standard error of at least 0.71.

Keywords: Reproduction number; Environmental stochasticity; Reporting heterogeneity; Surveillance design; Variance decomposition; Influenza hospitalisation

1 引言

再生数是判断传染病传播态势的基本指标。它大于 1 意味着疫情扩张，小于 1 意味着收缩，其变化常被用来评估干预措施的效果和安排医疗资源。基于世代间隔和更新方程的估计方法已成为实时追踪的主要工具 [1–3]，窗口选择、报告延迟、输入病例和偏差修正等实际问题也有系统讨论 [4–7]。这些工作大多回答给定一条病例序列后怎样估计得更好，监测系统设计者面对的是前一步的问题，即应当收集多少病例、覆盖多少机构，才能让估计达到所需的精度。

规模设计在住院监测中尤其具体。流感住院只占感染的很小一部分，按美国的估计，住院比例约为 0.6%–2%[8, 9]，每个辖区每周的住院数往往只有几十例。美国国家医疗安全网络（National Healthcare Safety Network, NHSN）的流感住院周报在 2024 年经历了从强制填报到自愿填报、再恢复强制填报的切换 [10]，填报医院比例随之大幅波动。以这些数据为输入的集合预测项目已形成系统的评价框架 [11–13]，相对误差类评分的性质也有专门研究 [14]。监测部门因此需要知道，误差中有多大部分能靠扩大规模消除，提高报告率与扩大覆盖面哪一条途径更划算，规模扩大到何处以后收益明显下降。

经典的统计直觉给出了一个简单答案。在泊松更新模型下，再生数的 Fisher 信息随病例数线性增长，估计方差与病例数成反比 [15]。超传播使继发感染数严重过离散，通常用负二项分布刻画 [16–18]；它改变方差的比例常数，方差随病例数下降的速度保持不变。按照这一直觉，扩大监测规模总能换来同比例的精度提升，规模的边际收益只随规模平滑递减，不存在由传播过程本身决定的转折点。

真实监测数据中还有两类噪声，它们使上述直觉需要修正。第一类是环境扰动。同一辖区、同一时段的感染者共享天气、接触模式和人群流动。学校开学、假期以及湿度与气温的变化使流感传播呈现明显的季节性，各期再生数因而围绕均值波动 [19, 20]。生态学把这类波动称为环境随机性，并与个体层面的人口随机性相区分。人口随机性的相对影响随种群规模增大而消失，环境随机性则不随规模减弱 [21, 22]。病例数增加能把瞬时再生数测得更准，却无法消除再生数本身的跨期波动。若监测的目的是把握一段时期的典型传播水平，或预测下一期的传播，这部分波动就成为扩大规模无法消除的误差。

第二类噪声来自数据结构。下一周的感染压力取决于此前各周的感染人数，漏报使这些人数无法完全观测，估计所用的分母因而也是随机的。针对报告噪声，已有工作发展了漏报和报告偏差的修正方法 [23–25]，以及状态空间模型与半机制模型 [26–28]；Parag 等 [29] 的 EpiFilter 用相邻时期的信息平滑 R_t 估计。Parag 等 [15, 30, 31] 量化了带噪发病曲线所含的信息，并给出识别疫情反弹所需时间的下限。上述工作关心给定数据能提供多少关于当期传播的信息，环境波动没有作为单独的方差成分出现，规模扩大到何种程度后边际收益明显下降，也就没有定量回答。分母噪声如何影响以病例数为横轴的误差曲线，同样缺少可以用数据检验的预测。报告比例本身也随就诊行为、检测能力和填报制度逐期变化，这部分波动作用在整期报告数上，扩大覆盖人数同样无法消除，它与环境方差在计数中如何区分，也没有现成的答案。

针对上述缺口，本文以负二项传播和二项报告为基本模型，分别处理两个估计目标。估计目标 1 是给定当期环境时实际发生的瞬时再生数 R_t；估计目标 2 是各期再生数所围绕的跨期平均再生数 $\overline{R}$。估计目标 2 与一步前瞻预测等价有两个条件：各期环境独立（$\phi = 0$），并且 $\overline{R}$ 已知；以此前 T_0 期的估计代替时误差乘以 $1 + 1/T_0$，环境存在时间相关时一步预测的误差下界降为 $(1-\phi^2)v_R$（第 2.2 节）。对估计目标 1，$\widehat{R}_t = C_t/m$ 达到 Cramér–Rao 下界，方差按 $1/m$ 趋于零，离散参数趋于无穷时退化为 Parag 等的泊松结果。对估计目标 2，报告率固定时条件无偏估计的方差等于环境方差 v_R 与规模项 A/m 之和，报告率随期波动时多出同样不随规模下降的报告异质性方差 v_H，规模收益开始明显减小的位置由方差平衡规模 $m_\times = A/v_R$ 给出。这些结论来自 Cramér–Rao 不等式、全方差公式、Fisher 信息的数据处理不等式与单调似然比检验 [32–34]，预算分配与两阶段抽样的费用分配同构 [35]。

报告率逐期波动时，提高报告率与扩大覆盖的优劣存在反转阈值：二项型波动下单期规模超过 $\rho^2\nu/k$ 后提高报告率占优，制度型波动下扩大覆盖始终占优，而两条途径都不改变 v_H（推论 1）。仅凭计数的前两阶矩无法区分 v_R 与 v_H，但报告噪声使预测误差的截距按函数 $F(w, \psi)$ 随滞后权重变化，这一签名可以用滞后权重不同

的分母检验（命题 4）。规模足够大以后，v_R 本身的估计精度只由有效期数 $T_{\text{eff}} \approx T(1-\phi^2)/(1+\phi^2)$ 决定，季层面方差的相对标准误不低于 $\sqrt{2/S}$（命题 5 与推论 2）。环境正相关时，预算低于阈值 $\mathcal{B}^\dagger$ 应设更少、更大的观测期，高于阈值才应设更多、更小的观测期（命题 7）。

应用部分使用美国国家医疗安全网络 16,218 个州周的流感住院周报。流行初期的单步预测误差随规模按 $a + b/D_t$ 的形式下降，经验比值 b/a 为 22.6 例/周（95% 百分位区间 13.5–34.9），与情景参数给出的方差平衡规模处于同一量级，不含底板的均值形状则明显更差。截距高于环境方差情景，用各州每周填报医院比例调整计数后，可由填报比例观测到的报告成分不到截距超出量的 1%，填报比例以外的报告离散不在这一上界之内。截距比随滞后权重变化的方向在流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合中一致，但入院延迟在环境各期独立时也会产生这一方向。按截距比与截距超出量的联合判据，4 个组合部分复现，3 个组合只呈方向一致，没有组合复现。季间截距差异显著，季层面方差的大小只能靠积累流行季确定。疫情预警与趋势估计对监测规模的需求不同，宜分开设计。

2 方法

2.1 传播与报告模型

考虑第 t 期的传播（图 1）。上一代有 n 名感染者，第 i 人产生 $X_{i,t}$ 个继发感染。为刻画超传播，沿用 Lloyd-Smith 等 [16] 的设定，令给定 R_t 时各 $X_{i,t}$ 相互独立，且服从如下负二项分布：

$$X_{i,t} \mid R_t \sim \text{NB}(k,\ k/(k+R_t)), \qquad \text{E}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t, \quad \text{Var}(X_{i,t} \mid R_t) = R_t + \frac{R_t^2}{k}. \tag{1}$$

其中 k 为离散参数，k 越小，传播越集中于少数个体。式 (1) 等价于个体再生数服从均值为 R_t、形状参数为 k 的 Gamma 分布，继发感染数在其上服从泊松分布 [16, 17]。新感染总数 $I_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$ 中，每人独立地以概率 ρ 被报告，即 $C_t \mid I_t \sim \text{Bin}(I_t, \rho)$。

负二项分布 $\text{NB}(r,p)$ 取“失败次数”参数化时，概率母函数为 $G(s) = p^r[1-(1-p)s]^{-r}$。独立和的母函数等于各项之积，所以 $I_t \sim \text{NB}(nk,p)$，$p = k/(k+R_t)$。二项稀疏对应复合 $G_C(s) = G_I(1-\rho+\rho s)$；记 $q = 1-(1-p)(1-\rho)$，有：

$$G_C(s) = \frac{p^{nk}}{[q-(1-p)\rho s]^{nk}} = \frac{(p/q)^{nk}}{\{1-[(1-p)\rho/q]\,s\}^{nk}}. \tag{2}$$

由于 $1-p/q = (1-p)\rho/q$，式 (2) 正是 $\text{NB}(nk, p/q)$ 的母函数。代入 $p = k/(k+R_t)$ 得 $p/q = k/(k+\rho R_t)$，报告数的条件分布因此为：

$$C_t \mid n, R_t \sim \text{NB}(nk,\ k/(k+\rho R_t)), \qquad \text{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t, \quad \text{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n R_t^2}{k}. \tag{3}$$

记 $m = \rho n$，即上一代感染者中预计被报告的人数，下文称为预计报告规模，并用它度量监测规模。报告数的相对方差由两部分组成：

$$\frac{\text{Var}(C_t \mid n, R_t)}{\text{E}(C_t \mid n, R_t)^2} = \frac{1}{\rho n R_t} + \frac{1}{nk}. \tag{4}$$

第一项来自报告抽样，提高报告率 ρ 可以压低它；第二项来自超传播，只能靠增加感染者人数 n 压低。

2.2 两个估计目标与模型假设

R_t 随时间波动。天气、学校假期和人群流动使各期的传播强度围绕平均水平变化 [19, 20]，记 $\text{E}(R_t) = \overline{R}$，$\text{Var}(R_t) = v_R$，称 v_R 为环境方差。生态学把这类同一期内全体个体共享的波动称为环境随机性，以区别于个体层面的人口随机性 [21, 22]。

监测问题据此分为两个估计目标。估计目标 1 是条件估计目标，即给定当期环境时实际发生的瞬时再生数 R_t，例如判断本周传播是否快于上周。世代离散且互不重叠时，R_t 与 Cori 等 [3] 由更新方程定义的瞬时再生数一致。估计目标 2 是边缘估计目标，即各期再生数所围绕的跨期平均再生数 $\overline{R}$。各期环境独立（$\phi = 0$）时，它也是下一期传播水平的一步前瞻预测；$\overline{R}$ 由此前 T_0 期估计时，预测误差再乘以 $1 + 1/T_0$。环境存在时间相关时，

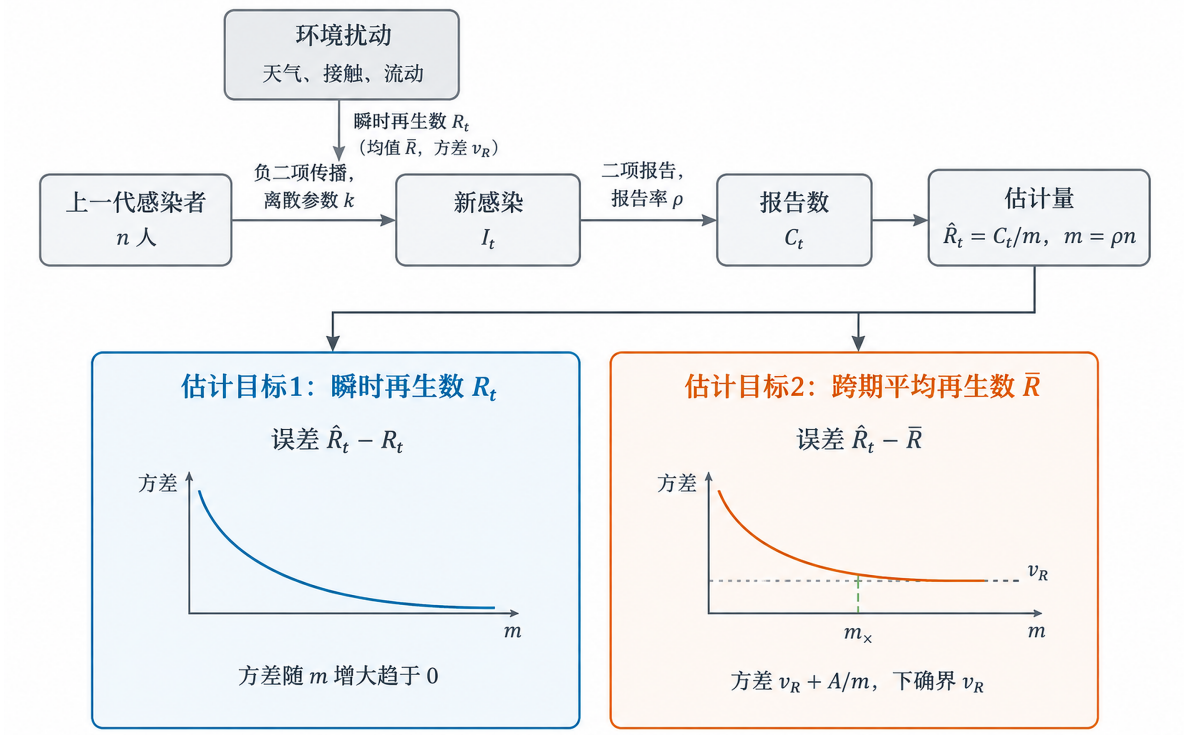


图 1 模型与两个估计目标的示意。上排为传播与报告过程。环境扰动决定当期瞬时再生数 R_t，上一代 n 名感染者按负二项分布产生新感染 I_t，新感染经二项报告成为报告数 C_t，由此得到估计量 $\hat{R}_t = C_t/m$。下排为同一估计量对应的两个估计目标，估计目标 1 的误差方差随预计报告规模 m 趋于零；估计目标 2 的误差方差为 $v_R + A/m$，在对 R_t 条件无偏的估计类中以环境方差 v_R 为下确界。下排曲线只示意变化形状，不对应具体参数。

前瞻预测可以利用相关性，误差下界降为 $(1-\phi^2)v_R$，两者不再等价。已知下一期的预计报告规模 m 时，以 $\bar{R}$ 预测下一期实现的增长 C_{t+1}/m，等价于以 $\bar{R}m$ 预测下一期报告数。两个目标共用估计量 $\hat{R}_t = C_t/m$，区别在于误差的参照对象。估计目标 1 的误差为 $\hat{R}_t - R_t$，估计目标 2 的误差为 $\hat{R}_t - \bar{R}$，后者多出一项不随规模变化的 $R_t - \bar{R}$。

第 3.1–3.3 节的推导依赖以下四条假设，第 3.4–3.6 节另用关于报告率的 H5 与 H6。

H1 给定 R_t，各感染者的继发感染数相互独立且服从式 (1)，报告过程为独立二项抽样。

H2 同一期的感染者共享同一个 R_t，即环境扰动作用在期的层面。

H3 离散参数 k 与报告率 ρ 已知。

H4 规模 n 与当期环境无关，即 $\mathrm{E}(R_t \mid n) = \bar{R}$，$\mathrm{Var}(R_t \mid n) = v_R$；作一步预测时，还要求 R_{t+1} 与截至第 t 期的全部信息独立。

若 n 由设计固定，例如每期追踪固定数目的指示病例，H4 自然成立。若 n_t 是此前传播的结果，而 R_t 又有时间相关，较大的 n_t 往往出现在 R_t 偏高的时期，H4 不再自动成立。真实监测序列属于后一种情况，第 2.4 节的更新过程设定与第 2.5 节的一阶自回归仿真专门处理它。H3 在实践中也只是近似，k 需要估计。

2.3 方差的推导

2.3.1 估计目标 2 与条件无偏估计类

称估计量 $\tilde{\theta}$ 对 R_t 条件无偏，若 $\mathrm{E}(\tilde{\theta} \mid R_t) = R_t$。把误差拆为 $\tilde{\theta} - \bar{R} = (\tilde{\theta} - R_t) + (R_t - \bar{R})$，交叉项的期望为 $\mathrm{E}[(R_t - \bar{R})\ \mathrm{E}(\tilde{\theta} - R_t \mid R_t)] = 0$，于是由全方差公式得：

$$\mathrm{E}(\tilde{\theta} - \bar{R})^2 = \mathrm{E}\left[\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t)\right] + v_R \ \geq\ v_R + \mathrm{E}\left[1/\mathcal{I}(R_t)\right] = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \bar{R} + \frac{\rho(\bar{R}^2 + v_R)}{k}. \tag{5}$$

不等号对只用本期报告数的估计量成立，由给定 R_t 时的 Cramér–Rao 不等式得到；$\mathrm{E}[1/\mathcal{I}(R_t)] = \mathrm{E}[R_t/(\rho n) + R_t^2/(kn)]$，其中 $\mathrm{E}(R_t^2) = \bar{R}^2 + v_R$，由此得到 A/m。式 (5) 中 v_R 这一部分只依赖条件无偏，估计量使用其他期

数据时同样成立。由命题 1 的得分函数（补充材料 S1.1 节），$\widehat{R}_t = C_t/m$ 取到等号，$v_R + A/m$ 是该估计类中的最小均方误差。

2.3.2 一步前瞻预测

设 $\mathcal{F}_t$ 为截至第 t 期的全部信息，下一期规模 m 已知。在 H4 下 R_{t+1} 与 $\mathcal{F}_t$ 独立，对任何以 $\mathcal{F}_t$ 为依据的预测量 $\widehat{y}$，下一期实现增长 $y = C_{t+1}/m$ 的预测误差满足：

$$\mathrm{E}(\widehat{y} - y)^2 \;\geq\; \mathrm{Var}(y \mid \mathcal{F}_t) = v_R + \frac{A}{m}, \tag{6}$$

等号由 $\widehat{y} = \overline{R}$ 取到。这一下界对所有预测量成立，不需要无偏性限定，但依赖 H4。实际预测中 $\overline{R}$ 未知；用此前 T_0 期相互独立、规模同为 m 的 $\widehat{R}_t$ 的平均值代替时，预测误差为 $(v_R + A/m)(1 + 1/T_0)$，多出的部分来自基准本身的估计误差。若 R_t 服从系数为 ϕ 的平稳一阶自回归，$\mathrm{Var}(R_{t+1} \mid R_t) = (1-\phi^2)v_R$，借用此前各期的信息最多可把不可约的环境部分降到 $(1-\phi^2)v_R$；$\phi = 0.5$ 与 0.8 时分别为 $0.75v_R$ 与 $0.36v_R$。若目标换成 T 期平均，环境项变为 $\mathrm{Var}(T^{-1}\sum_t R_t)$，各期独立时为 v_R/T，一阶自回归时为 [36]：

$$\mathrm{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} R_t\Big) = \frac{v_R}{T}\Big[1 + 2\sum_{h=1}^{T-1}\Big(1 - \frac{h}{T}\Big)\phi^h\Big] = \frac{v_R}{T}\cdot\frac{1+\phi}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi^T)\,v_R}{T^2(1-\phi)^2}. \tag{7}$$

本文的环境方差下确界只针对单期设定，即只用一期数据估计 $\overline{R}$，或在 H4 下预测下一期。多期设定由命题 3 处理，允许条件偏差的收缩估计见补充材料 S1.11 节。

2.4 更新过程与增长统计量

真实监测序列中，上一代感染者人数 n 未知。下一周的新感染由此前几周的感染共同产生，感染压力为 $\Lambda_{t+1} = \sum_{s\geq 1} w_s I_{t+1-s}$，其中 w_s 为世代间隔分布 [2, 3]。漏报使 $I_1, \ldots, I_t$ 无法完全观测，Λ_{t+1} 在报告信息下也是随机的。可用的只有报告数的加权和 $D_t = \sum_{s\geq 1} w_s C_{t+1-s}$，增长统计量取 $G_t = C_{t+1}/D_t$。令 $m = \rho\,\mathrm{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$。设给定 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 时，C_{t+1} 服从式 (3) 中以 Λ_{t+1} 代替 n 的负二项分布，且在 $\mathcal{F}_t$ 条件下 Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 独立。两次使用全方差公式（补充材料 S1.12 节），可得：

$$\frac{\mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)}{[\rho\,\mathrm{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)]^2} = v_R + \frac{A}{m} + \mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)\,(\overline{R}^2 + v_R). \tag{8}$$

Λ_{t+1} 完全已知时，变异系数项为零，式 (8) 退化为式 (6) 的右端。多出的一项来自感染压力的不确定性，它与规模无关，并随漏报程度和世代间隔的展宽而增大。

实证所用的误差指标有两种等价形式。用 $\overline{R}D_t$ 预测 C_{t+1} 的相对误差，与用 G_t 估计 $\overline{R}$ 的相对误差恒等，即：

$$\frac{(C_{t+1} - \overline{R}D_t)^2}{(\overline{R}D_t)^2} = \frac{(G_t - \overline{R})^2}{\overline{R}^2}. \tag{9}$$

记 $\mu_t = \mathrm{E}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，$\varsigma_t^2 = \mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$。$D_t$ 由 $\mathcal{F}_t$ 决定，增长统计量的均方误差可以分解为：

$$\mathrm{E}[(G_t - \overline{R})^2] = \mathrm{E}((\varsigma_t/D_t)^2) + \mathrm{E}[(\mu_t/D_t - \overline{R})^2]. \tag{10}$$

第二项是条件偏差，非负。D_t 只是 $\rho\Lambda_{t+1}$ 的带噪代理，第一项不必等于 $v_R + A/D_t$，单代公式 $(v_R + A/m)/\overline{R}^2$ 在时间序列中因此只作参照曲线，一般情况下不构成下界。

以某一阶段的平均增长比 $\overline{R}$ 为基准，第 t 周的损失定义为 $L_t = [(G_t - \overline{R})/\overline{R}]^2$。由式 (9)，它也是用 $\overline{R}D_t$ 预测 C_{t+1} 的相对误差平方，属于常用的相对误差评分 [14]。在单代模型中以 D_t 代替 m，损失的条件期望为关于 $1/D_t$ 的仿射形式：

$$\mathrm{E}(L_t \mid D_t) \approx a + \frac{b}{D_t}, \qquad a = \frac{v_R}{\overline{R}^2}, \quad b = \frac{A}{\overline{R}^2}, \quad \frac{b}{a} = m_{\times}. \tag{11}$$

下文以式 (11) 为拟合形式，称 b/a 为经验比值。

分母本身是带二项报告噪声的计数，比真实感染压力 $\rho\Lambda_{t+1}$ 多一层随机性。令 $D_t = m(1+\delta)$，给定真实感染史时 $\mathrm{E}\,\delta = 0$，$\mathrm{E}\,\delta^2 = (1-\rho)\sum_s {w_s}^2/m$。把 $G_t = (C_{t+1}/m)(1+\delta)^{-1}$ 按 delta 方法 [32] 展开到 δ^2，再以条件均值的平方归一化（补充材料 S1.12 节），斜率近似为：

$$b \approx \frac{A + (1-\rho)(\overline{R}^2 + v_R)\sum_s {w_s}^2}{\overline{R}^2}. \tag{12}$$

权重越集中，D_t 越接近单周计数，噪声越大，b 也越大。分母或自变量含噪时的系数偏移在测量误差文献中有系统处理 [37, 38]。

式 (12) 给出三种滞后权重之间斜率之比 $r_j = b_j/b_{主}$ 的预测；截距之比记为 $q_j = a_j/a_{主}$。为检验这些比值的判别力，对照了四种机制。M-env 为本文模型，即平稳环境方差加二项分母噪声，截距与权重无关（$q = 1$）。M-bin0 取 $v_R = 0$，只保留二项分母噪声。M-meas 为纯测量误差模型，误差全部来自分母与分子的报告抽样，均值形状为 b/D，没有底板。M-nodn 令分母不含计数噪声，两个斜率比都等于 1。M-mult 为乘性报告噪声，即各周报告比例在州内有共同的随机冲击，截距与命题 4(vii) 的 $F(w,\psi)$ 成正比，ψ 为冲击的周间自相关；$\psi = 0$ 时 $F = 1 + \sum_s {w_s}^2$。各机制的预测比值统一按情景 $\overline{R} = 1.67$ 计算。

2.5 仿真设计

2.5.1 单代核对

命题 1 与命题 2 的蒙特卡洛核对在 $m \in [1, 1000]$ 的 10 个规模上各做 20,000 次模拟，随机种子为 20261013，参数为 $\overline{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$、$\rho = 0.25$。增长检验的实际水平与功效全部由负二项分布函数精确计算（式 (18)），没有模拟误差。

2.5.2 更新过程

世代间隔取 4 周离散核，权重依次为 0.45、0.35、0.15、0.05。每周 R_t 独立抽自均值 1.15、方差 0.04 的 Gamma 分布，新感染 $I_t \sim \mathrm{NB}(k\Lambda_t,\, k/(k+R_t))$，$k = 0.35$，报告数 $C_t \sim \mathrm{Bin}(I_t, 0.25)$。为避免轨迹灭绝，$I_t$ 截断为不小于 1；截断只在小规模时发生，$m_0 = 6$ 与 12 时的比例分别为 1.42% 与 0.16%，$m_0 \geq 25$ 时为零。前 4 周的感染数设为 m_0/ρ，使初始每周预计报告 m_0 例，m_0 从 6 到 800 共取 8 档。每档模拟 400 条 30 周的轨迹，每条轨迹有 26 个评价点，随机种子为 20261014。误差按初始规模 m_0 汇总，或按实现规模 D_t 分组汇总，再与单代参照曲线相除。

2.5.3 时间相关环境

为检验 R_t 的时间相关能否解释实证截距的水平，令 $R_t = \max(0.05, \mu_R + e_t)$，$e_t$ 为方差 v_R、系数 ϕ 的平稳一阶自回归，$\phi = 1$ 表示整季恒定偏差。每周一代，感染数服从均值 $R_t I_t$、$k = 0.35$ 的负二项分布，报告服从 $\mathrm{Bin}(I_t, 0.021)$。共 153 条州–季序列，每条 3 周前置、10 周观测、1 周前瞻；起始规模从实证 153 个州–季的流行初期首周 D_t 中抽取。网格为 $\phi \in \{0, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1\}$、$v_R \in \{0.04, 0.08, 0.16\}$，以及三组均值与起始规模 $(\mu_R, \text{规模倍数}) = (1.67, 1)$、$(1.42, 1)$ 与 $(1.42, 0.25)$。第二组使模拟的平均增长比接近实证的 1.67，第三组再把 D_t 的中位数压到接近实证的 53。每格重复 400 次，随机种子为 20261022。估计口径与实证完全相同。

2.6 流感住院数据

数据来自 NHSN 公布的各辖区每周实验室确诊流感住院数，以及各辖区填报医院所占比例 [10]，样本截至 2026 年 9 月。样本覆盖 50 个州与华盛顿特区，共 16,218 个州周，其中 504 个州周的住院数缺失并按 0 处理，468 个在第一期，36 个在第二期。规模用此前三周报告数的加权和度量：

$$D_t = 0.65\,C_t + 0.25\,C_{t-1} + 0.10\,C_{t-2}. \tag{13}$$

相对待预测的 C_{t+1}，D_t 的平均回溯滞后为 1.45 周，约 10.2 天。只保留 $D_t \geq 5$ 的州周，得到 10,303 个有效观测。敏感性分析另用只用当周和三周等权两种权重。前者的 $\sum w^2 = 1$，平均滞后 1.0 周；后者的 $\sum w^2 = 0.333$，平均滞后 2.0 周。主规格的 $\sum w^2 = 0.495$。

样本期内 NHSN 的填报制度变过两次。2020 年 10 月至 2024 年 4 月 30 日为强制填报（第一期），有效观测 6,009 个，平均填报率 91.1%。2024 年 5 月 1 日至 10 月 31 日改为自愿填报（第二期），有效观测 420 个，平均填报率 54.6%，中位数 45.7%。2024 年 11 月 1 日起，美国联邦医疗保险与医疗补助服务中心恢复强制要求（第三期），有效观测 3,874 个，平均填报率 91.8%。流行季定义为 10 月至次年 3 月。

流行初期窗口为 2022 年 10 月 8 日至 11 月 26 日、2023 年 10 月 14 日至 12 月 16 日、2024 年 11 月 9 日至 2025 年 1 月 18 日。达峰期窗口为三个流行季的全国峰值周（2022 年 12 月 3 日、2023 年 12 月 30 日、2025 年 2 月 8 日）及其后 7 周。

2.7 统计推断

式 (11) 用可行广义最小二乘拟合，权重取 $1/\hat{\mu}^2$，$\hat{\mu}$ 为上一轮的拟合值，迭代至系数收敛 [39]。只迭代一步时主规格系数几乎不变（$a = 0.0991$，$b = 2.242$），单周规格的斜率由 3.134 变为 3.102。区间由按州聚类的 2,000 次重抽给出。每次有放回地抽 51 个州，三种权重共用同一组抽样，每次重抽都重估基准 $\overline{R}$ 并重新拟合 [40, 41]。正文报告 95% 百分位区间；偏差校正加速（BCa）区间 [42] 的加速度由留一州刀切估计，与百分位区间的差别远小于区间宽度。敏感性分析另按州 $\times$ 流行季（153 簇）聚类，以及按周聚类。

均值形状的比较在主规格流行初期样本上进行，预先设定了三个模型，即 $L = b/D$（无底板）、$L = a + b/D$ 与 $L = cD^{-p}$（无底板的幂律）。各模型用方差与均值平方成正比的 Gamma 准似然拟合 [43]，它与上述加权方式一致。比较的指标为 AIC 与留一州交叉验证的 Gamma 偏差，留一州时 $\overline{R}$ 只用训练州估计，报告逐州差值之和及州间标准误。判定规则在运行比较之前写定。

填报制度期之间的离散度用 G_t 的四分位距比较，另用连续性校正的对数增长率 $\log[(C_{t+1}+0.5)/(D_t+0.5)]$ 的四分位距去掉增长水平对离散度的伸缩作用。区间来自按州聚类的 2,000 次重抽，各格与差值在同一次抽样内计算。季节构成用三种方式控制。第一种按全面板的季内占比 0.580 重新加权；第二种为同月份对照，即第二期的 5–9 月和 10 月分别与其他年份同月比较；第三种为分位数回归 [44]。分位数回归的因变量为对数增长率与当月全样本中位数之差的绝对值，协变量为期别、流行季与 $\log D_t$，扩展模型再加入期别 $\times$ 流行季交互。中位数与 0.75 分位数回归的区间分别来自 500 次与 250 次州聚类重抽。敏感性分析剔除 $t-2$ 至 $t+1$ 任一周住院数缺失的 12 个州周。

工具变量回归以滞后 3–5 周的规模作 $1/D_t$ 的工具，区间由 10,000 次重抽给出。事前基准有三种口径，即全部历史扩张窗、26 周滚动池和逐州扩张窗，均只使用预测时点以前的数据。Cori 等 [3] 的滑动窗口基准取 1、2、3 周窗，窗口内感染压力之和不足 5 例的州周不参与比较。外部数据中，FluSight 集成预测与欧洲 COVID-19 序列分别取自文献 [13, 28] 公开的数据，聚类单位分别为州和国家。

2.8 报告率、规模与期数及跨病原复制的分析

本节的分析在运行前写定了判据，运行后追加的分析在正文中标为事后分析。区间来自按州聚类的 2,000 次重抽（随机种子 20261017）。流感流行初期的主分析报告百分位区间，跨病原比较与报告调整报告 BCa 区间。第 3.4–3.6 节的蒙特卡洛核对使用同一种子。

报告率代理取 NHSN 公布的各州每周填报医院比例，记为 $\widehat{p}_{s,t}$；用填报医院数作代理的敏感性分析给出相同结果。由命题 4(vi)，州内恒定的报告率在 G_t 中约去，进入截距的是比值 $\pi_{s,t} = \widehat{p}_{s,t+1} / \sum_j w_j \widehat{p}_{s,t-j}$ 的方差 V_π。报告调整估计量把各周计数换成 $C^*_{s,t} = C_{s,t}/\widehat{p}_{s,t}$，按同样的滞后权重得到 D^*_t 与 $G^*_t = G_t/\pi_{s,t}$，行集合与未调整版本相同，再按第 2.7 节的方式对 $1/D_t$ 拟合式 (11)，得到 a^* 与截距比 q^*_1、q^*_2；敏感性分析改对 $1/D^*_t$ 回归。$\Delta a = a - a^*$ 与两组截距共用同一组重抽。判据写定如下。Δa 的下端大于 0 且点估计不低于 0.02 时，认为可观测的报告成分对截距有可检出的贡献；否则以 Δa 区间的上端作为这一贡献的上界。运行前还写下了两支预测：若 $\widehat{p}$ 正是计数的报告因子，$\Delta a \approx +V_\pi(1+a)$；若填报比例的周间变化与计数无关，调整只增加噪声，$\Delta a \approx -V_\pi(1+a)$。另有两项分析同样在运行前写定。一是等价检验，以 a 的 5% 为等价界，Δa 的 90% BCa 区间

落在界内时，认为可观测报告成分的贡献与 0 等价。二是报告率网格仿真（35 格，每格 200 次，种子 20261060），检验 Δa 判据在已知报告波动下的水平与功效。

规模与期数的比较对应命题 5。降规模不降期数的做法是对每个州的周计数做二项稀疏 $C' \sim \mathrm{Bin}(C, p)$，$p \in \{0.5, 0.25\}$，每次重抽重新稀疏；降期数不降规模的做法是每次只抽一半或四分之一的州。判据针对州平均 D_t 高于中位数的 25 个大州，要求 $p = 0.5$ 的稀疏使 a 的区间宽度增加不超过 15%，而州数减半使宽度增加至少 30%。另报告三个流行季各自的截距、季间异质性的 Q 检验与留一季估计。事后分析把季作为随机效应，用 DerSimonian–Laird 估计季间方差 [45]，区间取自由度为 $S - 1$ 的 t 分位数。

跨病原复制使用同一 NHSN 文件中的 COVID-19 与 RSV 住院数及各自的填报医院比例。窗口有两种，一种与流感相同的日历窗口（RSV 只有 2024–2025 季有强制填报数据），另一种为增长期窗口，即全国合计增长比 $G_t^{\mathrm{nat}} \geq 1.05$ 的周，从 2022 年 8 月起，剔除第二期，RSV 从 2024 年 11 月起。同一规则用于流感，其 2025–2026 季的增长期不在主分析样本中，作为样本外季。各病原的截距超出按自身的 $\overline{R}$ 计算为 $a - 0.08/\overline{R}^2$，0.08 是流感情景中 v_R 的上端。判据如下。零假设范围由两组增长期仿真给出，按各病原组合的世代间隔与增长率设定，每格模拟 300 次。一组为环境各期独立（$\phi = 0$）的日分辨率更新过程，取环境变异系数平方 CV^2（周再生数的方差与均值平方之比）4 档、世代间隔 3 档、入院延迟 3 档（无、短、长）与增长率 3 档，共 108 格（种子 20261058）。另一组为 $v_R = 0$ 的增长期乘性报告噪声模型，报告冲击服从对数一阶自回归，取 $\psi \in \{0, 0.3, 0.6, 0.9\}$、$\tau \in \{0.15, 0.3\}$、入院延迟 2 档与增长率 3 档，共 48 格（种子 20261059）。零假设范围取两组格点模拟平均的最小值至最大值之并。q_1 与 q_2 的 95% BCa 区间都与该范围不相交，且截距超出量区间的下端大于 0，称为复现。两项只满足其一，称为部分复现；两项都不满足、但两个区间仍在 $q_1 < 1 < q_2$ 的方向上排除 1，称为方向一致。判断区间是否与零假设参数集合相交即置信区间反演检验，零假设范围因此不再用模拟分位数加宽。方向一致只作辅助描述，不称为复现。

3 理论结果

本节的推导沿两个估计目标、两个误差下限、不可约分量的识别与监测设计依次展开（表 1）。瞬时再生数的误差下限随规模趋于零；跨期平均再生数的误差下限含环境方差 v_R，报告率逐期波动时再加上报告异质性方差 v_H。随后讨论这两个分量能否从计数中分开和估准，最后把结论写成规模、期数与报告口径之间的预算分配。命题 1、命题 2、注 1、命题 3 与第 3.3 节的增长检验分别是 Cramér–Rao 不等式、全方差公式、两阶段抽样与单调似然比检验的标准结果，它们提供后文所用的记号与设计量。新的结果是覆盖与报告率排序的反转阈值（推论 1）、截距随滞后权重变化的 F 签名（命题 4(vi)）、环境方差估计的有效期数 T_{eff}（命题 5(iii)），以及自相关环境下由预算阈值决定的期数与规模设计（命题 7）。

3.1 瞬时再生数的估计精度

瞬时再生数能被测到多准，由单期报告数关于 R_t 的 Fisher 信息决定。对估计目标 1，R_t 视为固定参数，估计量的性质由式 (3) 直接决定。

命题 1 (瞬时再生数的有效估计) 在 H1–H3 下，给定 n 与 $R_t > 0$，估计量 $\widehat{R}_t = C_t/m$ 满足：

(i) $\widehat{R}_t$ 是 R_t 的极大似然估计；当 $C_t = 0$ 时，似然在边界 $R_t = 0$ 处取最大值；

(ii) $\widehat{R}_t$ 无偏，方差为 $\mathrm{Var}(\widehat{R}_t \mid n, R_t) = R_t/(\rho n) + R_t^2/(kn)$；

(iii) 对任意 n，该方差都等于 Cramér–Rao 下界 $1/\mathcal{I}(R_t)$，其中 $\mathcal{I}(R_t) = n/(R_t/\rho + {R_t}^2/k)$；

(iv) $\widehat{R}_t$ 是 R_t 的一致最小方差无偏估计。

结论 (i)–(iii) 由得分函数得到（证明见补充材料 S1.1 节），(iii) 在每个有限 n 处成立，并非渐近结果。结论 (iv) 来自单参数指数族中 C_t 的完备充分性，要求 k 已知 [32, 46]。方差的两部分与式 (4) 的两项一一对应，$R_t/(\rho n)$ 来自报告抽样，$R_t^2/(kn)$ 来自超传播；两部分都按 $1/n$ 衰减。Fisher 信息可改写为 $\mathcal{I}(R_t) = (m/R_t)(1 + \rho R_t/k)^{-1}$，$k \to \infty$ 时趋于 m/R_t，与 Parag 等 [15] 在泊松更新模型下给出的发病曲线信息一致（感染压力取 n，报告比例取 ρ）。超传播使每个预计报告病例所含的信息按因子 $(1 + \rho R_t/k)^{-1}$ 缩减。蒙特卡洛模拟在 m 从 1 到 1000 的 10 个规模上各重复 20,000 次，模拟方差与下界之比为 0.98–1.02（图 2a 空心圆）。只要监测关心的是当期传播强

表 1 第 3 节的推导路线与主要符号。(a) 各步处理的问题及对应结果；(b) 符号、含义与首次定义的位置。

(a) 推导路线

步骤	问题	结果
估计目标	监测关心当期 R_t 还是跨期平均 $\overline{R}$	第 2.2 节
下限一	R_t 的估计误差随规模能降到多低	命题 1
下限二	$\overline{R}$ 的误差中哪些项不随规模下降	命题 2、命题 4(i)–(iii)
识别	不可约分量能否从计数中分开、估准	命题 4(v)(vi)、命题 5、推论 2
设计	预算如何在规模、期数与报告口径之间分配	命题 3、推论 1、命题 6、命题 7

(b) 主要符号

符号	含义	定义位置
R_t，$\overline{R}$，v_R	瞬时再生数、跨期平均再生数、环境方差	第 2.2 节
n，ρ，$m=\rho n$	上一代感染者数、报告率、预计报告规模	第 2.1 节
k	继发感染数的负二项离散参数	式 (1)
A，$m_\times = A/v_R$	规模项系数、方差平衡规模	式 (14)
p_t，τ，v_H，A_H	随机报告率、其相对波动、报告异质性方差及规模项系数	H5、式 (20)
ϕ，ψ	R_t 与报告冲击的一阶自相关系数	第 3.2、3.4 节
T，c_0，c_1，$\mathcal{B}$	期数、每期固定成本、每例边际成本、总预算	命题 3
w，$F(w,\psi)$，q_j，r_j	滞后权重、截距签名函数、截距比、斜率比	式 (23)，第 2.4 节

度，扩大规模的收益就不会饱和。

3.2 跨期平均再生数的误差与环境方差

监测目标换成各期再生数所围绕的跨期平均 $\overline{R}$ 以后，误差中有一部分不再随规模下降，其大小由环境方差决定。

命题 2 (跨期平均再生数的估计方差) 在 H1–H4 下，$\widehat{R}_t = C_t/m$ 是 $\overline{R}$ 的无偏估计，其方差为：

$$V(m) = \mathrm{Var}(\widehat{R}_t \mid n) = v_R + \frac{\overline{R}}{\rho n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn} = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \overline{R} + \frac{\rho(\overline{R}^2 + v_R)}{k}. \tag{14}$$

定义方差平衡规模 $m_\times = A/v_R$，则：

(i) $m \to \infty$ 时 $V(m) \to v_R$。

(ii) 规模项在总方差中的份额为 $1/(1+m/m_\times)$，在 $m = m_\times$ 处两项各占一半。

(iii) 规模从 m 翻倍到 $2m$，方差下降的比例为 $1/[2(1+m/m_\times)]$。

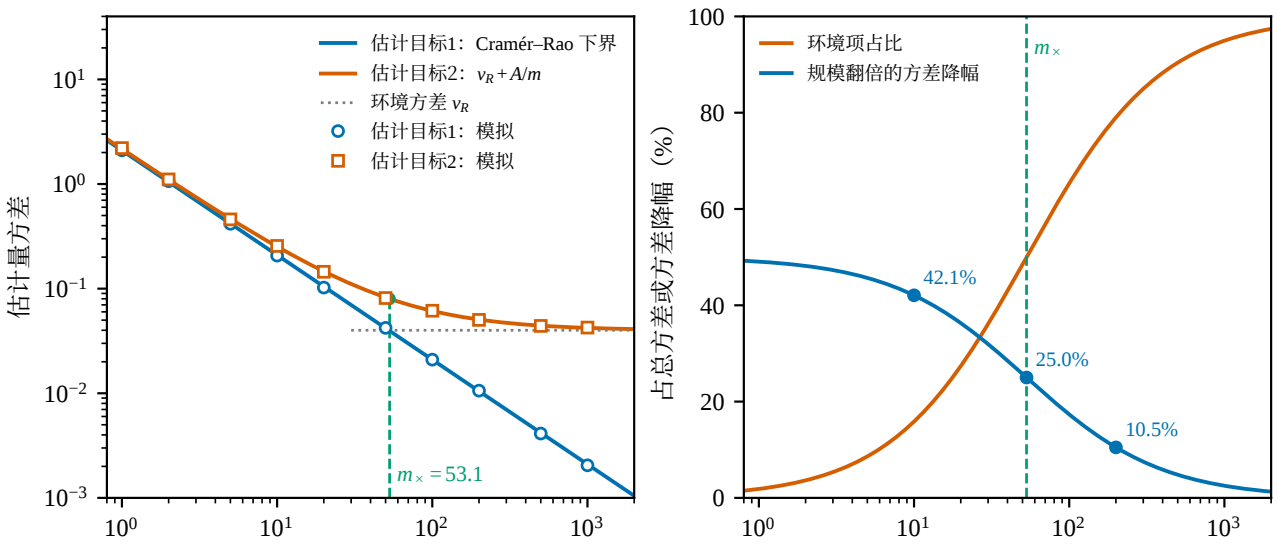
(iv) $V(m)$ 严格递减且严格凸，对 m 的弹性为 $-m_\times/(m+m_\times)$，在 $m = m_\times$ 处等于 $-1/2$。

(v) 在对 R_t 条件无偏的估计类中，$V(m)$ 是 $\overline{R}$ 的最小均方误差；在 H4 下（要求各期环境独立，即 $\phi = 0$），它也是以过去数据预测下一期增长 C_{t+1}/m 的最小预测均方误差。

式 (14) 由全方差公式得到，条件方差的期望给出 A/m，条件均值 R_t 的方差给出 v_R。比较命题 1 可知 $A/m = \mathrm{E}[1/\mathcal{J}(R_t)]$，估计目标 2 的方差等于环境方差加上估计目标 1 的 Cramér–Rao 下界在环境分布上的平均。结论 (v) 即式 (5) 与式 (6)。全方差分解是标准工具，由它导出的设计量是方差平衡规模 $m_\times$。

$V(m)$ 处处凸，曲线上没有拐点，方差平衡规模给出的是一个量纲为病例数的比较基准。规模低于 $m_\times$ 时，误差主要来自病例数不足；规模高于 $m_\times$ 时，误差主要来自环境波动，翻倍带来的方差降幅很快变小。图 2 取 $\overline{R} = 1.15$、$v_R = 0.04$、$k = 0.35$、$\rho = 0.25$，对应 $A = 2.1232$，$m_\times = 53.1$；规模为 10、53.1 和 200 时，翻倍带来的方差降幅依次为 42.1%、25.0% 和 10.5%。估计目标 2 的模拟方差与式 (14) 之比同样在 0.98–1.02 之间。

环境方差 v_R 作为下确界的适用范围由结论 (v) 限定，即单期、对 R_t 条件无偏的估计，以及 $\phi = 0$ 时的一步前瞻预测。R_t 服从系数为 ϕ 的一阶自回归时，借用前期信息作预测，不可约的环境部分为 $(1-\phi^2)v_R$，$\phi = 0.5$ 与 0.8 时分别为 $0.75v_R$ 与 $0.36v_R$。目标换成 T 期平均时，环境项按式 (7) 下降；$T = 4$、8、26 时，各期独立的



(a) 预计报告规模 $m = \rho n$　　(b) 预计报告规模 m

图 2 两个估计目标的方差结构。参数为 $\overline{R} = 1.15$，$v_R = 0.04$，$k = 0.35$，$\rho = 0.25$，对应 $A = 2.1232$，$m_\times = 53.1$。(a) 估计目标 1 的方差（Cramér–Rao 下界，取 $R_t = \overline{R}$）与估计目标 2 的方差 $v_R + A/m$ 随预计报告规模的变化；空心点为每个规模 20,000 次模拟的方差（10 个规模），绿色虚线标出方差平衡规模，点线为环境方差。(b) 环境项在估计目标 2 总方差中的占比，以及规模翻倍带来的方差降幅；三个标注点对应 $m = 10$、$m_\times$ 与 200。

情形分别为 v_R 的 0.250、0.125、0.038 倍，$\phi = 0.8$ 时为 0.774、0.605、0.287 倍。允许条件偏差的收缩估计也能低于 v_R（补充材料 S1.11 节）。

汇总多个辖区同样可以压低环境项。设 J 个辖区的环境方差同为 v_R，两两相关系数的平均值为 $\bar{c}$，等权汇总后的环境项为：

$$v_R\,\bar{c} + \frac{v_R(1-\bar{c})}{J}. \tag{15}$$

各辖区的扰动不完全同步时（$\bar{c} < 1$），汇总能降低环境项；完全同步时汇总无效。

注 1 (报告率与覆盖面) 预计报告规模 $m = \rho n$ 可以靠提高报告率 ρ 或扩大覆盖人群 n 增大。在 H1–H4 下，固定 n 令 $\rho \to 1$ 时 $V \to v_R + \overline{R}/n + (\overline{R}^2 + v_R)/(kn)$，极限严格大于 v_R；固定 ρ 令 $n \to \infty$ 时 $V \to v_R$。把 n 与 ρ 各提高相同的小比例，前者带来的方差下降是后者的 $A/\overline{R} = 1 + \rho(\overline{R}^2 + v_R)/(k\overline{R})$ 倍。

报告完全时超传播项依然存在，只有扩大覆盖才能把方差压到 v_R。在图 2 的参数下 $A/\overline{R} = 1.85$；流感住院占感染的比例约为 0.0056–0.021[8, 9]，在第 4.2 节的情景参数下该倍数只有 1.02–1.18，两条途径的效果几乎相同，选择主要取决于成本。注 1 假设报告率在各期固定，报告率随期波动时的排序见推论 1。规模达到 $m_\times$ 的量级以后，继续压低趋势估计的误差要靠规模以外的投入。

3.3 多期分配、成本与增长检验

总病例量固定时，切成多少期、每期多大，决定了环境项与规模项各自剩下多少。设共观测 T 期，每期预计报告 m 例，总量 $B = Tm$，以各期估计的平均值 $T^{-1}\sum_t \widehat{R}_t$ 估计 $\overline{R}$；每期固定成本为 c_0，每例预计报告病例的边际成本为 c_1，总经费为 $\mathcal{B}$，则 $T = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m)$。

命题 3 (多期分配与成本) 在 H1–H4 下：

(i) 若各期 R_t 相互独立，则

$$\frac{1}{T^2}\,\mathrm{Var}\Big(\sum_{t=1}^{T}\widehat{R}_t\Big) = \frac{v_R}{T} + \frac{A}{B}; \tag{16}$$

若 R_t 服从系数为 $\phi \in (0,1)$ 的平稳一阶自回归，规模项仍为 A/B，环境项由式 (7) 给出。两种情形下方差都随 T 严格递减。

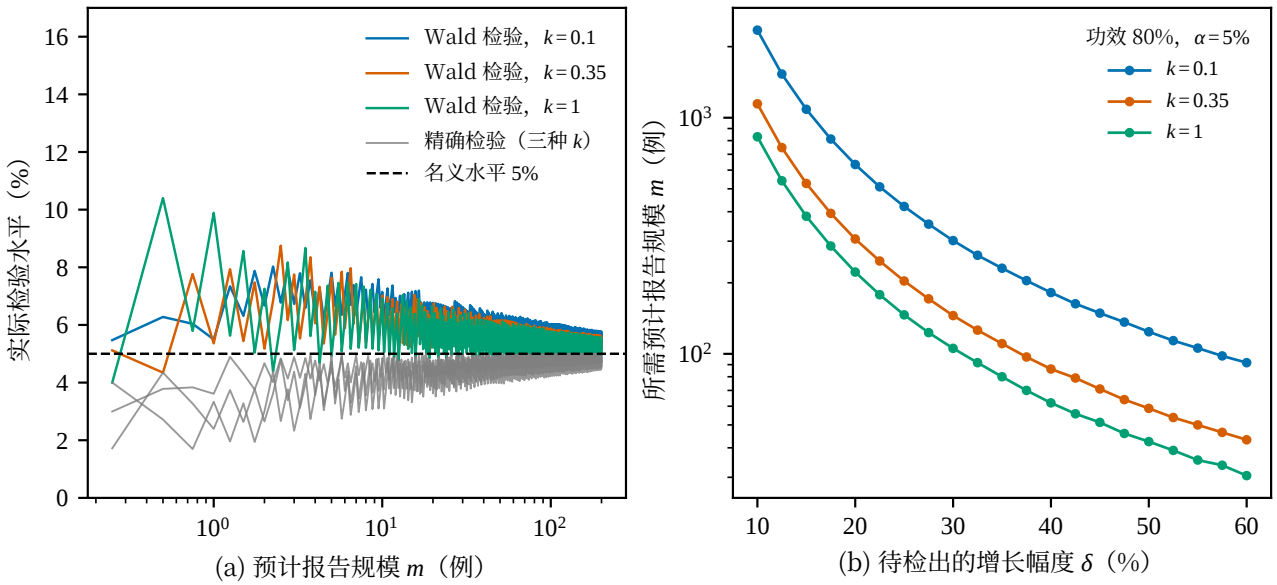


图 3 增长检验的实际水平与所需规模，$\rho=0.25$，名义水平 5%，全部由负二项分布函数精确计算，无模拟误差。(a) Wald 检验（正态近似检验，按 k 着色）与精确检验（灰色）的实际水平随预计报告规模 m 的变化。(b) 达到并保持 80% 功效所需的预计报告规模与待检出增长幅度 δ 的关系。

(ii) 独立情形下，计入成本的估计方差为 $f(m)=(c_0+c_1m)(v_R+A/m)/\mathcal{B}$。$c_0>0$ 时它在

$$m^{*}=\sqrt{\frac{c_0}{c_1}}\,m_{\times},\qquad f(m^{*})=\frac{(\sqrt{c_0v_R}+\sqrt{c_1A})^{2}}{\mathcal{B}} \tag{17}$$

处取最小值；若 $\mathcal{B}<c_0+c_1m^{*}$，约束 $T\ge 1$ 起作用，最优解取 $T=1$；若 $c_0=0$，最优解为 $m\to 0$。

总量固定时，规模项 A/B 与切分方式无关，只看方差时期数越多越好；固定成本使期数不能无限增加，最优单期规模是成本比 c_0/c_1 与 $m_{\times}$ 的几何平均。这一优化与两阶段抽样的费用分配同构 [35]，期数对应初级单元数，v_R 对应初级单元间方差，A 对应单元内方差。常用的有效期数近似 $T(1-\phi)/(1+\phi)$ 只保留了式 (7) 右端的第一项，总会高估环境项；$\phi=0.8$ 时，$T=26$ 高估 20.5%，$T=10$ 高估 65.8%。按第 4.2 节的情景参数，$m_{\times}$ 在 21.3–49.2 之间，$c_0/c_1=10$ 时 m^{*} 为 14.6–22.2，$c_0/c_1=100$ 时为 46.1–70.1。连续解还需取整：取图示参数及 $c_0=100$、$c_1=1$、$\mathcal{B}=600$，连续解为 $m^{*}=72.86$，逐个比较整数期数后最优方案为 $T=3$、$m=100$，方差为 0.02041。环境正相关时最优规模偏离 m^{*} 的方向取决于预算（命题 7）。

增长检验处理的是估计目标 1 层面的判断，即检验 $H_0\colon R_t\le 1$ 对 $H_1\colon R_t>1$。C_t 的分布族关于 R_t 具有单调似然比；令 c_α 为满足 $P_{R_t=1}(C_t\ge c)\le\alpha$ 的最小整数，在 $C_t\ge c_\alpha$ 时拒绝 H_0，第一类错误概率在 $R_t=1$ 处取到上确界 $\alpha^{*}\le\alpha$，检验在水平 α^{*} 下一致最优，加入随机化的 Karlin–Rubin 检验恰好达到水平 α[33, 47]。在 $R_t=1+\delta$ 处的功效为

$$\beta(n,\delta)=1-F_{\mathrm{NB}}(c_\alpha-1;\ nk,\ k/[k+\rho(1+\delta)]). \tag{18}$$

这些性质依赖 k 已知，推导见补充材料 S1.5 节。常用的 Wald 检验把 $(\widehat{R}_t-1)/\sqrt{V_0}$ 与正态分位数比较，$V_0=1/(\rho n)+1/(kn)$；它的实际水平同样可以由负二项分布函数精确算出，小规模时系统性地超过名义水平（图 3a）。$k=0.1$、$m=5$ 时实际水平为 7.81%；在 $m<40$ 的范围内，$k=0.1$、0.35 和 1 的最大实际水平分别为 8.03%、8.75% 和 10.40%，精确检验在整个网格上的最大水平为 0.049997。功效随 n 呈锯齿状，以 $k=0.35$、$\delta=0.3$ 为例，n 从 400 增加到 699 的过程中功效下降了 82 次，规模要求因此同时给出首次达到 80% 功效的规模和此后始终保持 80% 以上的规模（图 3b 以后者表示）。在 $\rho=0.25$、$k=0.35$ 下，$\delta=0.15$、0.3、0.5 对应的两种上一代感染者人数依次为 2071/2107、568/581、229/235。

$k=0.35$ 时，稳定检出 15% 的增长每期需要约 2107 名感染者，即 $m\approx 527$，约为图示参数下方差平衡规模的十倍。预警所需的规模应按检验功效单独确定，为趋势估计设定的方差平衡规模在这里并不适用。

3.4 报告率波动：方差三分量、排序反转阈值与截距的 F 签名

报告比例逐期波动时，不可约误差中多出一个与规模无关的分量，它能否与环境方差在计数中分开需要单独判断。H1 把报告视为固定概率 ρ 的二项抽样，下文用以下假设替代 H1 中的报告部分。

H5 第 t 期的报告率 $p_t \in (0,1]$ 随机，给定 p_t 时每例新感染独立地以概率 p_t 被报告；$\{p_t\}$ 平稳，与 $\{R_t\}$ 及 n 独立，$\mathrm{E}\,p_t = \rho$，$\mathrm{Var}\,p_t = \sigma^2$。记相对波动 $\tau = \sigma/\rho$ 与标准化报告率 $u_t = p_t/\rho$。

H6 给定 $(R_1, \dots, R_T)$ 与 $(p_1, \dots, p_T)$，各期报告数相互独立。

把式 (2) 推导中的 ρ 换成 p_t，即得 $C_t \mid n, R_t, p_t \sim \mathrm{NB}(nk,\, k/(k + p_t R_t))$。二项型波动来自报告率本身的抽样，例如 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$，此时 $\sigma^2 = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，$\rho \to 1$ 时波动消失；制度型波动来自填报口径或检测政策的变化，相对波动 τ 与 ρ 无关。

命题 4 (报告率波动下的方差三分量) 在 H1–H5 下，记 $U = (1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R)$。

分解

(i) 条件方差为：

$$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{(\rho^2 + \sigma^2)\, n R_t^2}{k} + \sigma^2 n^2 R_t^2. \tag{19}$$

(ii) $\widehat{R}_t = C_t/m$ 仍是 $\overline{R}$ 的无偏估计，方差分为三项：

$$V_H(m) = v_R + v_H + \frac{A_H}{m}, \qquad v_H = \tau^2(\overline{R}^2 + v_R), \qquad A_H = \overline{R} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R)}{k}. \tag{20}$$

v_H 与覆盖人数 n 无关。推广的方差平衡规模为 $m_{\times,H} = A_H/(v_R + v_H)$。

信息界

(iii) 记 $\mathcal{J}_u = \mathrm{E}\{[1 + u_t f_u'(u_t)/f_u(u_t)]^2\}$，$f_u$ 为 u_t 的密度。对任一只用 C_t 且对 R_t 条件无偏的估计量 $\tilde{\theta}$ 与任一规模 m，有：

$$\mathrm{E}(\tilde{\theta} - \overline{R})^2 \;\geq\; v_R + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{\mathcal{J}_u}, \qquad \mathcal{J}_u \geq \frac{1}{\tau^2}, \tag{21}$$

后一不等式当且仅当 u_t 服从 Gamma 分布时取等号。u_t 服从 Gamma 分布时，下界与规模无关且等于 $v_R + v_H$，$\widehat{R}_t$ 在 $m \to \infty$ 时趋于该下界，$v_R + v_H$ 因此是这一估计类在全部规模上的下确界。

(iv) 若各期报告率 p_t 可观测且 $\mathrm{E}(1/p_t) < \infty$（二项型波动 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$ 下即 $\rho\nu > 1$，此时 $\mathrm{E}(1/p_t) = (\nu-1)/(\rho\nu - 1)$；制度型波动取 u_t 服从 Gamma 分布时即 $\tau < 1$），估计量 $\tilde{R}_t = C_t/(p_t n)$ 对 R_t 条件无偏，均方误差为：

$$\mathrm{E}(\tilde{R}_t - \overline{R})^2 = v_R + \frac{\overline{R}\;\mathrm{E}(1/p_t)}{n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn}, \tag{22}$$

其中不含 v_H；$n \to \infty$ 时趋于 v_R。

识别与签名

(v) $\mathrm{E}(\widehat{R}_t)$ 与 $V_H(m)$ 对 (v_R, τ^2) 的依赖只经过 U：$v_R + v_H = U - \overline{R}^2$，$A_H = \overline{R} + \rho U/k$。只用报告数的前两阶矩，$v_R$ 与 v_H 不可分。

(vi) 设第 j 个辖区的报告率为 $p_{j,t} = \rho_j u_{j,t}$，ρ_j 不随时间变化，$u_{j,t}$ 平稳，$\mathrm{Var}\,u_{j,t} = \tau_w^2$，自相关为 ψ^h。增长统计量 $G_t = C_{t+1}/D_t$ 中 ρ_j 精确约去。记 G_t^0 为报告率恒为 ρ_j 时的增长统计量；在无计数噪声、滞后窗口内真实感染数近似不变时，$\mathrm{E}(G_t/G_t^0 - 1)^2 = \tau_w^2 F(w,\psi) + o(\tau_w^2)$，其中：

$$F(w,\psi) = 1 - 2\sum_{s\geq 1} w_s \psi^s + \sum_{s\geq 1}\sum_{s'\geq 1} w_s w_{s'} \psi^{|s-s'|}. \tag{23}$$

推论 1 (覆盖与报告率排序的反转阈值) 在命题 4 的条件下，把 ρ 或 n 各提高相同的小比例，提高报告率带来的方差下降大于扩大覆盖，当且仅当：

$$-\rho\,\frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho}\,(kn+1) \;>\; 1 + \tau^2. \tag{24}$$

二项型波动下，该条件等价于 $m > \rho^2\nu/k$，规模足够大时注 1 的排序反转；$\nu \to \infty$ 时 $\sigma^2 \to 0$，条件不再成立。制度型波动下，覆盖与报告率的边际效果之比为 $A_H/\overline{R} = 1 + \rho(1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R)/(k\overline{R}) > 1$，覆盖仍占优，两条途径都不改变 v_H。

式 (20) 在命题 2 的两项之外多出 v_H，它与环境方差一样不随规模下降。图示参数下取 $\tau=0.15$，$v_H=0.0307$，$A_H=2.145$，推广的方差平衡规模由 53.1 降到 30.4；$m=1000$ 时 $V_H=0.0728$，而 $v_R+A/m=0.0421$。蒙特卡洛在 $\tau\in\{0.15,0.30\}$、m 从 3 到 3000 的 14 个格点上与式 (20) 的标准化偏差均小于 1.7。v_H 中没有超传播带来的 $1/k$ 因子，原因是超传播项随 n 下降，报告率波动作用在整期报告数上。结论 (iii) 用数据处理不等式给出规模无法消除的部分：C_t 只经过 p_tR_t 依赖 R_t，其 Fisher 信息不超过与 m 无关的 $\mathcal{J}_u/R_t^2$。$\tau=0.3$ 的 Gamma 波动下，$m=10$、100、1000 时 C_t 的信息为 2.98、7.11、8.25，趋近上界 8.40；对数正态波动下 $(\overline{R}^2+v_R)/\mathcal{J}_u$ 与 v_H 之比为 $\log(1+\tau^2)/\tau^2$，$\tau=0.15$ 时为 0.989。结论 (iv) 的可积条件比 Parag 等 [15] 的信息量刻画更强，后者只依赖报告率的几何均值，对任意 Beta 参数都有限，而这里的均方误差依赖 $\mathrm{E}(1/p_t)$。

推论 1 限定了注 1 的适用范围。二项型波动下，提高报告率还能压低报告率本身的波动，$\rho=0.25$、$k=0.35$、$\nu=100$ 时排序在 $m>17.9$ 处反转，$\nu=1000$ 时在 $m>178.6$ 处反转。制度型波动下，图示参数与 $\tau=0.15$ 给出的边际效果之比为 1.87，与固定报告率时的 1.85 接近，两条途径都留下 v_H。去掉 v_H 需要统一报告口径使 $\tau\to0$，或像结论 (iv) 那样把各期报告率纳入估计。结论 (ii)(iii) 刻画报告率未知时波动留下的不可约部分 v_H，结论 (iv) 说明报告率可观测时这一部分可以去除。

结论 (v) 说明仅凭病例计数无法区分环境波动与报告波动，截距超出环境方差情景值的部分可以同样好地由 v_H 解释。结论 (vi) 给出辅助检验的依据：辖区之间报告率的固定差异在比值中约去，只有周间波动进入截距，其幅度按 $F(w,\psi)$ 随滞后权重变化。主规格 $w=(0.65,0.25,0.10)$ 下，$\psi=0$ 时 $F=1.495$，$\psi=0.9$ 时 $F=0.217$。平稳条件下纯报告噪声在 $\psi\in[0,1)$ 上给出的截距比为 $q_1\in[0.883,1.338]$、$q_2\in[0.892,1.374]$，上确界在 $\psi\to1$ 时取到；增长期中这一范围扩大，截距比因此要与增长期零假设一起判读（第 4.3 节）。

全方差分解与 Cramér–Rao 不等式是标准工具 [32]，Zamir[34] 给出了 Fisher 信息的数据处理不等式，尺度族 Fisher 信息在 Gamma 分布处达到方差约束下的最小值也是已知结果 [46]。报告率在州层面恒定时在比值中约去，与 Gostic 等 [5] 和 Azmon 等 [23] 关于恒定漏报不影响再生数估计的结论一致。在此基础上，三分量分解、推论 1 的反转阈值、经由 U 的不可识别性与 F 签名是针对本文观测链导出的。监测系统若要压低 v_H，扩大规模与提高报告率都不够，需要统一填报口径或记录各期报告率。

3.5 环境方差的可估性与有效期数 T_{eff}

环境方差决定了规模收益何时变小，它本身也要从有限期数的报告数中估计，其精度受期数还是规模支配需要分开回答。本小节取 $\tau=0$，各期规模同为 m。

命题 5 (环境方差的估计精度) 在 H1–H4 与 H6 下，记 $Y_t=C_t/m$，$\sigma_Y^2=v_R+A/m$。

(i) 单期报告数的边缘方差为 $\mathrm{Var}(C_t)=m\overline{R}+(\rho m/k)(\overline{R}^2+v_R)+m^2v_R$。由此得到修正矩估计：

$$\widehat{v}_R=\frac{S_C^2\,km-\bar{C}\,km-\rho\bar{C}^2}{m^2(km+\rho)}=\frac{S_Y^2-\varpi(\bar{Y})}{1+\rho/(km)},\qquad \varpi(y)=\frac{y}{m}+\frac{\rho y^2}{km},\tag{25}$$

其中 $\bar{C}$、S_C^2 为 T 期报告数的样本均值与样本方差（除以 $T-1$），$\bar{Y}$、S_Y^2 类推。

(ii) 各期 R_t 独立同分布时，$T\,\mathrm{Var}(\widehat{v}_R)\to\Omega(m)$，$\Omega(m)$ 随 m 递减，$m\to\infty$ 时趋于与规模无关的平台 $\Omega_\infty=\mathrm{E}(R_t-\overline{R})^4-v_R^2$；$R_t$ 服从 Gamma 分布时 $\Omega_\infty=v_R^2(2+6v_R/\overline{R}^2)$。

(iii) R_t 服从系数为 ϕ 的平稳高斯一阶自回归、$\overline{R}$ 已知时，$m\to\infty$ 下的朴素估计 $T^{-1}\sum_t(R_t-\overline{R})^2$ 的方差为 $2v_R^2\kappa_T(\phi^2)/T$，其中 $\kappa_T(x)=1+2\sum_{h=1}^{T-1}(1-h/T)x^h$。等价的有效期数为：

$$T_{\text{eff}}=\frac{T}{\kappa_T(\phi^2)}\;\approx\;T\,\frac{1-\phi^2}{1+\phi^2}.\tag{26}$$

结论 (ii) 说明扩大单期规模只能把 $\widehat{v}_R$ 的方差压到一个由期数决定的平台。有限 T 的精确方差、$\Omega(m)$ 的 $1/m$ 展开与 Fisher 信息上界见补充材料 S1.7 节；$\Omega(m)$ 的单调性在 $m\in[1,10^5]$ 上经数值核对。图示参数下 $\Omega_\infty=2.18\,v_R^2$，$m=10$、100、1000 时 $\Omega(m)/\Omega_\infty$ 依次为 37.5、2.36、1.11。$\Omega(m)$ 在 $m\to\infty$ 处的一阶展开 $\Omega_\infty+\Omega_1/m$（$\Omega_1/\Omega_\infty=108.6$）只适用于大 m：$m=10$ 时一阶式给出 11.9，精确值为 37.5；$m=100$ 时为 2.09 与 2.36。蒙特卡洛覆盖 $m\in\{3,\dots,10^4\}$、$T\in\{3,\dots,100\}$、$\phi\in\{0,0.5,0.8\}$ 共 144 个格点（图 4），$\phi=0$ 的 48 个格点上模拟方差与精确式之比在 0.96 与 1.06 之间。由 Fisher 信息上界得到的相对标准误下界为 $(0.505T)^{-1/2}$，$T=3$、10、50 时分别为 0.81、0.45、0.20，与规模无关。

结论 (iii) 修正了平方序列的有效期数。均值的有效期数近似为 $T(1-\phi)/(1+\phi)$，方差估计的有效期数约为 $T(1-\phi^2)/(1+\phi^2)$，后者更大。$\phi=0.8$、$T=26$ 时，均值的近似有效期数为 2.9，平方序列的精确有效期数为 6.2；$T=100$ 时两者为 11.1 与 22.4。$\overline{R}$ 未知时样本方差有向下的偏差，$\mathrm{E}\,S_R^2 = v_R(T-\kappa_T(\phi))/(T-1)$；无论用哪一种估计，精度都只取决于 T 与 ϕ。

推论 2 (季层面成分) 设 $R_t=\overline{R}+\eta_{s(t)}+\omega_t$，$\eta_1,\dots,\eta_S$ 为 S 个流行季的共同成分，独立同分布于 $\mathcal{N}(0,v_S)$，ω_t 为季内成分。不论辖区数、每季周数和报告规模多大，v_S 的任一无偏估计的相对标准误不低于 $\sqrt{2/S}$；季均值未知、用样本方差估计时为 $\sqrt{2/(S-1)}$。

$S=3$ 时两个下界分别为 0.82 和 1.00，$S=4$ 时为 0.71 和 0.82。若 v_R 含季层面共同成分，这一成分的大小无法由三四个流行季确定，增加州数、周数或报告规模都不改变下界；季内成分仍可由大量州周估计。组间方差的精度受组数限制是方差分量模型的标准结论 [35, 48]，Bartlett[49] 给出了样本自协方差的方差公式；负二项观测链下修正矩估计的平台与平方序列的精确有效期数是本文的推导。认识 v_R 的大小要靠积累观测期，其中的季层面成分要靠积累流行季。

3.6 设计杠杆与自相关环境下的预算设计

规模、期数与报告口径各自作用于均方误差的哪一项，以及环境正相关时预算应偏向少而大的期还是多而小的期，决定了监测投入的先后。

命题 6 (规模、期数与报告标准化的分工) 在 H1–H6 下，设 R_t 的自相关为 $\gamma_R(h)$，u_t 的自相关为 $\gamma_u(h)$，各期规模同为 m。T 期平均 $\bar{R}_T=T^{-1}\sum_t C_t/m$ 的均方误差为：

$$\mathrm{E}(\bar{R}_T-\overline{R})^2=\frac{1}{T^2}\sum_{s=1}^{T}\sum_{t=1}^{T}\Big\{v_R\gamma_R(h)+\tau^2\gamma_u(h)\big[\overline{R}^2+v_R\gamma_R(h)\big]\Big\}+\frac{A_H}{Tm},\qquad h=|s-t|. \tag{27}$$

由此：

(i) 增大 m 只降低最后一项，均方误差的下限是前两类项之和。

(ii) 增大 T 降低环境项，也降低自相关可衰减的报告项；报告偏差持续（$\gamma_u\equiv 1$）时，报告项对任何 T 都不低于 $\tau^2\overline{R}^2$。

(iii) 统一报告口径（$\tau=0$）或在估计中使用观测到的 p_t，去掉报告项。

(iv) v_R 本身的估计精度只随 T 提高（命题 5）。

一阶自回归情形的闭式、数值例与证明见补充材料 S1.8 节。在 $T=10$、$m=50$、$\tau=0.15$、$\phi=\psi=0.5$ 的基线上，规模扩大 10 倍对均方误差的改善小于期数增加到 4 倍；报告偏差持续时，增加期数对报告项无效（图 5a）。

相邻流行周的传播条件往往相近，环境正相关时多设一期带来的新信息少于独立情形，期数与规模的取舍随之改变。命题 3(ii) 只处理独立情形。R_t 服从系数为 $\phi\in(0,1)$ 的平稳一阶自回归时，在预算约束 $T(c_0+c_1m)=\mathcal{B}$ 下最小化 $f_\phi=[v_R\kappa_T(\phi)+A/m]/T$。把 T 当作连续变量，记 $e(T)=\kappa_T(\phi)/T$，并定义：

$$g_T(\phi)=-T^2e'(T)=\frac{1+\phi}{1-\phi}-\frac{2\phi}{(1-\phi)^2}\Big[\frac{2(1-\phi^T)}{T}+\phi^T\ln\phi\Big]. \tag{28}$$

命题 7 (一阶自回归下的最优期数与规模) 在 H1–H4 下，设 R_t 为系数 $\phi\in(0,1)$ 的平稳一阶自回归，$c_0,c_1>0$。记独立情形的最优规模 $m_0^*=\sqrt{c_0A/(c_1v_R)}$（式 (17)）。

(i) $g_T(\phi)$ 关于 $T\ge 1$ 严格递增，$g_1(\phi)=[1-4\phi+3\phi^2-2\phi^2\ln\phi]/(1-\phi)^2<1$，$\lim_{T\to\infty}g_T(\phi)=(1+\phi)/(1-\phi)>1$；$e(T)$ 严格凸。

(ii) f_ϕ 在可行区间上严格凸，最优期数 T^* 唯一且随 $\mathcal{B}$ 递增，整数最优为 $\lfloor T^*\rfloor$ 或 $\lceil T^*\rceil$，$f_\phi'(1)\ge 0$ 时取 $T=1$。内点解满足：

$$m^*=\frac{m_0^*}{\sqrt{g_{T^*}(\phi)}}. \tag{29}$$

(iii) 记 $T^\dagger(\phi)$ 为 $g_T(\phi)=1$ 的唯一根，$\mathcal{B}^\dagger=T^\dagger(c_0+c_1m_0^*)$。$\mathcal{B}<\mathcal{B}^\dagger$ 时 $m^*>m_0^*$，最优方案是更少、更大的期；$\mathcal{B}>\mathcal{B}^\dagger$ 时 $m^*<m_0^*$，最优方案是更多、更小的期；$\mathcal{B}\to\infty$ 时 $m^*\to m_0^*\sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$。

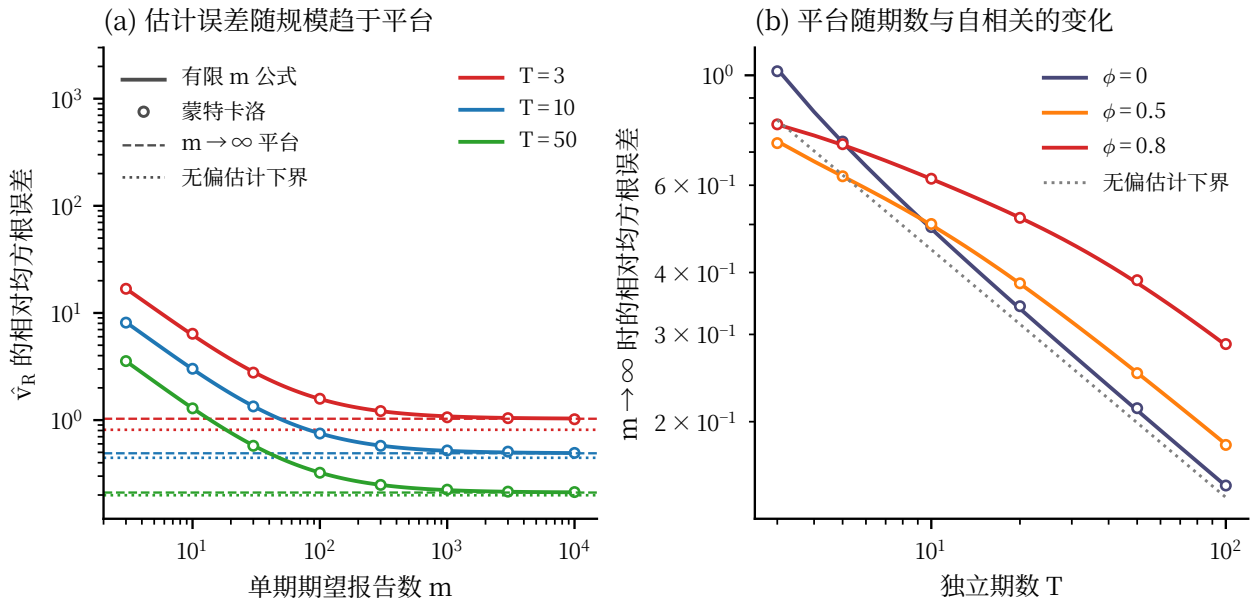


图 4 环境方差估计的精度。参数为 $\overline{R} = 1.15$，$v_R = 0.04$，$k = 0.35$，$\rho = 0.25$。(a) 修正矩估计 $\hat{v}_R$ 的相对均方根误差随单期规模 m 的变化，R_t 独立服从 Gamma 分布；实线为有限规模公式，空心点为每格 20,000 次模拟，虚线为 $m \to \infty$ 的平台，点线为无偏估计的 Fisher 信息下界。(b) $m \to \infty$ 时平台高度随期数 T 的变化；实线为精确值，空心点为 $m = 10^4$ 的模拟（$T = 100$ 每格 10,000 次，其余 20,000 次）。$\phi = 0.8$ 且 T 较小时，均值未知的样本方差有向下的偏差，均方根误差可低于无偏估计下界。

近似 $m^* \approx m_0^* \sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$ 只在预算远大于 $\mathcal{B}^\dagger$ 时成立；预算较小时，正相关使最优方案偏向更少、更大的期。取图示参数与 $c_0/c_1 = 100$（$m_0^* = 72.9$），预算阈值如下：

ϕ	0.3	0.5	0.8	0.9
$T^\dagger$	2.51	2.96	4.48	6.13
$\mathcal{B}^\dagger$	433	511	775	1060

$\phi = 0.8$ 时，$\mathcal{B} = 600$ 的最优解为 $T^* = 3.06$、$m^* = 96.3$，整数最优为 $T = 3$、$m = 100$，模拟方差为 0.0403，按近似取 $T = 5$、$m = 20$ 时为 0.0504；$\mathcal{B} = 2000$ 时 $m^* = 36.0$，$\mathcal{B} = 60000$ 时 $m^* = 24.5$，接近近似值 24.3（图 5b）。

注 2 (空间汇总) 用 J 个辖区代替 T 期，辖区间环境扰动的平均相关为 $\bar{c}$，预算约束为 $J(c_0 + c_1 m) = \mathcal{B}$。由式 (15)，均方误差为 $v_R \bar{c} + [v_R(1-\bar{c}) + A/m](c_0 + c_1 m)/\mathcal{B}$，最优单辖区规模为 $m^* = \sqrt{c_0 A / [c_1 v_R (1-\bar{c})]}$，随 $\bar{c}$ 上升。

独立情形对应两阶段抽样的费用分配 [35]，Hamilton[36] 给出了一阶自回归的方差和；相关情形下的精确一阶条件、g_T 的单调性、$e(T)$ 的凸性与预算阈值 $\mathcal{B}^\dagger$ 由本文导出。预算有限且环境正相关时，应先设少而大的期，预算越过 $\mathcal{B}^\dagger$ 以后再增加期数；辖区间相关越强，越应在少数辖区加深监测。

4 仿真与实证结果

4.1 更新过程仿真

按第 2.5 节的设置模拟带环境波动的更新过程，结果见图 6。按初始规模 m_0 计，$m_0 \geq 25$ 时模拟误差是单代参照曲线的 0.75–0.98 倍。$\overline{R} > 1$ 使疫情在评价期内增长，实现规模高于初始规模，D_t/m_0 的中位数为 1.86–2.35，误差因而低于按初始规模算出的参照值。按实现规模 D_t 分组，偏离方向相反。$D_t < 400$ 时模拟误差是参照的 1.04–1.23 倍，多出的部分来自随机分母；$D_t \geq 400$ 时比值为 0.98–1.03，两者基本重合。m_0 很小时误差分布有重尾，$m_0 = 12$ 时比值为 1.31；$m_0 = 6$ 时为 2.87，标准误很大，数值不稳定。

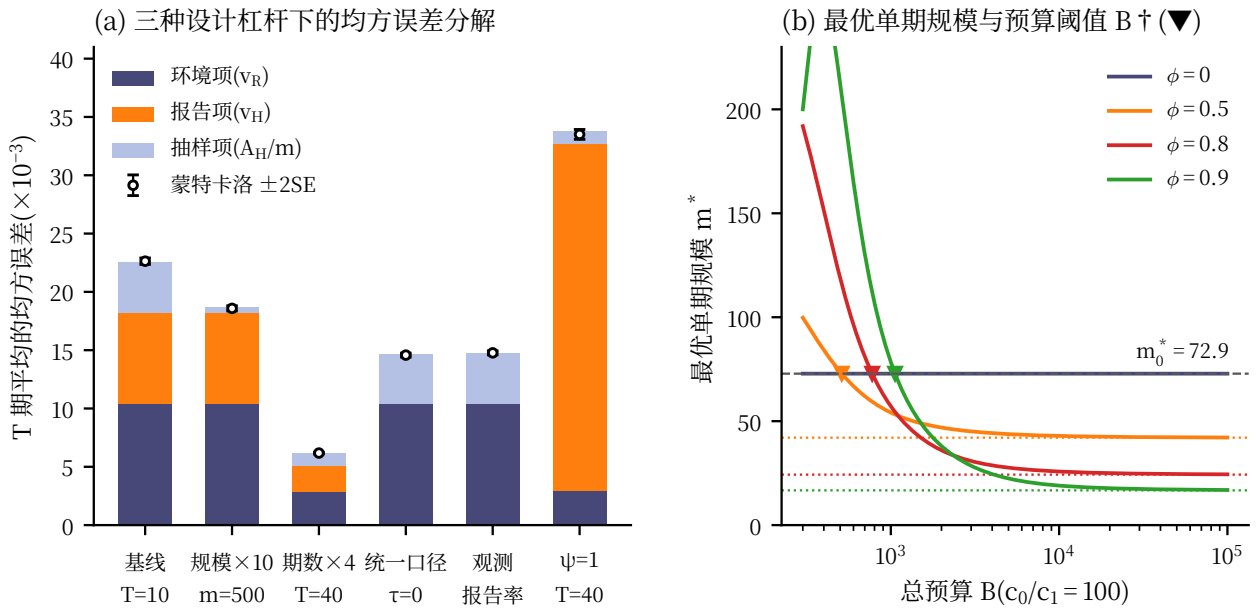


图 5 设计杠杆与预算阈值。(a) T 期平均的均方误差分解，基线为 $T=10$、$m=50$、$\tau=0.15$、$\phi=\psi=0.5$；“规模 ×10”取 $m=500$，“期数 ×4”取 $T=40$，“统一口径”取 $\tau=0$，“观测报告率”使用 $C_t/(p_t n)$，“$\psi=1$”为报告偏差在各期持续且 $T=40$。堆叠柱为式 (27) 的三类项，空心点为每种设置 60,000 次模拟及其 ±2 倍标准误。(b) 一阶自回归下最优单期规模随总预算 $\mathcal{B}$ 的变化，$c_0/c_1=100$；虚线为独立情形的 $m_0^*=72.9$，点线为 $\mathcal{B}\to\infty$ 的极限 $m_0^*\sqrt{(1-\phi)/(1+\phi)}$，三角标出预算阈值 $\mathcal{B}^\dagger$。$\phi=0.9$ 的曲线左端位于 $T=1$ 的角点，此时 $m^*=(\mathcal{B}-c_0)/c_1$ 随预算上升。

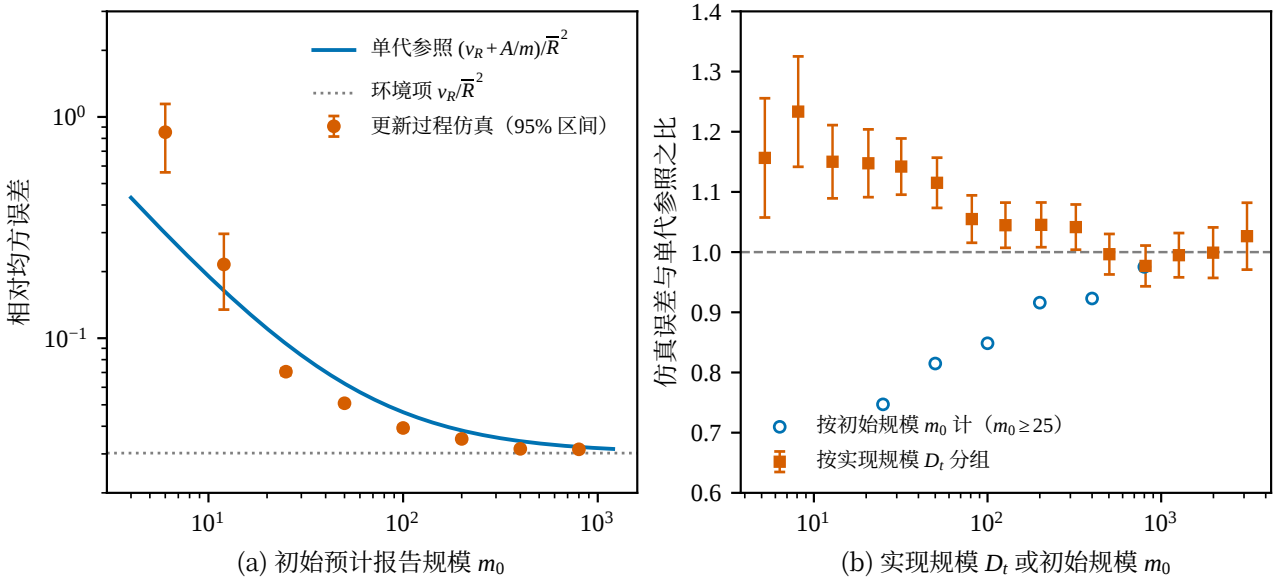


图 6 更新过程仿真中的规模效应。每个初始规模 400 条轨迹，每条 26 个评价点，误差棒为蒙特卡洛均值 ±1.96 倍标准误的 95% 正态近似区间。(a) 增长统计量的相对均方误差随初始预计报告规模 m_0 的变化；实线为单代参照曲线 $(v_R+A/m)/\bar{R}^2$，点线为环境项 $v_R/\bar{R}^2$，参照曲线不构成误差下界。(b) 模拟误差与参照曲线之比，方块按实现规模 D_t 分组，空心圆按初始规模 m_0（$m_0\ge25$）计算。

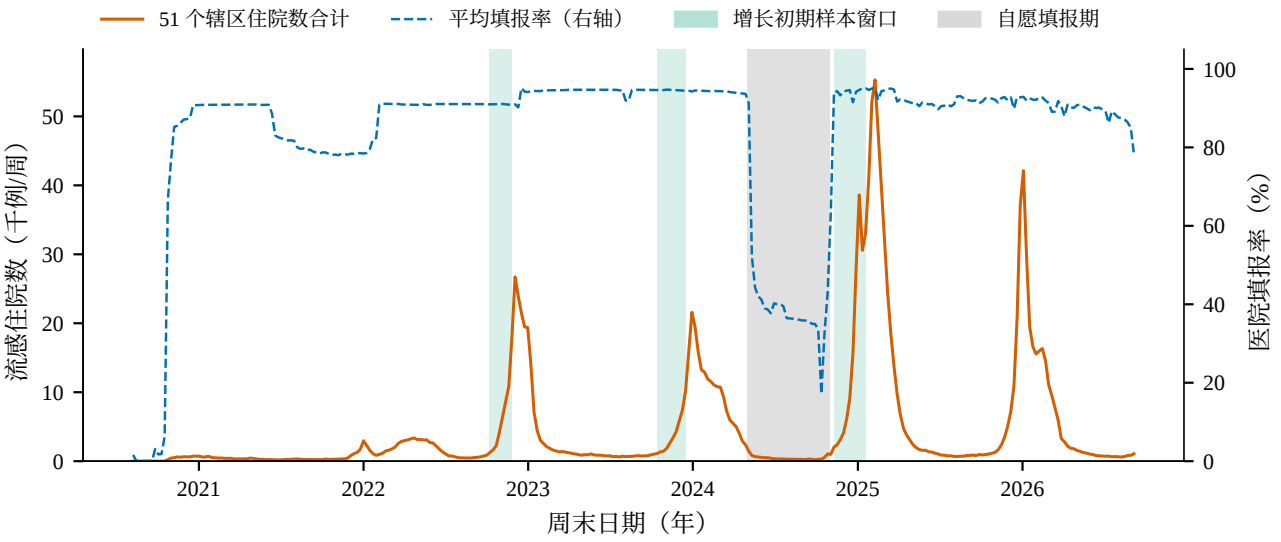


图 7 美国 51 个辖区每周流感住院数合计（实线，左轴）与医院平均填报率（虚线，右轴）。缺失按 0 计入合计。绿色区间为三个流行季的增长初期样本窗口，灰色区间为 2024 年 5–10 月的自愿填报期。

参照曲线高估还是低估误差，取决于横轴采用哪种规模。按实现规模计，误差随规模的变化大体保持 $v_R + A/m$ 的形状，小规模处略高。该仿真中各周 R_t 相互独立，D_t 与当期环境无关。R_t 存在时间相关时 H4 不再成立，第 4.3 节的一阶自回归仿真显示，周间相关系数为 0.5–0.7 时，与规模无关的截距升到独立情形的 1.2–1.4 倍。

4.2 流感住院数据中误差随规模的变化

实证数据覆盖 50 个州与华盛顿特区，保留 $D_t \geq 5$ 的 10,303 个州周（第 2.6 节，图 7）。流感的世代间隔约 3 天，一周约跨两代，G_t 的均值和方差都不等于单代再生数的均值和方差。实证分析因此只检验误差随规模变化的形状，拟合系数不作为单代参数的估计。

模型假定各期环境围绕同一均值波动，流行初期最接近这一情形。主分析取三个流行季的增长初期，共 1,267 个州周，平均增长比 $\overline{R}_{\text{early}} = 1.6706$，标准差 0.7116。误差随规模下降并逐渐趋平（图 8）。按 D_t 分为六箱，$[5, 20)$ 箱的平均损失为 0.329（$N = 319$，95% 区间 0.244–0.415），$[20, 50)$ 箱降到 0.161，$[100, 250)$ 箱为 0.112，此后两箱为 0.103 和 0.105。

迭代可行广义最小二乘给出 $a = 0.0991$（95% 区间 0.0837–0.1165），$b = 2.243$（1.494–3.007），经验比值 $b/a = 22.6$ 例/周（13.5–34.9）。BCa 区间分别为 0.0819–0.1144、1.538–3.090 和 14.2–36.6。2,000 次重抽中没有一次 $a \leq 0$ 或 $b \leq 0$。按州 $\times$ 流行季聚类时，b 的区间为 1.553–2.940。用十分位分组均值拟合同样得到 22.6。损失的离散程度随规模收缩，$\mathrm{Var}(L)/\,\mathrm{E}(L)^2$ 从最小箱的 5.32 降到最大箱的 0.99，所用权重 $1/\hat{\mu}^2$ 并非最优；权重只依赖 D_t，拟合仍然一致，普通最小二乘给出的 $b = 2.305$ 与加权结果接近。

经验比值对极端值敏感。去掉损失最大的 1% 观测后，$a = 0.1077$，$b = 1.137$（0.697–1.661），经验比值降到 10.6（5.9–17.3）。改为按周聚类，b 的区间为 1.473–3.119。

误差中存在不随规模消失的部分，这一点得到均值形状比较的支持（表 2）。不含底板的 $L = b/D$ 比仿射形式差得多，留一州交叉验证偏差高 1949.9 ± 243.1，51 个州中 48 个偏向仿射形式。不含底板的幂律 $L = cD^{-p}$ 给出 $\hat{p} = 0.273$，与仿射形式的偏差差为 56.8 ± 27.2，约两个标准误，28 个州偏向仿射形式；按未加权平方误差，两者之差为 3.2 ± 3.7，在一个标准误以内。数据要求误差中含有不随规模消失的部分，但在样本覆盖的规模范围内，不足以区分严格的底板与缓慢的幂律衰减。

平均损失的分解显示了扩大规模还剩多少空间。样本平均损失为 0.181，其中截距 a 占 54.6%，规模项 b/D_t 占 45.1%，拟合残差占 0.2%，规模项按 D_t 的调和平均数 27.4 计算。作为反事实，把 $D_t < 250$ 的州周规模提高到 250、其余州周保持不变，模型给出的平均损失为 0.107，下降 40.9%。模型在 $D = 250$ 处的取值 $a + b/250 = 0.108$ 是另一个量；实际 $D_t \geq 250$ 的 244 个州周平均损失为 0.104，与之接近，但该模型值由拟合机械决定，不构成独立证据。

经验比值与理论情景区间处于同一量级。情景参数取 $\overline{R} = 1.67$，$k \in [0.2, 0.5]$[16]，$\rho \in [0.0056, 0.021]$[8, 9]，

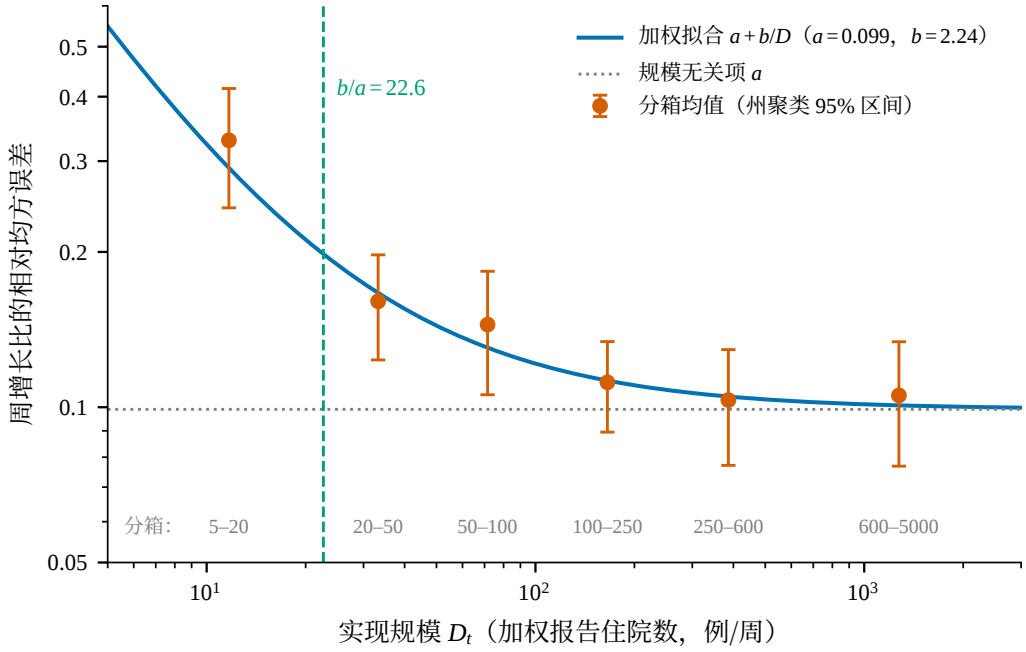


图 8 流行初期单步预测误差随实现规模 D_t 的变化，共 1,267 个州周。圆点为各分箱均值，画在箱内平均 D_t 处，误差棒为按州聚类标准误的 95% 正态近似区间；曲线为 $a + b/D$ 的加权拟合，水平虚线为截距 a，竖线为经验比值 b/a。

表 2 三种均值形状的比较，主规格流行初期样本（$N = 1{,}267$）。各模型用 Gamma 准似然拟合。交叉验证为留一州，基准 $\overline{R}$ 只用训练州估计；差值为相对 M1 的逐州偏差差之和，括号内为州间标准误。

模型	参数估计	AIC	交叉验证偏差	相对 M1 之差	偏向 M1 的州数
M0：$L = b/D$	$b = 21.7$	−1971.2	5407.1	1949.9（243.1）	48/51
M1：$L = a + b/D$	$a = 0.0991$，$b = 2.243$	−2718.8	3457.2	–	–
M2：$L = cD^{-p}$	$c = 0.512$，$p = 0.273$	−2692.6	3514.0	56.8（27.2）	28/51

$v_R \in [0.04, 0.08]$，此时 A 在 1.702–1.971 之间，$m_\times$ 在 21.3–49.2 之间。比值吻合不足以检验结构参数。情景隐含的截距为 0.0143–0.0287，斜率为 0.610–0.707；实证 a 是前者的 3.5–6.9 倍，b 是后者的 3.2–3.7 倍。两者被放大的倍数相近，比值才落在情景区间内。下一节用滞后权重的比较考察放大的来源。

4.3 滞后权重比较与误差机制

三种滞后权重为主规格（$\sum w^2 = 0.495$）、只用当周（$\sum w^2 = 1$）和三周等权（$\sum w^2 = 0.333$），实证斜率依次为 2.243、3.134（2.250–4.013）和 1.926（1.083–2.858）。相对主规格，斜率比 $r_1 = 1.397$（1.229–1.623），$r_2 = 0.859$（0.599–1.083），区间与基准 $\overline{R}$ 在每次重抽中一并重估（表 3，图 10a,b）。式 (12) 在情景中点（$\overline{R} = 1.67$，$v_R = 0.06$，$k = 0.35$，$\rho = 0.021$，$A = 1.8409$）的预测为 1.44 和 0.86，全情景网格为 1.419–1.463 和 0.852–0.866，都落在区间内；该情景下三种权重的预测斜率为 1.155、1.660、0.993，情景模拟值为 1.195、1.566、0.999。

斜率比的判别力有限。不含环境方差的 M-bin0 预测 1.432 和 0.862，纯测量误差模型 M-meas 与乘性报告噪声模型 M-mult 预测 1.462 和 0.852，同样落在区间内。区间只排除了分母不含计数噪声的 M-nodn，且只靠 r_1。M-nodn 预测两个比值都为 1，1 不在 r_1 的区间内，却在 r_2 的区间内。按州 × 流行季聚类，两个区间为 1.228–1.617 和 0.633–1.051，结论不变。斜率比说明分母含有报告计数噪声，不能作为环境随机性的证据。

斜率的绝对水平只有一部分能由分母噪声解释。没有分母噪声时，情景斜率为 0.660，约为实证值的 29%；加入二项噪声后升到 1.155，约为 51%。报告过程在二项抽样之外的超额离散是剩余部分的一个可能来源，情景模拟中加入这类离散后，模拟斜率可升到 2.019；现有数据无法区分这一来源与其他解释，斜率与截距的绝对水平因此都只得到部分解释。

截距比的方向在环境各期独立时即可出现，单凭它不能区分机制。实证截距随回溯滞后单调上升，平均滞后为 1.0、1.45、2.0 周时，a 分别为 0.0682（0.0575–0.0815）、0.0991 和 0.1524（0.1271–0.1830）（图 9b）。截距

表 3 滞后权重比值的实证区间与各误差机制的预测（NHSN 流感流行初期，$N = 1{,}267$ 个州周）。r_1、r_2 为只用当周、三周等权两种权重相对主规格的斜率比，q_1、q_2 为对应的截距比，a 为主规格截距。实证区间为按州聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% 百分位区间，每次重抽都重估 $\overline{R}$。平稳环境模型（M-env）的增长期预测有两种，一种是每周一代的更新仿真（$\phi = 0$，9 个情景格子，每格 400 次），另一种是 $\phi = 0$ 的日分辨率更新过程。后者取流感世代间隔，环境变异系数平方 CV^2 4 档、世代间隔 3 档、增长率 3 档；不含入院延迟时 36 格，加入无、短、长三档入院延迟后共 108 格，每格 300 次。乘性报告噪声模型（M-mult）的平稳行取报告冲击自相关 ψ 遍历 $[0, 1)$ 的解析范围（命题 4(vi)）。其增长期行取 $v_R = 0$ 与对数一阶自回归报告冲击，$\psi \in \{0, 0.3, 0.6, 0.9\}$、$\tau \in \{0.15, 0.3\}$、入院延迟 2 档、增长率 3 档，共 48 格，每格 300 次。其余三类为不含环境方差的二项报告模型（M-bin0）、纯测量误差模型（M-meas）与分母不含计数噪声的模型（M-nodn）。区间型预测为各格模拟平均的最小值至最大值。“–”表示该仿真未计算斜率比，“无截距”表示该机制预测 $a = 0$、比值无定义。粗体为与实证区间不相交的预测。

机制	r_1	r_2	q_1	q_2	a
实证	1.397	0.859	0.688	1.539	0.0991
95% 百分位区间	1.229–1.623	0.599–1.083	0.658–0.727	1.420–1.656	0.0837–0.1165
M-env，平稳	1.419–1.463	0.852–0.866	**1**	**1**	> 0
M-env，增长期，每周一代	1.450–1.630	0.693–0.763	**0.857–0.937**	**1.226–1.333**	> 0
M-env，增长期，日更新无延迟	–	–	**0.746–0.887**	1.319–1.484	> 0
M-env，增长期，日更新全部	–	–	0.601–0.887	1.187–1.568	> 0
M-mult，平稳	1.462	0.852	**0.883–1.338**	**0.892–1.374**	> 0
M-mult，增长期	–	–	0.686–1.224	0.865–1.497	> 0
M-bin0	1.432	0.862	无截距	无截距	**0**
M-meas	1.462	0.852	无截距	无截距	**0**
M-nodn	**1.000**	1.000	**1**	**1**	> 0

比 $q_1 = 0.688$（0.658–0.727），$q_2 = 1.539$（1.420–1.656），2,000 次重抽中 $q_1 < 1$ 与 $q_2 > 1$ 的比例都是 100%（图 10c,d）。平稳环境模型 M-env 与 M-nodn 预测截距与权重无关（$q = 1$）；平稳的 M-mult 在报告冲击自相关 ψ 取遍 $[0, 1)$ 时可达 $q_1 \in [0.883, 1.338]$、$q_2 \in [0.892, 1.374]$（命题 4(vi)）；三者都与实证区间不相交。增长期样本改变了这一比较。每周一代的增长期仿真在 $\phi = 0$ 下给出 0.857–0.937 与 1.226–1.333，仍在区间外；日分辨率更新过程的 108 个 $\phi = 0$ 格子给出 $q_1 \in [0.601, 0.887]$、$q_2 \in [1.187, 1.568]$，乘性报告噪声的 48 个增长期格子给出 $[0.686, 1.224]$ 与 $[0.865, 1.497]$，都与实证区间相交（表 3）。日分辨率更新过程加入院延迟在 $\phi = 0$ 下即可产生 $q_1 < 1 < q_2$ 的截距比特征，故该特征与 R_t 的周间自相关不可区分；本文以截距超出量作为主要证据。扩大零假设范围的主要是入院延迟，不含入院延迟的 36 个日更新格子中 q_1 为 0.746–0.887，仍在实证区间之外。M-bin0 与 M-meas 预测 $a = 0$，与截距区间不符，但上一节的幂律比较提示，这一排除依赖仿射形式。情景模拟中三种权重的截距为 0.0225、0.0202、0.0214，几乎不变，分母噪声因而把 b/a 推高到 59.2，而真实的 A/v_R 只有 30.7，用 b/a 估计 $m_\times$ 会系统性偏大。三种权重下经验比值在 12.6–46.0 之间变化，它描述的是 G_t 的误差结构，不能作为 A/v_R 的估计。

R_t 的时间相关是截距比特征的一种解释，入院延迟是另一种。R_t 有时间相关时，分母越陈旧，式 (10) 中的条件偏差 $\mu_t/D_t - \overline{R}$ 越大。第 2.5 节的一阶自回归仿真中，周间相关系数 $\phi = 0.5$–0.7 时截距比为 0.64–0.76 和 1.49–1.68，与实证相符；同一每周一代的仿真在 $\phi = 0$ 时为 0.86–0.94 和 1.23–1.33。以 $\mu_R = 1.42$、$v_R = 0.08$ 为例，$\phi = 0$、0.5、0.7 时 (q_1, q_2) 依次为 (0.89, 1.30)、(0.70, 1.57)、(0.64, 1.66)，斜率比 r_1 都在 1.52 左右。

截距的水平只有一部分来自时间相关。在情景范围 $v_R \le 0.08$ 内，模拟截距至多为 0.058，约为独立情形理论值 $v_R/\overline{R}^2$ 的 2 倍，没有一个格子的模拟截距落入实证区间。其中约 1.38 倍是归一化效应。增长期中分母滞后使 $\overline{R}$ 高于 R_t 自身的均值，$(1.67/1.42)^2 = 1.38$；在 $v_R \le 0.08$ 的六组情景中，时间相关使截距最多再乘 1.31–1.46 倍（相对同组 $\phi = 0$）。要达到实证的 0.099，环境方差需取约 0.16，是情景上限的 2 倍；此时 $\mu_R = 1.42$、$\phi = 0.3$–0.7 的格子有 76%–98% 的模拟截距落入实证区间，$\mu_R = 1.67$ 的对应比例只有 0–18%。把仿真的世代块从 7 天缩短到 4 天（每周约两代）时，a、q_1、q_2 的最大变化为 0.088、0.029 与 0.049；60 个格子中有 4 个同时落入实证 a、q_1、q_2 的区间，其 b/a 为 12.2–15.1，低于实证的 22.6（补充材料 S2.4 节）。

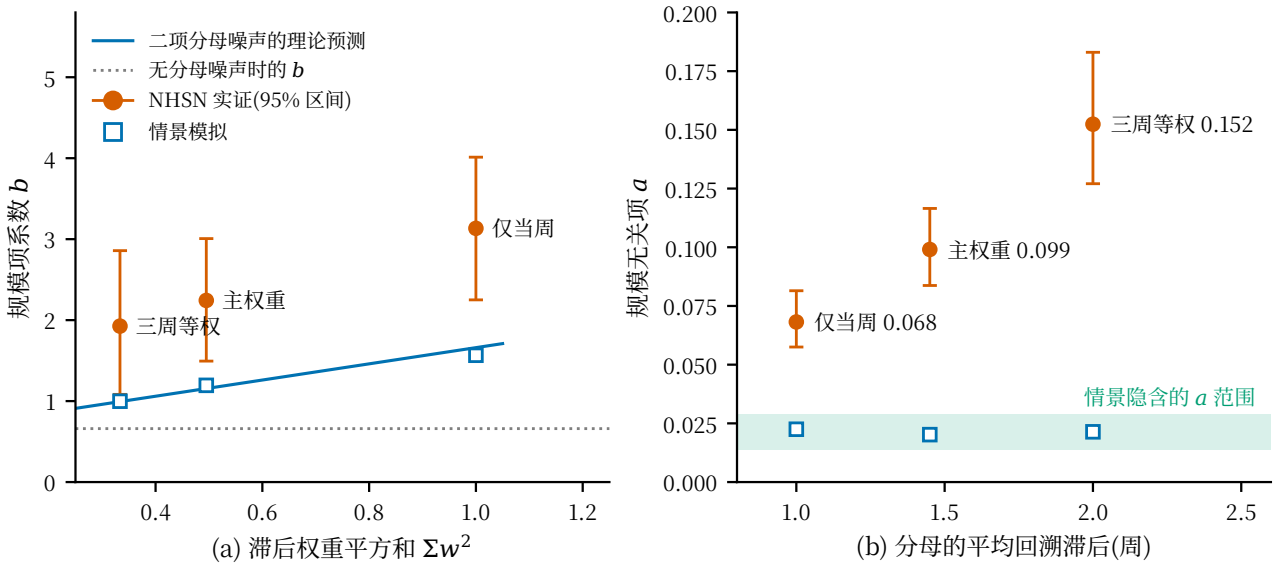


图 9 滞后权重对拟合系数的影响（NHSN 流感流行初期，$N = 1{,}267$ 个州周）。(a) 规模项系数 b 与滞后权重平方和 $\sum w^2$ 的关系。圆点为三种权重的实证估计，误差棒为按州聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% 百分位区间；方块为情景模拟值，实线为二项分母噪声的一阶近似，点线为没有分母噪声时的 b。(b) 截距 a 与分母平均回溯滞后的关系，误差棒同 (a)，阴影为情景隐含的截距范围 0.014–0.029。

4.4 报告率波动与截距

命题 4(v) 表明，只凭计数无法把截距超出的部分分给环境方差或报告波动，判别需要报告率的辅助数据。NHSN 公布的各州每周填报医院比例提供了一个可观测的代理（第 2.8 节）。流行初期样本中，进入比值估计量的方差 $V_\pi = 0.00118$（0.00092–0.00171）；$\pi_{s,t}$ 的均值为 1.006，52% 的州周 $\pi_{s,t} = 1$，只有 5% 的州周偏离 1 超过 0.05。三个填报制度期的 V_π 依次为 0.0051（0.0012–0.0105）、0.119（0.083–0.177）和 0.0046（0.0036–0.0057）。自愿填报期大了两个数量级，这一期不在流行初期样本内（图 11a）。州与州之间的填报比例差别更大，但它在比值中约去，不进入截距。

报告调整后截距几乎不变。$a = 0.0991$（0.0820–0.1146），$a^* = 0.0994$（0.0821–0.1150），$\Delta a = -0.0004$（-0.0014–0.0006），区间包含 0（图 11b）。等价检验以 a 的 5% 为界（± 0.0050），Δa 的 90% BCa 区间 -0.0012–0.0005 落在界内，可观测报告成分的贡献在这一界内与 0 等价。运行前写下的两支预测中，$-V_\pi(1 + a) = -0.0013$ 落在区间内，$+0.0013$ 落在区间外，与填报比例的周间变化独立于计数、调整只增加噪声的情形相符。$\log G_t$ 对 $\log \pi_{s,t}$ 的弹性为 -0.58（-1.27–0.04），同样不支持计数随填报比例同比例变化。区间上端 0.00065 是情景超出量 $a - 0.08/\overline{R}^2 = 0.0704$ 的 0.93%，可由填报比例观测到的报告成分不足超出量的 1%，与填报比例无关的报告离散不受此约束。只用当周与三周等权两种权重时，Δa 为 $+0.0005$（-0.0001–0.0016）与 -0.0032（-0.0054–-0.0015），量级都在千分之几。调整后截距比为 $q_1^* = 0.680$（0.650–0.715）与 $q_2^* = 1.565$（1.444–1.690）。

这一代理只记录医院是否填报，记录不到已填报医院内部的漏报，也记录不到就诊与检测行为的变化。报告率网格仿真给出了 Δa 判据的适用范围（补充材料 S2.2 节，35 格，每格 200 次）。与填报比例无关的报告冲击的相对波动 τ 从 0 增加到 0.5 时，模拟截距从 0.10 升到 0.52，Δa 始终接近 0。报告率随填报比例同步变化时，由于实证填报比例变化很小（中位数 0.943），判据在全部格子中的拒绝率都是 0，同步强度取到最大一档时也是如此。Δa 因此只约束与填报比例同步的报告成分；与填报比例无关的报告波动不受上述上界约束，而截距比在增长期不能区分机制（第 4.3 节），这部分波动目前没有直接检验。

4.5 跨病原与样本外复制

截距比随滞后权重变化的方向在其他病原中同样出现，但方向本身不足以区分机制。同一 NHSN 文件中，流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合都给出 $q_1 < 1 < q_2$，每个组合的 2,000 次重抽中同时满足两个不等式的比例都是 100%（图 12a,b）。按第 2.8 节的判据，7 个组合的截距比区间都与各自的增长期零假设范围相交，只有流感增长期窗口的 q_2（BCa 区间 1.686–2.261）位于范围上端 1.578 之外；截距比不支持任何组合的复

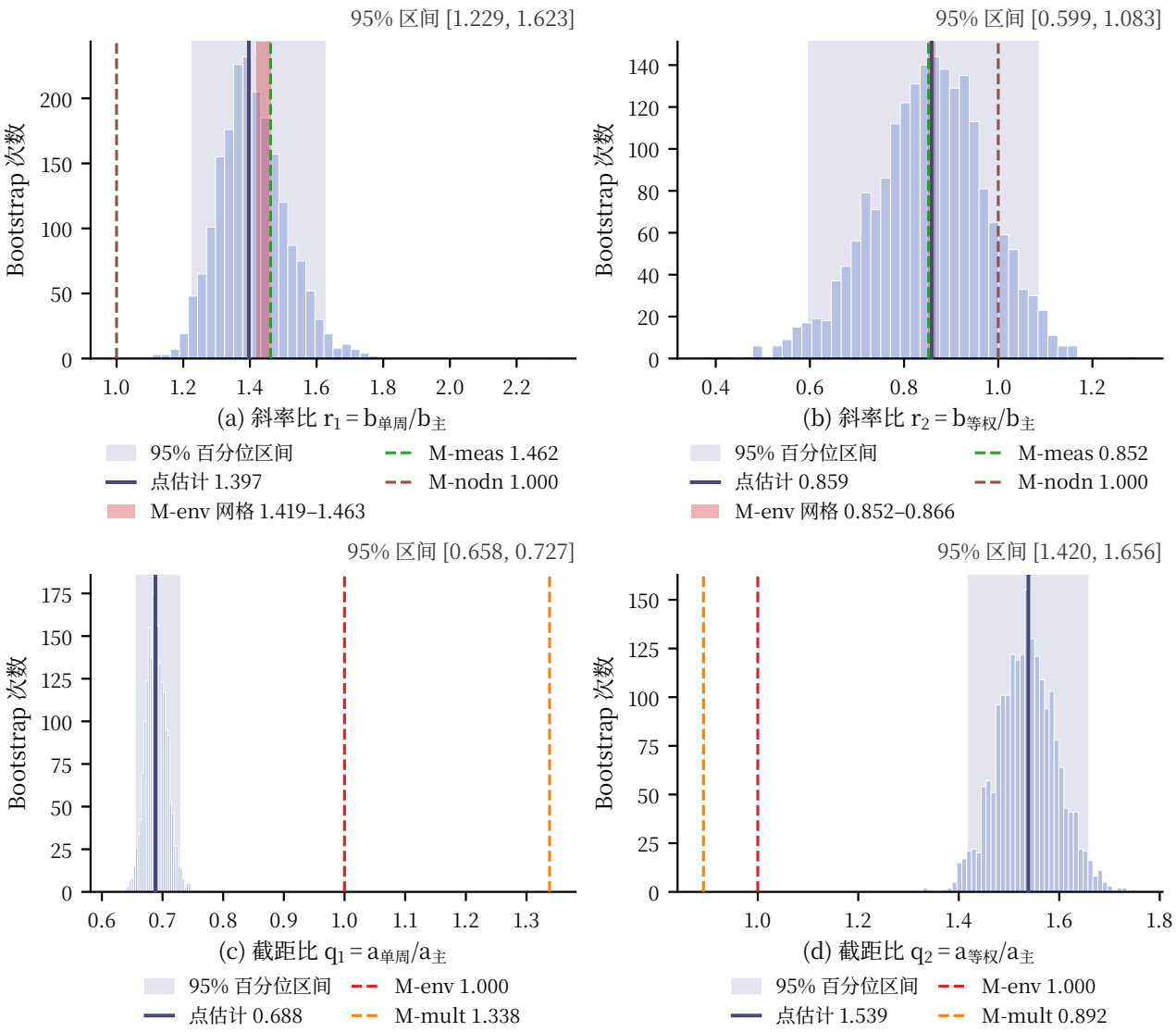


图 10 滞后权重比值的州聚类重抽分布（$N = 1{,}267$ 个州周，$B = 2000$，每次重估 $\overline{R}$）。(a) 斜率比 r_1；(b) 斜率比 r_2；(c) 截距比 q_1；(d) 截距比 q_2。灰色带为 95% 百分位区间，竖线为各机制的预测（表 3），M-env、M-mult、M-nodn 分别为平稳环境模型、乘性报告噪声模型与分母不含计数噪声的模型。斜率比区间同时容纳平稳环境模型与纯测量误差模型，只排除 M-nodn（仅 r_1）；截距比区间排除平稳模型的预测，但与增长期 $\phi = 0$ 的日分辨率更新过程及增长期 M-mult 的范围相交。

现。

截距超出量提供主要证据（图 12c）。流感的日历窗口、增长期窗口与 2025–2026 样本外季，以及 RSV 2024–2025 季窗口，截距超出量 $a - 0.08/\overline{R}^2$ 的 BCa 区间下端都大于 0，判为部分复现。COVID-19 的两个窗口与 RSV 增长期窗口的超出量区间包含 0 或位于 0 以下，只呈方向一致。分级结果为复现 0、部分复现 4、方向一致 3。COVID-19 在这些窗口中的 $\overline{R}$ 为 1.09–1.22，不处于明显的指数增长期；情景区间按流感设定，对它的超出量只作参照。流感样本外季的截距更大，为 0.177。分级对零假设范围的取法敏感（补充材料 S2.6 节）：只用不含入院延迟的日更新格子时为复现 2、部分复现 2、方向一致 3（流感增长期窗口与 RSV 2024–2025 季窗口复现），取格点中位数或改用均值之比时为 1、3、3。主分级取包含入院延迟的全部格子，在这些取法中最保守。

报告调整在 7 个组合中的等价检验见补充材料 S2.1 节。以各组合 a 的 5% 为界，90% BCa 区间口径下 5 个组合等价，正态近似口径下 3 个；COVID-19 增长期窗口与 RSV 增长期窗口的区间超出等价界。Δa 区间下端大于 0 的只有流感样本外季，$\Delta a = +0.0039$（0.0017–0.0064），不到该季超出量 0.145 的 3%，仍在该季的等价界 0.0088 以内。独立数据只提供方向参照。ILINet 门诊流感样病例监测（51 个辖区，$N = 1{,}479$）给出 $q_1 = 0.687$（百分位区间 0.552–0.842）、$q_2 = 1.467$（1.406–1.531），99.7% 的重抽满足 $q_1 < 1 < q_2$，但病例定义不同，不参与分级。FluSurv-NET 住院监测只有 14 个站点（$N = 364$），$q_1 = 0.686$、$q_2 = 1.312$，区间过宽，提供不了信息。HHS Protect 与 NHSN 在 3,417 个州周上的相关系数为 0.995，只作数据一致性核对。

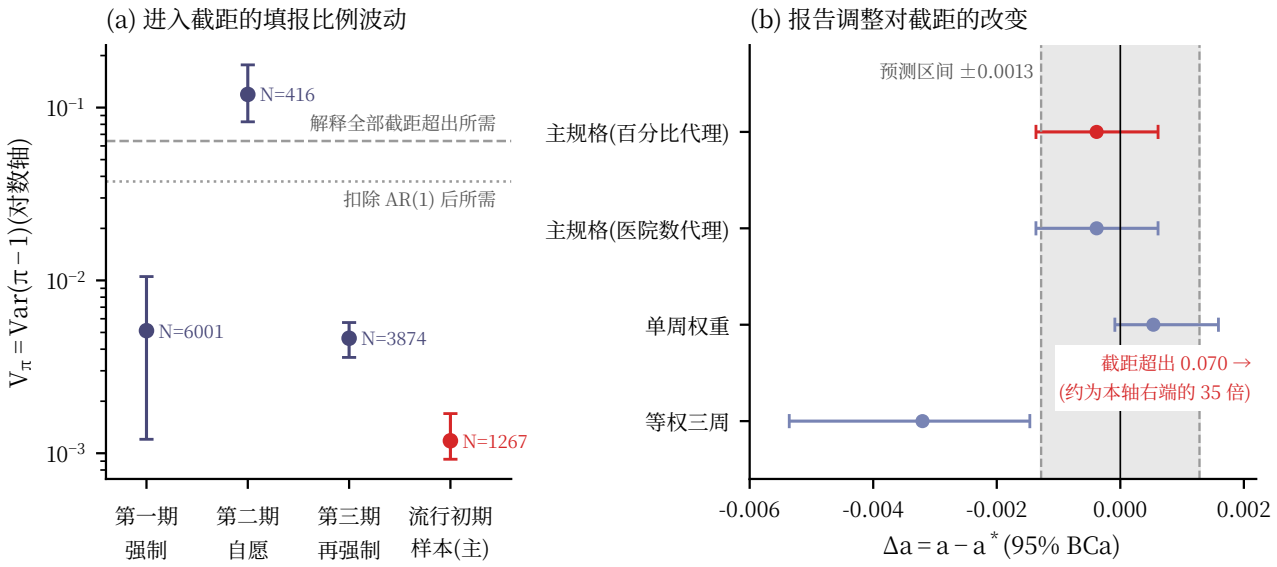


图 11 报告率代理与报告调整估计量(NHSN 流感,按州聚类 $B = 2000$ 次重抽)。(a) 进入截距的填报比例波动 $V_\pi = \mathrm{Var}(\pi_{s,t} - 1)$，$\pi_{s,t} = \hat{p}_{s,t+1} / \sum_j w_j \hat{p}_{s,t-j}$，$\hat{p}_{s,t}$ 为填报医院比例。三个填报制度期取全面板 $D_t \geq 5$ 的州周，给出百分位区间；流行初期样本（$N = 1{,}267$ 个州周）为主分析，给出 BCa 区间。虚线与点线分别为把全部截距超出（$a - 0.08/\overline{R}^2$）或扣除时间相关后的超出归于报告波动所需的 V_π。(b) $\Delta a = a - a^*$ 的 95% BCa 区间，灰带为运行前写定的预测量级 $\pm V_\pi(1 + a)$。

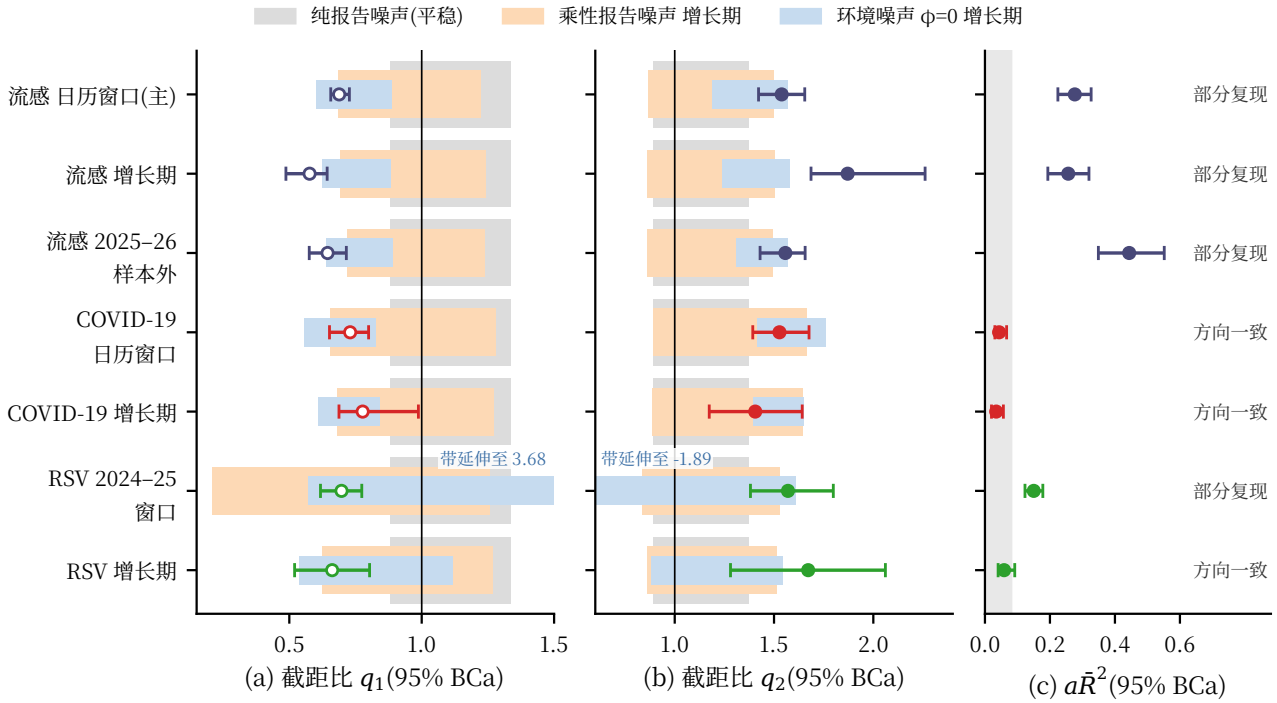
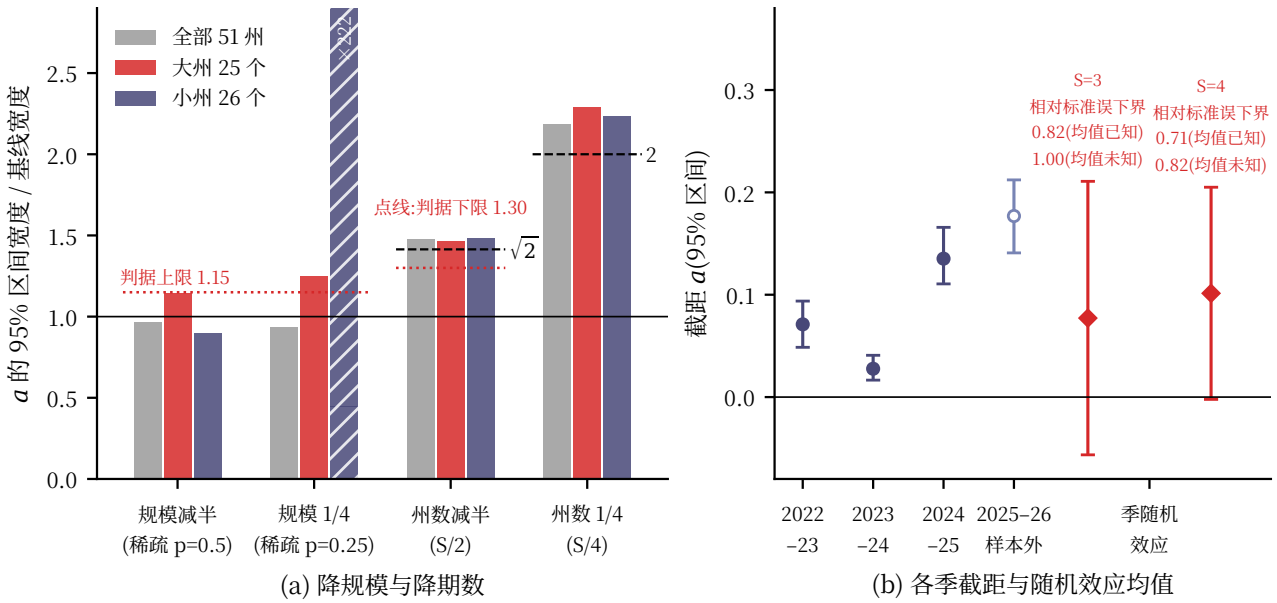


图 12 跨病原截距比与增长期零假设范围（NHSN 流感、COVID-19 与 RSV 的 7 个病原与窗口组合，按州聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% BCa 区间，各组合州周数见补充材料 S2.6 节）。(a)(b) 截距比 q_1（空心）与 q_2（实心）。灰带为平稳纯报告噪声的解析可达范围（命题 4(vi)）；橙带为增长期乘性报告噪声模型（48 格）；蓝带为环境各期独立（$\phi = 0$）的日分辨率更新过程（108 格，世代间隔与入院延迟各三档）。带为格点模拟平均（每格 300 次）的最小值至最大值，RSV 2024–2025 季窗口的蓝带超出坐标范围，截断并标注端点。(c) $a\overline{R}^2$，即把截距全部归于环境时隐含的 v_R，灰带为 $a\overline{R}^2 \leq 0.08$；右侧为第 2.8 节的分级。



(a) 降规模与降期数　　(b) 各季截距与随机效应均值

图 13 截距精度的规模与期数（NHSN 流感流行初期，$N = 1{,}267$ 个州周，按州聚类 $B = 2000$ 次重抽）。(a) 二项稀疏降低各州周计数、只抽部分州降低州数后，a 的 95% 百分位区间宽度相对基线的倍数；虚线为州数缩减时 $\sqrt{S/S'}$ 的预期，红色点线为事先写定的判据。小州组稀疏到四分之一时拟合失稳（222 倍，截断显示）。(b) 各季截距及州聚类 95% 百分位区间，空心点为主分析样本之外的 2025–2026 季（增长期规则取窗）；红菱形为 DerSimonian–Laird 季随机效应的平均截距与 t_{S-1} 区间（$S = 3$ 与 $S = 4$，事后分析），红字为推论 2 的相对标准误下界 $\sqrt{2/S}$ 与 $\sqrt{2/(S-1)}$。

4.6　截距的季层面成分与规模、期数

截距含有明显的季层面成分。三个流行季各自的截距为 0.071（0.049–0.094，$N = 338$）、0.028（0.017–0.041，$N = 419$）和 0.135（0.111–0.166，$N = 510$），季间异质性检验 $Q = 47.4$（自由度 2，$p = 5 \times 10^{-11}$）。按增长期规则选取的 2025–2026 样本外季为 0.177（0.141–0.212，$N = 663$），四季合并时 $Q = 85.0$（自由度 3，$p = 2.6 \times 10^{-18}$）。季间标准差约 0.054，约为季内抽样标准差 0.011 的 5 倍；依次去掉一季后，截距为 0.108、0.113 和 0.059（图 13b）。按州与按州 × 流行季聚类的区间宽度为 0.0322 与 0.0321，几乎相同。按季重抽只有 3 簇，不同的重抽组合只有 10 种，这种区间是退化的，本文没有报告。州聚类区间因此描述给定这三个流行季时的不确定性，不包含季与季之间的差别。

事先写定的规模与期数比较支持命题 5。在 25 个大州中，把周计数稀疏一半使区间宽度增加 14%，州数减半使宽度增加 46%，满足判据，但稀疏一侧距 15% 的阈值很近（图 13a）。全部 51 州的对应倍数为 0.97 与 1.48，大州组与小州组的基线宽度之比为 0.54。小州组在稀疏到四分之一时 D_t 过小，拟合失稳，宽度放大到 222 倍，这对应命题 5 中有限规模的 Ω_1/m 项，判据事先规定不把它作为反证。用 1、2、3 个季估计时，州聚类宽度平均为 0.042、0.038 和 0.031，加入样本外季后为 0.037，没有随季数单调变窄，原因同样是州聚类区间不包含季间方差。

两项事后分析显示，季数对截距精度的影响大于规模。把稀疏后的方差按 $1/p$ 外推到规模无穷大，全部州的重抽标准差只变为现有的 1.04 倍，大州组为 0.94 倍；规模翻倍时为 1.02 与 0.97 倍，而州数翻倍按 $\sqrt{1/2}$ 的规律为 0.71 倍。把季作为随机效应（DerSimonian–Laird 估计，t_{S-1} 区间）时，三季的平均截距为 0.077（-0.056–0.211），区间宽 0.267，规模无穷大时仍宽 0.261；加入样本外季后（$S = 4$）为 0.101（-0.002–0.205），宽 0.207，季间方差估计为 0.0041（Q-profile 区间 0.0012–0.0609）。第四季按增长期规则取窗，与前三季的日历窗口不同，四季结果只作敏感性参照。三季时区间跨过 0，是自由度只有 2 的结果，不能作为截距可能为负的证据。按推论 2，三季与四季的数据分别不能把季层面方差的相对标准误压到 0.82 与 0.71 以下（季均值未知时为 1.00 与 0.82），这一成分的大小因此无法由本文数据确定；大量州周决定的是给定已观测季时的精度。

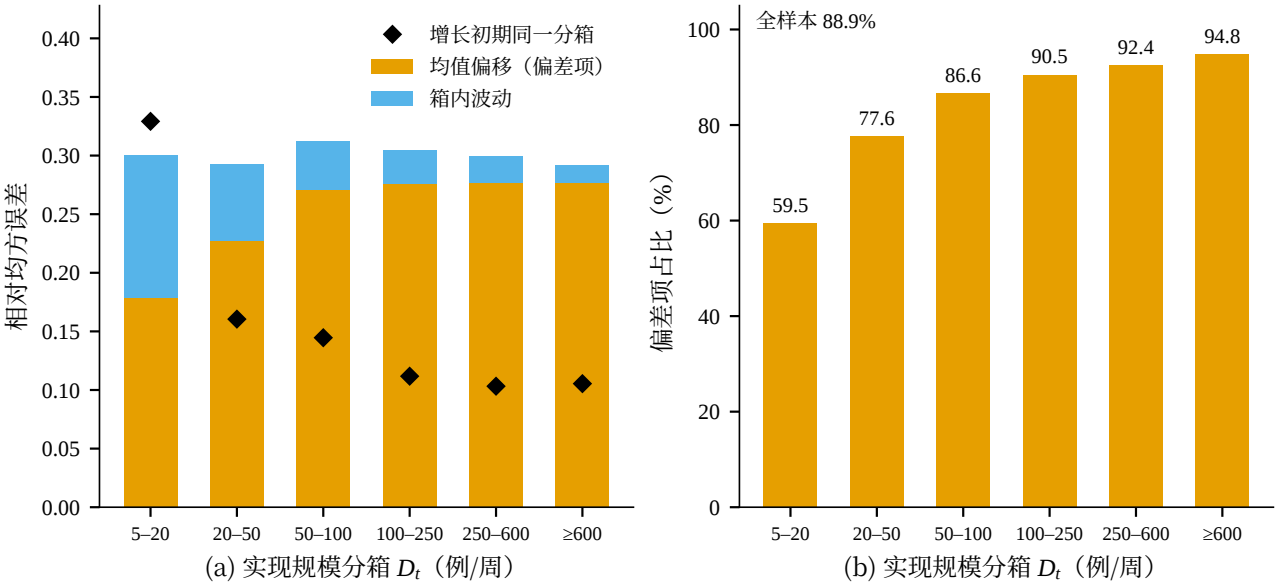


图 14 达峰期（峰值周及其后 7 周，$N = 1{,}220$ 个州周）以流行初期均值为基准时的误差分解，图中为点估计。(a) 各规模箱的平均损失，分为基准偏移造成的偏差项与箱内波动，菱形为同一分箱在流行初期的平均损失。(b) 偏差项在各箱损失中的占比。

4.7 达峰期

流行达峰后，初期基准失效。三个流行季的全国峰值周及其后 7 周共 1,220 个州周，平均增长比降到 $\overline{R}_{\text{peak}} = 0.8075$，标准差 0.3048。继续以初期均值 1.6706 为基准时，各箱的平均损失都在 0.29–0.31，看不出随规模下降。图 14 把这部分损失拆成基准偏移造成的常数偏差 $(\overline{R}_{\text{early}} - \overline{R}_{\text{peak}})^2/\overline{R}^2_{\text{early}} = 0.2669$ 与箱内围绕峰期均值的波动两部分。偏差项占总损失的 88.9%，从最小箱的 59.5% 升到最大箱的 94.8%。除最小箱外，峰期损失是同箱初期损失的 1.8–2.9 倍。

改用峰期自身均值作基准后，规模效应重新出现，$a = 0.0665$（0.0467–0.0897），$b = 7.927$（5.424–11.225），经验比值 119.2（64.0–225.9），平均损失 0.142。两个阶段的归一化分母不同，峰期的 b 不能直接和初期的 2.243 比较。统一用 $\overline{R}_{\text{early}}$ 归一化后，峰期斜率为 1.852，低于初期的 2.243；不归一化时为 5.169 对 6.261。同一样本上的联合回归中，阶段交互项为 -0.92，95% 区间 -2.33–0.59，包含零。达峰期规模仍然有用，现有证据不足以判断它比初期更有用或更无用。

4.8 填报制度期与流行季

报告制度变化提供了另一类证据。从第一期到第二期，G_t 的标准差从 0.624 升到 1.823，增加 192%，第三期回到 0.649；若填报率下降只是均匀地稀疏了病例，标准差最多放大到 $0.624 \times \sqrt{91.11/54.59} = 0.806$。全样本的四分位距依次为 0.638、0.594、0.652，中位绝对偏差为 0.298、0.299、0.292，看起来第二期的稳健离散度并未扩大。

这一比较受流行季构成混杂。第二期的 420 个州周中只有 55 个在流行季内，占 13%，第一期与第三期分别为 61% 与 58%；而流行季内 G_t 的离散度明显更大（图 15a）。按流行季分层后，季外三期的四分位距为 0.524、0.529（0.438–0.611）和 0.448，第二期减第一期为 0.006（-0.085–0.090）。季内第一期为 0.710（0.667–0.749），第三期为 0.864（0.821–0.906），第二期为 1.818（1.004–2.144），第二期减第一期为 1.107（0.289–1.430）。按全面板的季内占比重新加权，第二期为 1.013（0.716–1.446），比第一期的 0.630 高 0.383（0.083–0.819）。对数增长率的四分位距给出同样的格局，季内第二期为 1.688（0.788–2.455）。

第二期季内的证据很薄。55 个州周全部落在 2024 年 10 月，只来自 26 个州，区间宽度约为第一期的 14 倍（1.14 对 0.08）。同月份对照把季节差异与月份差异分开（图 15b）。5–9 月第二期减第一期为 0.004（-0.106–0.093）；10 月为 0.988（0.139–1.364），只取这 26 个州时为 1.071（0.184–1.424）；第一期与第三期 10 月的四分位距分别为 0.829 与 0.432。以对数增长率偏离当月中位数的绝对值为因变量，分位数回归中期别 × 流行季交互在中位数处为 0.292（0.020–0.642），在 0.75 分位数处为 1.048（0.311–1.708）。剔除含缺失周的 12 个州周后，第二期季内

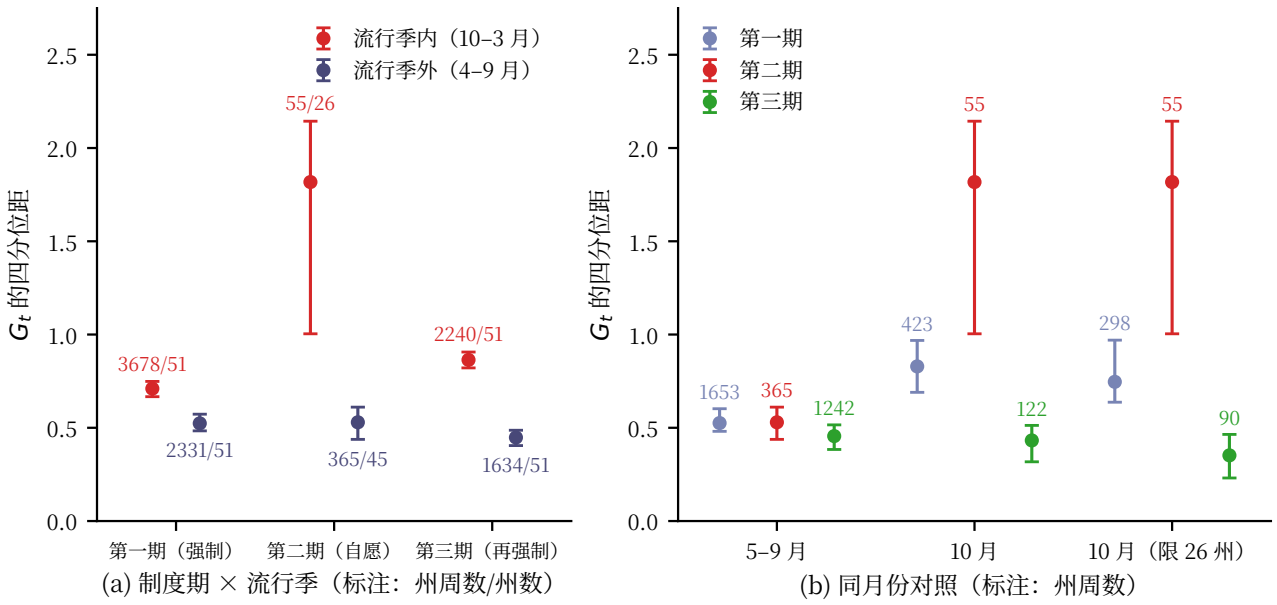


图 15 三个填报制度期内增长统计量 G_t 的四分位距，点为估计值，误差棒为按州聚类 2,000 次重抽的 95% 百分位区间。(a) 各期分流行季内外，标注为州周数与州数。(b) 同月份对照：5–9 月、10 月，以及只含第二期出现的 26 个州的 10 月。第二期季内的全部 55 个州周都落在 2024 年 10 月。

剩 54 个州周，四分位距为 1.729（0.924–2.141），与第一期之差为 1.022（0.229–1.434）。

分层结果表明，自愿填报期的离散度扩张发生在 2024 年 10 月的流行季开端，季外几乎不变。这与填报不全的医院在病例增多时造成跳变的解释相符，也可能部分来自 2024 年 10 月本身的流行特征，现有的 26 个州、一个月的样本无法把两者分开。注 1 预示报告率下降会增加方差，与此只有定性联系，第二期的变化无法用 ρ 的变化定量解释。

4.9 稳健性与外部数据

各规格下规模项都为正，经验比值在 10.6–124.7 之间变化（图 16）。

D_t 与 C_{t+1} 同源，同期测度可能带来内生性。以滞后 3–5 周的规模作 $1/D_t$ 的工具变量，在流行季内合并样本（$N = 1{,}051$）上做两阶段最小二乘 [39]，得到 $b_{\text{iv}} = 2.53$（1.11–4.11），同一样本的普通最小二乘估计为 1.35，两者之差的 95% 区间为 0.30–2.11，对应经验比值 31.1。第一阶段 F 统计量为 1147.1，按州聚类为 312.9。b_{iv} 高于普通最小二乘估计，与测量误差造成的衰减偏误方向一致 [37]。排除限制无法检验，工具变量估计只说明替代性滞后测度下规模项保持为正。

主分析的基准 $\overline{R}_{\text{early}}$ 用到了整个窗口的数据，属于回顾性口径。改用只含过去信息的基准后，误差整体上升。全部历史扩张窗的 $a = 0.406$，$b = 9.158$（5.82–12.88）；26 周滚动池的 $a = 0.222$，$b = 9.456$；逐州扩张窗的 $a = 0.341$，$b = 13.27$。三种口径下所有重抽的 b 都为正，经验比值在 22.5–42.7 之间，截距在总损失中的份额为 39%–55%。

以 Cori 等 [3] 的滑动窗口估计 R_t 作预测，1 周、2 周与 3 周窗的平均损失为 0.436（$N = 1{,}197$）、0.288（$N = 1{,}244$）和 0.249（$N = 1{,}251$），阶段均值基准为 0.181，直接用本周病例数预测下周的朴素方法为 0.637。三者的样本差异来自窗口内感染压力之和不足 5 的排除规则。对 Cori 基准的损失拟合式 (11)，2 周窗 $a = 0.0812$、$b = 6.064$，经验比值 74.7；3 周窗的经验比值为 65.3。时变估计在小规模时自身噪声较大，斜率因而更陡。

全国加总序列的流行初期平均规模约为 6,662 例/周，平均损失降到 0.0348（中位数 0.0115，$N = 28$），约为单州截距的三分之一。按式 (15)，它对应一个小于 1 的州间环境相关 $\bar{c}$，粗略推算约为 0.34；该推算忽略了分母噪声和 G_t 的口径问题。

两组外部数据给出同样的符号。美国疾病控制与预防中心组织的 FluSight 流感住院前瞻预测中，2022–2023 季集成预测 [13] 的评价框架见文献 [11, 12]。以集成模型事前给出的预测规模 $\widehat{Y} \geq 5$ 筛选州级样本（$N = 1{,}177$），$a = 0.1295$，$b = 7.805$（5.358–10.526），经验比值 60.3（34.5–95.9）；其余三种筛选口径为 66.1、69.0 和 75.7。把该集成预测在各流行阶段内的相对均方误差拆为均值偏差平方与阶段内方差，均值偏差平方在峰期（$N = 206$）占

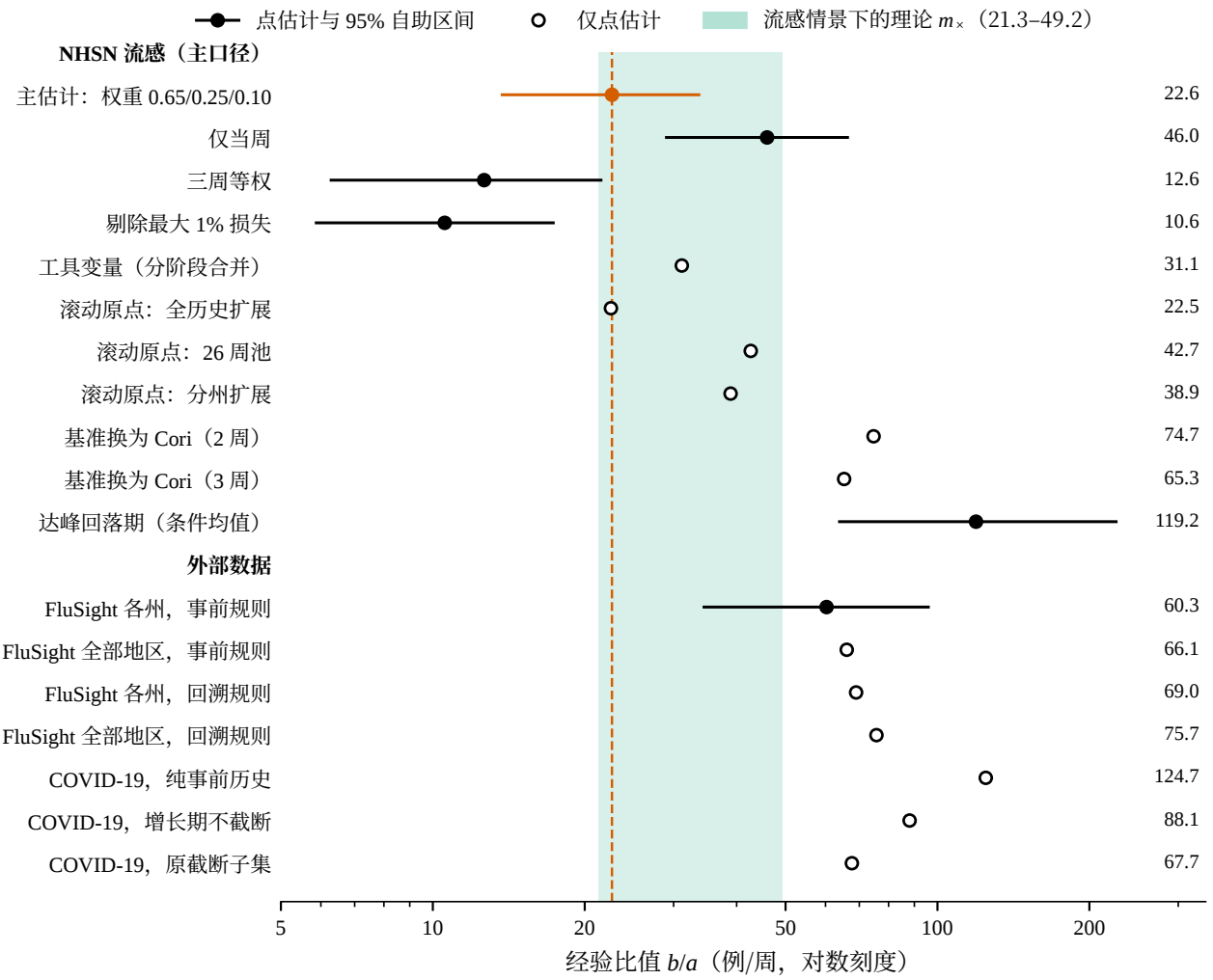


图 16 各规格下的经验比值 b/a。横线为原分析按州聚类重抽的 95% 区间（只有部分规格提供；主估计行 $B = 1{,}500$，故与正文 2,000 次重抽的 13.5–34.9 略有差别），阴影为理论情景区间 21.3–49.2，竖直虚线为主估计 22.6，右侧列出点估计。上部为 NHSN 数据的不同规格，下部为外部数据。

15.5%，在上升期（$N = 216$）和回落期（$N = 755$）分别占 32.3% 和 1.5%。欧洲 11 国 2020 年 2–4 月的 COVID-19 序列 [28] 给出更大的经验比值。纯事前口径下 $N = 404$，$b = 33.92$（14.60–74.99），经验比值 124.7；只取增长期为 88.1，截断子样本为 67.7。两组外部数据的经验比值都高于 NHSN 主估计，但病种、预测方法和报告系统都不同，不宜直接比较大小。

5　讨论

在理论上，扩大病例规模能换来多少精度取决于估计目标。瞬时再生数的规模收益不饱和，方差随规模持续下降（命题 1）。跨期平均再生数的误差含两类不随规模下降的方差。环境方差 v_R 来自传播条件的逐期波动，报告异质性方差 v_H 来自报告比例的逐期波动（命题 2 与命题 4）。方差平衡规模给出了规模收益开始明显减小的病例数，报告率波动时它由 A/v_R 降为 $A_H/(v_R + v_H)$。Parag 等 [15, 30] 的信息论分析刻画了随规模下降的那一部分，在离散参数趋于无穷时与命题 1 一致。生态学中环境随机性与人口随机性的区分 [21, 22] 由此在监测设计中有了一个以病例数计的对应量，报告异质性则是监测系统自身带来的第二个不可约成分。仅凭计数的前两阶矩无法区分这两类方差，区分它们需要报告率的辅助数据。

上述下确界不约束允许条件偏差的估计量。收缩估计、经验贝叶斯估计 [50] 以及 EpiFilter 一类借用相邻时期信息的平滑方法 [29]，都以对 R_t 的条件偏差换取方差。以补充材料 S1.11 节的线性收缩为例，取图 2 的参数与 $m = 50$，$V = 0.0825$；先验中心偏离 $\overline{R}$ 不超过 0.279 时，最优收缩的均方误差就低于 $v_R = 0.04$，偏离 0.1 时为 0.0089，约为 v_R 的 22%。代价是估计量向先验中心偏移，偏差 $\lambda(\mu_0 - R_t)$ 随当期环境变化，在 R_t 远离常态

的时期最大，而这正是预警最需要准确的时候。R_t 有时间相关时，平滑方法还能利用 $(1-\phi^2)v_R < v_R$ 这一更低的条件方差。本文关于下确界与方差平衡规模的结论只覆盖条件无偏的单期估计和 H4 下的一步预测，不适用于这些估计量；它们的均方误差随规模如何变化，需要另行推导。

在监测设计上，三类杠杆对应不同的投入。扩大单期规模降低抽样项，直到误差接近 $v_R + v_H$ 构成的平台；它对预警始终有价值，对趋势估计的价值在规模达到方差平衡规模的量级后明显减小。增加观测期数或汇总更多辖区降低环境项；规模足够大以后，v_R 本身的估计精度也只随期数提高（命题 5）。统一报告口径，或在估计中使用观测到的报告率，去除 v_H。在命题 6 的数值例子中，增加期数的效果大于同等倍数地扩大规模（图 5a）。报告偏差在各期持续时，增加期数对报告项无效，只有统一口径能处理。期数与规模之间的取舍还取决于环境的时间相关。R_t 正相关时，预算低于阈值 $\mathcal{B}^\dagger$ 应设更少、更大的期，高于阈值才应设更多、更小的期（命题 7）。独立情形下 m^* 的近似只在大预算下成立，按它设计小预算监测会选出过小的单期规模。

对监测实践，预警和趋势估计宜采用不同的设计。判断本周疫情是否在增长属于估计目标 1，规模的价值持续存在，小规模时应使用精确检验，并同时报告首次达到和稳定保持目标功效所需的规模（第 3.3 节），资源应投向报告及时、覆盖完整的单元。估计一段时期的平均传播水平属于估计目标 2，规模到达方差平衡规模的量级以后，增加观测期数或汇总多个辖区更为有效（式 (7) 与式 (15)），全国加总序列的结果与空间方向的推论一致（第 4.9 节）。报告率固定且很低时，提高报告率与扩大覆盖的效果相差无几（注 1），取舍主要取决于成本。报告率随期波动时，二项型波动在规模足够大时使提高报告率占优，制度型波动下扩大覆盖仍占优，两条途径都不改变 v_H（推论 1）。NHSN 的填报医院比例在流行初期波动很小，自愿填报期则大了两个数量级（第 4.4 节）。报告标准化的收益因此主要出现在填报制度变化的时期，切换制度时应同时记录各单位的填报状态，以便事后按报告率调整。

流行阶段转换时出现了另一种误差来源。达峰期以初期均值为基准时，绝大部分损失来自基准偏移，扩大规模无法消除它；换用峰期自身的基准后，规模项重新为正（第 4.7 节）。阶段转换时应优先更新基准模型，同时继续维持病例规模。FluSight 集成预测在峰期的偏差占比较低，提示能跟踪阶段变化的预测模型可以压低这一项；该对比来自不同的模型和样本，只有方向上的参考价值。

报告制度切换的证据需要按流行季解读。全样本上第二期稳健离散度不变的表象，来自第二期季内州周所占比例很低；分层后，季外三期几乎相同，季内第二期的离散度明显扩大（第 4.8 节）。季内证据全部来自自愿填报期的最后一个月，区间很宽，填报不全造成的跳变与该月本身的流行特征无法分开。对监测部门而言，填报制度变化的影响可能集中在病例开始增多的时期，数据质量监控应按流行季分别进行。

在实证解读上，主要局限在于增长统计量的口径。流感的世代间隔短于一周，G_t 是两代左右增长的合成，其均值与方差都不同于单代模型中的 R_t。实证分析因此只检验了误差随规模变化的形状，拟合的 a 和 b 不能解读为 $v_R/\overline{R}^2$ 与 $A/\overline{R}^2$ 的估计，经验比值 b/a 与情景区间的吻合也只在量级上成立；估计单代参数需要日度数据或显式的世代间隔反卷积。均值形状的比较支持误差中含有不随规模消失的部分，但在样本覆盖的规模范围内，严格的底板与指数约 0.27 的幂律衰减拟合相近，更大的规模范围才能区分两者。

截距与斜率的绝对水平都只得到部分解释。斜率比与式 (12) 的预测吻合，纯测量误差模型给出几乎相同的预测，斜率比因此只表明分母含有报告计数噪声，不能用来判别环境方差；斜率的绝对水平约有一半能由二项分母噪声解释。截距比区间排除了平稳环境模型，但与增长期 $\phi = 0$ 的日分辨率更新过程和增长期乘性报告噪声模型的范围相交。入院延迟在环境各期独立时也会产生 $q_1 < 1 < q_2$，因此截距比的方向不能单独诊断 R_t 的时间相关；跨病原分级为复现 0、部分复现 4、方向一致 3，证据主要来自截距超出量。在情景范围的环境方差下，时间相关与归一化效应合计约占实证截距的六成（第 4.3 节）。把世代块从 7 天缩短到 4 天时截距比几乎不变，截距不升反降（补充材料 S2.4 节），一周跨两代不是剩余部分的来源。余下的候选来源是截距的季层面成分与同填报比例无关的报告离散。各季截距之间的差异远大于季内抽样误差（图 13b），前者的大小留待更多流行季确定；后者会抬高截距而不改变 Δa，目前没有直接检验。

流行季的数目是本文最根本的限制。按推论 2，季层面方差的估计精度由季数决定，增加州数、周数或报告规模都不改变它。实证结果与此一致，截距的重抽标准差在规模外推到无穷大时几乎不变，把季作为随机效应时区间很宽（第 4.6 节）。正文中按州聚类的区间因此只描述给定已观测三个季时的不确定性。对截距水平的进一步认识需要积累更多流行季，扩大单季样本的作用有限。把第 4 季纳入季随机效应后，相对标准误的下界仍然很高（补充材料 S2.3 节）。跨病原与样本外季的复制都来自同一个 NHSN 文件，共用同一套报告系统，系统层面的报告特征无法由这些复制排除。病例定义不同的 ILINet 门诊监测给出同向的截距比，FluSurv-NET 的站

点过少，区间过宽（补充材料 S2.5 节）。

方差分解依赖假设 H5，即报告率 p_t 与再生数 R_t 相互独立。v_H 与 v_R 能分开写出，前提是两者的波动互不相关。若检测或填报行为随流行强度变化，例如高峰期检测更积极或填报更滞后，报告波动会与 R_t 相关，协方差项会混入截距，v_H 与 v_R 的分解不再成立。本文的报告调整只覆盖可观测的填报医院比例，不覆盖随流行强度变化的就诊、检测与收治行为，可观测报告成分贡献很小的结论不能推广到报告行为整体。

推断方法上，区间来自按州聚类的 2,000 次重抽，按州 $\times$ 流行季聚类的结论相同，但本文没有做野聚类重抽。州与周的双向聚类在聚类数较少时方差估计不稳定 [41, 51]，而每个流行初期窗口只有八到十一周。工具变量回归的排除限制无法检验，其结果只能作为替代测度下的稳健性证据。

部分结论依赖外部参数和事后划定的窗口。情景区间依赖离散参数 k 和住院比例 ρ 的外部取值，二者在流感住院数据中都没有精确估计；精确增长检验要求 k 已知，以估计值代入后水平不再有精确保证。由全国序列推算的州间相关忽略了分母噪声和口径问题。事前基准解决了基准的前视问题，窗口选择本身仍是事后的；报告调整、等价检验、规模与期数比较在运行前写定了判据，季随机效应与规模外推则是事后分析。缺失州周按零处理，而未填报与零住院并不等同；剔除含缺失周的州周后，第二期季内的结论不变。

综合来看，病例规模的边际价值由估计目标与两类不可约方差共同决定。预警需要尽可能大的规模；以条件无偏估计或一步预测为目标的趋势估计，在规模达到方差平衡规模的量级后，应把新增资源转向更多观测期、更广的空间汇总、统一的报告口径和及时更新的基准模型。环境方差本身的大小只能靠积累观测期来认识，在本文数据中，这意味着积累流行季。允许偏差的平滑估计可以进一步压低趋势估计的误差，代价是对异常时期的反应变慢。

作者贡献

王驰：研究构思，方法，软件，形式分析，数据整理，可视化，写作（初稿），写作（审阅与修改）。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益或个人关系。

资助

本研究未获得专项资助。

数据可用性

NHSN 各辖区每周流感、COVID-19 与 RSV 住院数及医院填报比例为美国疾病控制与预防中心公开发布的数据 [10]。FluSight 集成预测与欧洲 COVID-19 序列取自相应文献公开的数据 [13, 28]。ILINet、FluSurv-NET 与 HHS Protect 数据同为美国疾病控制与预防中心的公开数据，只用于补充材料 S2.5 节的方向对照与数据一致性核对。分析代码、运行顺序、软件版本、随机种子、结果文件以及正文数字到结果键的对照表公开于 https://github.com/wangchi2068/case-count-inference-bottleneck，复现包的结构与运行方法见补充材料 S3 节；投稿时另在 Zenodo 存档并给出 DOI。

生成式人工智能使用声明

本文在数据再分析、文字修订与排版过程中使用了生成式人工智能工具辅助完成。作者审阅并修改了全部内容，对文章内容负全部责任。

参考文献

[1] Jacco Wallinga and Peter Teunis. Different epidemic curves for severe acute respiratory syndrome reveal similar impacts of control measures. *American Journal of Epidemiology*, 160(6):509–516, 2004.

[2] Christophe Fraser. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. *PLOS ONE*, 2(8):e758, 2007.

[3] Anne Cori, Neil M Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178(9):1505–1512, 2013.

[4] Robin N Thompson, J E Stockwin, R D van Gaalen, J A Polonsky, Z N Kamvar, P A Demarsh, E Dahlqwist, S Li, E Miguel, T Jombart, et al. Improved inference of time-varying reproduction numbers during infectious disease outbreaks. *Epidemics*, 29: 100356, 2019.

[5] Katelyn M Gostic, Lauren McGough, Edward B Baskerville, Sam Abbott, Keya Joshi, Christine Tedijanto, Rebecca Kahn, Rene Niehus, James A Hay, Pablo M De Salazar, et al. Practical considerations for measuring the effective reproductive number, R_t. *PLOS Computational Biology*, 16(12):e1008409, 2020.

[6] Pierre Nouvellet, Anne Cori, Tini Garske, Isobel M Blake, Ilaria Dorigatti, Wes Hinsley, Thibaut Jombart, Harriet L Mills, Gemma Nedjati-Gilani, Maria D Van Kerkhove, Christophe Fraser, Christl A Donnelly, Neil M Ferguson, and Steven Riley. A simple approach to measure transmissibility and forecast incidence. *Epidemics*, 22:29–35, 2018.

[7] Nicholas Steyn, Kris V Parag, Robin N Thompson, and Christl A Donnelly. A primer on inference and prediction with epidemic renewal models and sequential Monte Carlo. *Statistics in Medicine*, 44(18-19):e70204, 2025.

[8] Hong Zhou, William W Thompson, Cécile G Viboud, Corinne M Ringholz, Po-Yung Cheng, Claudia Steiner, et al. Hospitalizations associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States, 1993–2008. *Clinical Infectious Diseases*, 54 (10):1427–1436, 2012.

[9] Jerome I Tokars, Sonja J Olsen, and Carrie Reed. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(10):1511–1518, 2018.

[10] Centers for Disease Control and Prevention. *Weekly Hospital Respiratory Data (HRD) Metrics by Jurisdiction, National Healthcare Safety Network (NHSN)*, 2026.

[11] Nicholas G Reich, Craig J McGowan, Teresa K Yamana, Abhinav Tushar, Evan L Ray, Dave Osthus, Sasikiran Kandula, Logan C Brooks, Willow Crawford-Crudell, Graham Casey Gibson, Evan Moore, Rebecca Silva, Matthew Biggerstaff, Michael A Johansson, Roni Rosenfeld, and Jeffrey Shaman. Accuracy of real-time multi-model ensemble forecasts for seasonal influenza in the U.S. *PLOS Computational Biology*, 15(11):e1007486, 2019.

[12] Estee Y Cramer, Evan L Ray, Velma K Lopez, Johannes Bracher, Andrea Brennen, Alvaro J Castro Rivadeneira, Aaron Gerding, Tilmann Gneiting, Nicholas G Reich, et al. Evaluation of individual and ensemble probabilistic forecasts of COVID-19 mortality in the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(15):e2113561119, 2022.

[13] Shannon M Mathis, Alexander E Webber, Teresa M León, Eleanor L Murray, Monica Sun, Lauren A White, et al. Evaluation of FluSight influenza forecasting in the 2021–22 and 2022–23 seasons with a new target laboratory-confirmed influenza hospitalizations. *Nature Communications*, 15:6289, 2024.

[14] Nikos I Bosse, Sam Abbott, Anne Cori, Edwin van Leeuwen, Johannes Bracher, and Sebastian Funk. Scoring epidemiological forecasts on transformed scales. *PLOS Computational Biology*, 19(8):e1011393, 2023.

[15] Kris V Parag, Christl A Donnelly, and Alexander E Zarebski. Quantifying the information in noisy epidemic curves. *Nature Computational Science*, 2(9):584–594, 2022.

[16] James O Lloyd-Smith, Sebastian J Schreiber, P Ekkehard Kopp, and Wayne M Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438(7066):355–359, 2005.

[17] Akira Endo, Sam Abbott, Adam J Kucharski, and Sebastian Funk. Estimating the overdispersion in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China. *Wellcome Open Research*, 5:67, 2020.

[18] Adam J Kucharski, Timothy W Russell, Charlie Diamond, Yang Liu, John Edmunds, Sebastian Funk, and Rosalind M Eggo. Early dynamics of transmission and control of COVID-19: a mathematical modelling study. *The Lancet Infectious Diseases*, 20 (5):553–558, 2020.

[19] Benjamin D Dalziel, Stephen Kissler, Julia R Gog, Cécile Viboud, Ottar N Bjørnstad, C Jessica E Metcalf, and Bryan T Grenfell. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. *Science*, 362(6410):75–79, 2018.

[20] David A Rasmussen, Oliver Ratmann, and Katia Koelle. Inference for nonlinear epidemiological models using genealogies and time series. *PLOS Computational Biology*, 7(8):e1002136, 2011.

[21] Steinar Engen, Øyvind Bakke, and Aminul Islam. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. *Biometrics*, 54(3):840–846, 1998.

[22] Pejman Rohani, Matthew J Keeling, and Bryan T Grenfell. The interplay between determinism and stochasticity in childhood diseases. *The American Naturalist*, 159(5):469–481, 2002.

[23] A Azmon, C Faes, and N Hens. On the estimation of the reproduction number based on misreported epidemic data. *Statistics in Medicine*, 33(7):1176–1192, 2014.

[24] Oliver Stoner, Theo Economou, and Gabriela Drummond Marques da Silva. A hierarchical framework for correcting under-reporting in count data. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528):1481–1492, 2019.

[25] Johannes Bracher and Leonhard Held. A marginal moment matching approach for fitting endemic-epidemic models to underreported disease surveillance counts. *Biometrics*, 77(4):1202–1214, 2021.

[26] Carles Bretó, Daihai He, Edward L Ionides, and Aaron A King. Time series analysis via mechanistic models. *The Annals of Applied Statistics*, 3(1):319–348, 2009.

[27] Samir Bhatt, Neil Ferguson, Seth Flaxman, Axel Gandy, Swapnil Mishra, James A Scott, et al. Semi-mechanistic Bayesian modeling of COVID-19 with renewal processes. *Journal of the Royal Statistical Society Series A: Statistics in Society*, 186(4): 601–615, 2023.

[28] Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy, H Juliette T Unwin, Thomas A Mellan, Helen Coupland, Charles Whittaker, Harrison Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, et al. Estimating the effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe. *Nature*, 584(7820):257–261, 2020.

[29] Kris V Parag. Improved estimation of time-varying reproduction numbers at low case incidence and between epidemic waves. *PLOS Computational Biology*, 17(9):e1009347, 2021.

[30] Kris V Parag and Christl A Donnelly. Fundamental limits on inferring epidemic resurgence in real time using effective reproduction numbers. *PLOS Computational Biology*, 18(4):e1010004, 2022.

[31] Kris V Parag, Ben Lambert, Christl A Donnelly, and Sandor Beregi. Asymmetric limits on timely interventions from noisy epidemic data. *Communications Physics*, 8:450, 2025.

[32] George Casella and Roger L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury, 2 edition, 2002.

[33] Erich L. Lehmann and Joseph P. Romano. *Testing Statistical Hypotheses*. Springer, New York, 3 edition, 2005.

[34] Ram Zamir. A proof of the Fisher information inequality via a data processing argument. *IEEE Transactions on Information Theory*, 44(3):1246–1250, 1998.

[35] William G Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1977.

[36] James D. Hamilton. *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, 1994.

[37] Wayne A Fuller. *Measurement Error Models*. John Wiley & Sons, New York, 1987.

[38] Raymond J Carroll, David Ruppert, Leonard A Stefanski, and Ciprian M Crainiceanu. *Measurement Error in Nonlinear Models: A Modern Perspective*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2nd edition, 2006.

[39] Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2010.

[40] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008.

[41] A. Colin Cameron and Douglas L. Miller. A practitioner's guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2): 317–372, 2015.

[42] Bradley Efron. Better bootstrap confidence intervals. *Journal of the American Statistical Association*, 82(397):171–185, 1987.

[43] Peter McCullagh and John A Nelder. *Generalized Linear Models*. Chapman and Hall, London, 2 edition, 1989.

[44] Roger Koenker and Gilbert Bassett. Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1):33–50, 1978.

[45] Rebecca DerSimonian and Nan Laird. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7(3):177–188, 1986.

[46] Erich L. Lehmann and George Casella. *Theory of Point Estimation*. Springer, New York, 2 edition, 1998.

[47] Samuel Karlin and Herman Rubin. The theory of decision procedures for distributions with monotone likelihood ratio. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(2):272–299, 1956.

[48] Shayle R. Searle, George Casella, and Charles E. McCulloch. *Variance Components*. Wiley, New York, 1992.

[49] M. S. Bartlett. On the theoretical specification and sampling properties of autocorrelated time-series. *Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society*, 8(1):27–41, 1946.

[50] Bradley Efron and Carl Morris. Data analysis using Stein's estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350):311–319, 1975.

[51] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2):238–249, 2011.

补充材料：环境方差与报告异质性下再生数估计的不可约误差与监测设计

王驰

西安科技大学

S1　命题的证明

本节给出正文第 3 节各命题、推论与注的证明和推导，以及第 2.4 节的方差推导。正文的命题、推论、注与式号沿用正文编号，本节新增的式号带前缀 S。

负二项分布 NB(r,p) 的均值与方差为 $r(1-p)/p$ 与 $r(1-p)/p^2$。取 $r=k$、$p=k/(k+R)$ 即得式 (1)；求和与二项稀疏的结论见第 2.1 节式 (2)，代入 $p=k/(k+R_t)$ 时 $q=(k+\rho R_t)/(k+R_t)$。式 (4) 由式 (3) 的均值与方差直接相除得到。

S1.1　命题 1 的证明

记 c 为 C_t 的观测值，$\theta=\rho R_t$。由式 (3)，对数似然为 $\ell(R_t)=$ 常数 $+\,nk\log[k/(k+\theta)]+c\log[\theta/(k+\theta)]$。对 R_t 求导并整理，得分函数为：

$$\dot\ell(R_t)=\frac{c}{R_t}-\frac{(c+nk)\rho}{k+\rho R_t}=\mathcal{I}(R_t)\,(\widehat R_t-R_t),\qquad \mathcal{I}(R_t)=\frac{k\rho n}{R_t(k+\rho R_t)}=\frac{n}{R_t/\rho+{R_t}^2/k}. \tag{S1}$$

(i) 当 $c>0$ 时，由式 (S1)，得分函数在 $R_t<\widehat R_t$ 时为正，在 $R_t>\widehat R_t$ 时为负，似然在 $\widehat R_t$ 处取唯一最大值。当 $c=0$ 时，$\dot\ell(R_t)=-nk\rho/(k+\rho R_t)<0$，似然在 $(0,\infty)$ 上严格递减，最大值在边界 $R_t=0$，与 $\widehat R_t=0$ 一致。

(ii) 由式 (3)，$\mathrm{E}\,\widehat R_t=\rho n R_t/(\rho n)=R_t$，且

$$\mathrm{Var}(\widehat R_t)=\frac{\rho n R_t+\rho^2 n R_t^2/k}{(\rho n)^2}=\frac{R_t}{\rho n}+\frac{R_t^2}{kn}=\frac{R_t(k+\rho R_t)}{k\rho n}. \tag{S2}$$

(iii) Fisher 信息为得分函数的方差。由式 (S1) 与 (ii) 得

$$\mathcal{I}(R_t)=\frac{(k\rho n)^2}{[R_t(k+\rho R_t)]^2}\,\mathrm{Var}(\widehat R_t)=\frac{k\rho n}{R_t(k+\rho R_t)}=\frac{n}{R_t/\rho+{R_t}^2/k}. \tag{S3}$$

因此 $\mathrm{Var}(\widehat R_t)=1/\mathcal{I}(R_t)$。得分函数是 $\widehat R_t-R_t$ 的倍数，这正是 Cramér–Rao 不等式取等号的充要条件 [32]，对每个有限 n 都成立。

(iv) 式 (3) 的概率函数可写为只依赖 c 的因子乘以 $\exp[\upsilon c-\mathcal{A}(\upsilon)]$，其中自然参数 $\upsilon=\log[\rho R_t/(k+\rho R_t)]$，$\mathcal{A}$ 为对数配分函数。k 已知时它属于单参数指数族；R_t 取遍 $(0,\infty)$ 时，υ 取遍 $(-\infty,0)$，含开区间，所以 C_t 是完备充分统计量。$\widehat R_t$ 是 C_t 的函数且无偏，由 Lehmann–Scheffé 定理，它是一致最小方差无偏估计 [46]。　□

S1.2　命题 2 的证明

由 H4，给定 n 时 R_t 的均值与方差为 $\overline R$ 与 v_R。由命题 1(ii)，$\mathrm{E}(\widehat R_t\mid n,R_t)=R_t$，所以 $\mathrm{E}(\widehat R_t\mid n)=\overline R$。由全方差公式

$$\mathrm{Var}(\widehat R_t\mid n)=\mathrm{E}\{R_t/(\rho n)+R_t^2/(kn)\mid n\}+\mathrm{Var}(R_t\mid n)=\frac{\overline R}{\rho n}+\frac{\overline R^2+v_R}{kn}+v_R. \tag{S4}$$

以 $m=\rho n$ 代入，前两项之和为 A/m，得式 (14)。

(i) $A/m \to 0$。(ii) 规模项份额为 $(A/m)/(v_R + A/m) = 1/(1 + mv_R/A) = 1/(1 + m/m_\times)$。(iii) 翻倍降幅为 $[V(m) - V(2m)]/V(m) = [A/(2m)]/(v_R + A/m) = 1/[2(1 + m/m_\times)]$。(iv) $V'(m) = -A/m^2 < 0$，$V''(m) = 2A/m^3 > 0$；弹性为 $mV'(m)/V(m) = -(A/m)/(v_R + A/m) = -m_\times/(m + m_\times)$，在 $m = m_\times$ 处为 $-1/2$。

(v) 设 $\tilde\theta$ 只依赖本期报告数且 $\mathrm{E}(\tilde\theta \mid R_t) = R_t$。给定 R_t，它是 R_t 的无偏估计，由 Cramér–Rao 不等式，$\mathrm{Var}(\tilde\theta \mid R_t) \geq 1/\mathcal{I}(R_t)$。代入式 (5) 的分解，$\mathrm{E}(\tilde\theta - \overline{R})^2 \geq v_R + \mathrm{E}[1/\mathcal{I}(R_t)] = V(m)$，$\widehat{R}_t$ 取等号。一步预测时，$y = C_{t+1}/m$，$\widehat{y}$ 由 $\mathcal{F}_t$ 决定。由 H4，R_{t+1} 与 $\mathcal{F}_t$ 独立，C_{t+1} 在 $\mathcal{F}_t$ 下的条件分布与 $\mathcal{F}_t$ 无关，于是 $\mathrm{E}[(\widehat{y} - y)^2 \mid \mathcal{F}_t] = (\widehat{y} - \mathrm{E}\, y)^2 + \mathrm{Var}(y) \geq \mathrm{Var}(y) = V(m)$，$\widehat{y} = \overline{R}$ 取等号。 □

式 (15) 的推导如下。J 个环境项方差同为 v_R、两两相关系数平均为 $\bar c$ 时，其等权平均的方差为 $J^{-2}[Jv_R + J(J-1)\bar c v_R] = v_R[\bar c + (1-\bar c)/J]$。

S1.3 注 1 的推导

把式 (14) 写成 n 与 ρ 的函数

$$V(n,\rho) = v_R + \frac{\overline{R}}{\rho n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn}. \tag{S5}$$

令 $\rho \to 1$，第二项趋于 $\overline{R}/n > 0$，第三项与 ρ 无关且为正，故极限严格大于 v_R；令 $n \to \infty$，后两项都趋于零。两个方向的边际效应为

$$-\frac{\partial V}{\partial \log n} = \frac{\overline{R}}{\rho n} + \frac{\overline{R}^2 + v_R}{kn} = \frac{A}{m}, \qquad -\frac{\partial V}{\partial \log \rho} = \frac{\overline{R}}{\rho n} = \frac{\overline{R}}{m}. \tag{S6}$$

二者之比为 $A/\overline{R} = 1 + \rho(\overline{R}^2 + v_R)/(k\overline{R})$。

S1.4 命题 3 的证明

(i) 设各期上一代人数均为 n，给定 $(R_1, \dots, R_T)$ 时各期报告数相互独立。记 $\bar R_T = T^{-1}\sum_t R_t$。由全方差公式

$$\frac{1}{T^2}\,\mathrm{Var}\Big(\sum\nolimits_t \widehat{R}_t\Big) = \mathrm{Var}(\bar R_T) + \frac{1}{T^2}\sum_t \mathrm{E}\{R_t/(\rho n) + R_t^2/(kn)\} = \mathrm{Var}(\bar R_T) + \frac{A}{Tm}. \tag{S7}$$

右端第二项等于 A/B，只依赖 R_t 的边际分布，与相关结构无关。R_t 独立时 $\mathrm{Var}(\bar R_T) = v_R/T$，得式 (16)。

一阶自回归情形下，$\mathrm{Cov}(R_s, R_t) = v_R\phi^{|s-t|}$，于是

$$T^2\,\mathrm{Var}(\bar R_T) = v_R\,T + 2v_R\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h, \qquad \sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h = \frac{\phi[T(1-\phi) - (1-\phi^T)]}{(1-\phi)^2}. \tag{S8}$$

后一个等式可对 T 归纳验证。代入整理即得式 (7)。

单调性。记 $M_T = T^2\,\mathrm{Var}(\bar R_T)$，$\Delta_j = v_R(1 + 2\sum_{h=1}^{j}\phi^h)$，则 $M_{T+1} = M_T + \Delta_T$，$M_T = \sum_{j=0}^{T-1}\Delta_j$。$\mathrm{Var}(\bar R_{T+1}) < \mathrm{Var}(\bar R_T)$ 等价于 $T^2\Delta_T < (2T+1)M_T$。数列 Δ_j 的增量 $2v_R\phi^{j+1}$ 递减，所以它是凹数列，满足 $\Delta_j \geq [(T-j)\Delta_0 + j\Delta_T]/T$。对 $j = 0, \dots, T-1$ 求和，得 $M_T \geq [(T+1)\Delta_0 + (T-1)\Delta_T]/2$。记 $d = \Delta_T - \Delta_0$，代入 $\Delta_0 = v_R$，有

$$(2T+1)M_T - T^2\Delta_T \geq (T+1)(Tv_R - d/2). \tag{S9}$$

由于 $d = 2v_R\sum_{h=1}^{T}\phi^h < 2Tv_R$，右端为正。$\phi = 0$ 时即独立情形，单调性显然成立。

(ii) 由式 (16)，以 $T = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m)$、$B = Tm$ 代入，得

$$f(m) = \frac{(c_0 + c_1 m)(v_R + A/m)}{\mathcal{B}} = \frac{c_0 v_R + c_1 A + c_1 v_R m + c_0 A/m}{\mathcal{B}}. \tag{S10}$$

$f'(m) = (c_1 v_R - c_0 A/m^2)/\mathcal{B}$，$f''(m) = 2c_0 A/(m^3\mathcal{B}) > 0$。$c_0 > 0$ 时 f 在 $(0,\infty)$ 上严格凸，唯一驻点为 $m^{*2} = c_0 A/(c_1 v_R) = (c_0/c_1)m_\times$。代回得 $f(m^*) = [c_0 v_R + c_1 A + 2\sqrt{c_0 c_1 v_R A}]/\mathcal{B}$，即式 (17)。

约束 $T \geq 1$ 等价于 $m \leq (\mathcal{B} - c_0)/c_1$。若 m^* 超出可行范围，f 在可行区间上递减，最优解取右端点，即 $T = 1$。若 $c_0 = 0$，$f(m) = c_1(v_R m + A)/\mathcal{B}$ 严格递增，下确界在 $m \to 0$ 处取得。

整数解。$m = (\mathcal{B}/T - c_0)/c_1$ 关于 T 单调，而 f 关于 m 单峰，所以 f 作为 T 的函数也单峰，整数最优解是连续最优期数两侧的两个整数之一，正文的取整例子即按此比较。环境服从一阶自回归时的精确结果见命题 7。 □

S1.5 增长检验的证明

正文第 3.3 节的增长检验以 $C_t \ge c_\alpha$ 为拒绝域，下面给出其三条性质的证明。

取 $R > R'$。由式 (3)，两者的似然比为

$$\frac{f(c;R)}{f(c;R')} = \frac{(k+\rho R')^{nk}\,[R(k+\rho R')]^{c}}{(k+\rho R)^{nk}\,[R'(k+\rho R)]^{c}}. \tag{S11}$$

由于 $R/(k+\rho R)$ 关于 R 严格递增，$R(k+\rho R')/[R'(k+\rho R)] > 1$，似然比关于 c 严格递增，分布族具有单调似然比。

(a) 水平。对单调似然比族，形如 $\{C_t \ge c\}$ 的检验的功效函数关于 R_t 非降 [33]，所以在 $R_t \le 1$ 上的最大拒绝概率在 $R_t = 1$ 处取得，等于 $\alpha^* = P_{R_t=1}(C_t \ge c_\alpha) \le \alpha$。

(b) 一致最优。由 Karlin–Rubin 定理 [47]，对任意水平，形如“$C_t > c$ 时拒绝，$C_t = c$ 时以概率 γ 拒绝”的检验在该水平下一致最优。非随机检验 $\{C_t \ge c_\alpha\}$ 是 $c = c_\alpha - 1$、$\gamma = 1$ 的特例，所以在水平 α^* 下一致最优；适当选取 γ 可以使水平恰为 α。

(c) 功效。$R_t = 1+\delta$ 时，$C_t \sim \mathrm{NB}(nk, k/[k+\rho(1+\delta)])$，拒绝概率为 $1 - F_{\mathrm{NB}}(c_\alpha - 1)$，即式 (18)。 □

S1.6 命题 4 与推论 1 的证明

(i) 给定 (n, R_t, p_t)，由式 (3)，$\mathrm{E}(C_t \mid \cdot) = p_t n R_t$，$\mathrm{Var}(C_t \mid \cdot) = p_t n R_t + p_t^2 n R_t^2/k$。对 p_t 用全方差公式，并代入 $\mathrm{E}\,p_t = \rho$、$\mathrm{E}\,p_t^2 = \rho^2 + \sigma^2$，得：

$$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{(\rho^2+\sigma^2) n R_t^2}{k} + \sigma^2 n^2 R_t^2. \tag{S12}$$

(ii) $\mathrm{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t$，所以 $\mathrm{E}\,\widehat{R}_t = \overline{R}$。再对 R_t 用全方差公式，$\mathrm{Var}(\mathrm{E}(\widehat{R}_t \mid R_t)) = v_R$，条件方差的期望为 $(\rho n)^{-2}\,\mathrm{E}[\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t)]$。代入 $\mathrm{E}\,R_t^2 = \overline{R}^2 + v_R$ 与 $m = \rho n$，得：

$$V_H(m) = v_R + \frac{\sigma^2}{\rho^2}(\overline{R}^2 + v_R) + \frac{\overline{R}}{m} + \frac{(\rho^2+\sigma^2)(\overline{R}^2 + v_R)}{\rho k m}, \tag{S13}$$

整理即为式 (20)。第二项不含 n。

(iii) 记 $\theta_t = p_t R_t = \rho R_t u_t$。给定 θ_t 时 C_t 的分布 $\mathrm{NB}(nk, k/(k+\theta_t))$ 与 R_t 无关，$R_t \to \theta_t \to C_t$ 构成马尔可夫链。由 Fisher 信息的数据处理不等式 [34]：

$$\mathcal{I}_{C_t}(R_t) \;\le\; \mathcal{I}_{\theta_t}(R_t) = \frac{\mathcal{J}_u}{R_t^2}, \tag{S14}$$

其中等号右端是尺度族 $\theta_t/\rho = R_t u_t$ 关于尺度参数的 Fisher 信息，其密度为 $f_u(y/R)/R$，对 R 求导后在 $u = y/R$ 处得分函数为 $-[1+u f_u'(u)/f_u(u)]/R$。对条件无偏估计量用给定 R_t 的 Cramér–Rao 不等式，$\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t) \ge R_t^2/\mathcal{J}_u$；再按式 (5) 的方式对 R_t 取期望，即得式 (21) 的第一个不等式。

记尺度族的得分函数为 $s_u(u) = -[1+u f_u'(u)/f_u(u)]$（取 $R = 1$）。$\mathrm{E}\,u_t = 1$ 对尺度参数求导得 $\mathrm{E}[s_u(u_t)\,u_t] = 1$，又 $\mathrm{E}\,s_u(u_t) = 0$，故 $\mathrm{Cov}(s_u(u_t), u_t) = 1$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$1 \le \mathcal{J}_u\,\mathrm{Var}(u_t) = \mathcal{J}_u \tau^2$，即 $\mathcal{J}_u \ge 1/\tau^2$。等号成立当且仅当 $s_u(u) = b_u(u-1)$，即 $f_u'(u)/f_u(u) = (b_u - 1)/u - b_u$，解得 $f_u(u) \propto u^{b_u - 1} e^{-b_u u}$，为形状与速率同为 $b_u = 1/\tau^2$ 的 Gamma 分布。此时下界为 $v_R + \tau^2(\overline{R}^2 + v_R) = v_R + v_H$，对每个 m 成立；$\widehat{R}_t$ 的均方误差为 $v_R + v_H + A_H/m$，$m \to \infty$ 时趋于下界，下确界因此为 $v_R + v_H$。对数正态 $u_t = \exp(sZ - s^2/2)$ 时，$s_u(u) = (\ln u + s^2/2)/s^2$，$\mathcal{J}_u = 1/s^2$，而 $\tau^2 = e^{s^2} - 1$，故 $(\overline{R}^2 + v_R)/\mathcal{J}_u = v_H \log(1+\tau^2)/\tau^2$。

(iv) 给定 (R_t, p_t)，$\mathrm{E}(C_t \mid \cdot) = p_t n R_t$，$\tilde{R}_t = C_t/(p_t n)$ 的条件方差为 $R_t/(p_t n) + R_t^2/(kn)$。条件均值 R_t 的方差为 v_R；对 (R_t, p_t) 取期望并利用二者独立，即得式 (22)。$\mathrm{E}(1/p_t)$ 有限保证式中第二项有限。二项型波动下 $\mathrm{E}(1/p_t) = B(\rho\nu - 1, (1-\rho)\nu)/B(\rho\nu, (1-\rho)\nu) = (\nu-1)/(\rho\nu - 1)$，要求 $\rho\nu > 1$；$\rho\nu \le 1$ 时 Beta 密度在 0 附近的质量使 $\mathrm{E}(1/p_t)$ 发散。$\rho = 0.25$、$\nu = 100$ 时 $\mathrm{E}(1/p_t) = 4.125$。制度型波动取 u_t 服从形状与速率同为 $1/\tau^2$ 的 Gamma 分布时，$\mathrm{E}(1/u_t) = 1/(1-\tau^2)$，要求 $\tau < 1$。

(v) 由 (ii)，$v_R + v_H = (1+\tau^2)(\overline{R}^2 + v_R) - \overline{R}^2 = U - \overline{R}^2$，$A_H = \overline{R} + \rho U/k$，$\mathrm{E}\,\widehat{R}_t = \overline{R}$ 不含 v_R 与 τ^2。(v_R, τ^2) 沿 U 的等值线变化时，报告数的均值与方差都不变。

(vi) 无计数噪声时 $C_{j,t}=\rho_j u_{j,t} I_{j,t}$，$I_{j,t}$ 为真实感染数。ρ_j 在 G_t 的分子与分母中各出现一次，精确约去。真实感染数在滞后窗口内近似不变时，$G_t/G_t^0 = u_{j,t+1}/\sum_s w_s u_{j,t+1-s}$。令 $u=1+\epsilon$，由 $\sum_s w_s=1$ 一阶展开得 $G_t/G_t^0 - 1 = \epsilon_{t+1} - \sum_s w_s \epsilon_{t+1-s} + O(\epsilon^2)$。其方差为：

$$\tau_w^2\Big[1 - 2\sum_{s} w_s \psi^{s} + \sum_{s}\sum_{s'} w_s w_{s'} \psi^{|s-s'|}\Big] + o(\tau_w^2), \tag{S15}$$

即式 (23)。截距比 $q_j = F(w_j,\psi)/F(w_{主},\psi)$ 只依赖 ψ；在 $\psi\in[0,1)$ 的 2001 个格点上求上下确界，得 $q_1\in[0.883,1.338]$，$q_2\in[0.892,1.374]$，q_2 的上确界在 $\psi\to 1$ 时取到。

推论 1。由式 (20)，把 τ^2 视为 ρ 的函数：

$$V_H = v_R + \tau^2(\overline{R}^2 + v_R) + \frac{\overline{R}}{\rho n} + \frac{(1+\tau^2)(\overline{R}^2+v_R)}{kn}. \tag{S16}$$

提高报告率与扩大覆盖的边际效果分别为 $-\rho\,\partial V_H/\partial\rho$ 与 $-n\,\partial V_H/\partial n$，两者之差乘以 $kn/(\overline{R}^2+v_R)$ 为：

$$-\rho\frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho}(kn+1) - (1+\tau^2), \tag{S17}$$

$\overline{R}/(\rho n)$ 一项在两种边际中相同，已相互抵消。差为正即式 (24)。二项型下 $\tau^2=(1-\rho)/[\rho(\nu+1)]$，$-\rho\,\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho = 1/[\rho(\nu+1)]$，$1+\tau^2=(\rho\nu+1)/[\rho(\nu+1)]$，条件化为 $kn+1>\rho\nu+1$，即 $kn>\rho\nu$，亦即 $m>\rho^2\nu/k$。制度型下 $\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho=0$，边际之差恒为负；此时 $-n\,\partial V_H/\partial n = \overline{R}/m + (1+\tau^2)(\overline{R}^2+v_R)/(kn)$，$-\rho\,\partial V_H/\partial\rho = \overline{R}/m$，两者之比为 $A_H/\overline{R}$。 □

S1.7 命题 5 的有限期数结果与证明

正文命题 5(ii) 只给出 $T\,\mathrm{Var}(\widehat{v}_R)$ 的极限平台。下面的补充命题给出有限 T 的方差、$\Omega(m)$ 的 $1/m$ 展开与 Fisher 信息上界，记号与正文相同，μ_{jY} 为 $Y_t=C_t/m$ 的 j 阶中心矩。

补充命题 S1 (环境方差估计的有限期数精度) 在 H1–H4 与 H6 下：

(a) 各期 R_t 独立同分布时，$\widehat{v}_R$ 的偏差为 $-\rho\sigma_Y^2/[kmT(1+\rho/(km))]$，方差为

$$\mathrm{Var}(\widehat{v}_R) = \frac{1}{(1+\rho/(km))^2}\Big[\frac{\mu_{4Y}}{T} - \frac{(T-3)\,\sigma_Y^4}{T(T-1)} - \frac{2\varpi'\mu_{3Y}}{T} + \frac{\varpi'^2\sigma_Y^2}{T}\Big](1+O(\tfrac{1}{mT})), \tag{S18}$$

其中 $\varpi' = (1+2\rho\overline{R}/k)/m$。$R_t$ 服从 Gamma 分布时

$$\Omega(m) = \Omega_\infty + \frac{\Omega_1}{m} + O(m^{-2}), \qquad \Omega_\infty = v_R^2\Big(2+\frac{6v_R}{\overline{R}^2}\Big), \qquad \Omega_1 = 4v_R A + \frac{8v_R^2\,[k\overline{R}+3\rho(\overline{R}^2+v_R)]}{k\overline{R}^2}. \tag{S19}$$

(b) 设 $(R_1,\dots,R_T)$ 的联合分布属于以 v_R 为参数、其余参数已知的模型族。对任意规模 m 与任意相关结构，$C_{1:T}$ 关于 v_R 的 Fisher 信息不超过 $R_{1:T}$ 关于 v_R 的 Fisher 信息，v_R 的任一无偏估计满足 $\mathrm{Var}\ge 1/\mathcal{I}_{R_{1:T}}(v_R)$。各期独立且服从均值固定的 Gamma 分布时

$$\mathcal{I}_{R_{1:T}}(v_R) = \frac{T\xi\,[\xi(\ln\Gamma)''(\xi)-1]}{v_R^2}, \qquad \xi=\frac{\overline{R}^2}{v_R}, \tag{S20}$$

$(\ln\Gamma)''$ 为三伽马函数；$R_{1:T}$ 服从系数 ϕ 已知的平稳高斯一阶自回归时，$\mathcal{I}_{R_{1:T}}(v_R)=T/(2v_R^2)$，与 ϕ 无关。

式 (S19) 是 $1/m\to 0$ 处的一阶展开，只适用于大 m。在正文图 2 的参数下 $\Omega_1/\Omega_\infty = 108.6$，$m=10$ 时一阶式给出 $\Omega(m)/\Omega_\infty = 11.9$，精确值为 37.5；$m=100$ 时为 2.09 与 2.36；$m=1000$ 时精确值为 1.11。m 为几十或更小时应使用式 (S18) 的精确矩计算。同一参数下每期的 Fisher 信息上界为 $\mathcal{I}_R = 315.6$，单期报告数在 $m=1$、10、100、1000、3000 时的信息为 0.17、8.0、134.9、284.8、304.8，随规模单调上升并趋近上界；相对标准误的下界 $(0.505T)^{-1/2}$ 由此得到。

下面依次证明正文命题 5 与补充命题 S1 的各条。正文命题 5(i)。由式 (14)，$\mathrm{Var}(C_t) = m^2V(m) = m^2 v_R + m\overline{R} + (\rho m/k)(\overline{R}^2+v_R)$。把 $\overline{R}$ 换成 $\bar{C}/m$、$\mathrm{Var}(C_t)$ 换成 S_C^2 后对 v_R 求解，得式 (25) 的第一种形式；两边除以 m^2 得第二种形式。

补充命题 S1(a) 与正文命题 5(ii)。独立同分布时 $\mathrm{E}\,S_Y^2=\sigma_Y^2$，$\mathrm{E}\,\bar Y=\overline{R}$，$\mathrm{E}\,\bar Y^2=\overline{R}^2+\sigma_Y^2/T$，所以 $\mathrm{E}\,\varpi(\bar Y)=\varpi(\overline{R})+\rho\sigma_Y^2/(kmT)$，偏差即由此而来。方差方面，有以下精确结果 [32]：

$$\mathrm{Var}(S_Y^2)=\frac{\mu_{4Y}}{T}-\frac{(T-3)\sigma_Y^4}{T(T-1)},\qquad \mathrm{Cov}(S_Y^2,\bar Y)=\frac{\mu_{3Y}}{T},\qquad \mathrm{Var}(\bar Y)=\frac{\sigma_Y^2}{T}. \tag{S21}$$

把 $\varpi(\bar Y)$ 在 $\overline{R}$ 处线性化，$\varpi(\bar Y)=\varpi(\overline{R})+\varpi'(\bar Y-\overline{R})+\rho(\bar Y-\overline{R})^2/(km)$，最后一项相对于线性项为 $O(1/(mT))$ 量级，即得式 (S18)。Y_t 的各阶矩可由负二项阶乘矩精确计算。由概率母函数，$\mathrm{E}[C_t(C_t-1)\cdots(C_t-j+1)\mid R_t]=(nk)(nk+1)\cdots(nk+j-1)\,(\rho R_t/k)^j$，用第二类 Stirling 数换成原点矩后，对 R_t 的分布取期望。$m\to\infty$ 时 $Y_t\to R_t$ 且 $\varpi'\to 0$，$\Omega(m)\to\mu_{4R}-v_R^2$。形状为 ξ、尺度为 ϑ 的 Gamma 分布的四阶中心矩为 $3\xi(\xi+2)\vartheta^4$，代入 $\xi=\overline{R}^2/v_R$、$\vartheta=v_R/\overline{R}$ 得 $\Omega_\infty=v_R^2(2+6v_R/\overline{R}^2)$。把各阶矩代入 $\Omega(m)=\mu_{4Y}-\sigma_Y^4-2\varpi'\mu_{3Y}+\varpi'^2\sigma_Y^2$ 并在 $1/m=0$ 处展开到一阶，得式 (S19) 的 Ω_1，该展开另经符号计算核对。$\Omega(m)$ 的单调性只在 $m\in[1,10^5]$ 上做了数值核对，没有解析证明。

补充命题 S1(b)。$v_R\to R_{1:T}\to C_{1:T}$ 构成马尔可夫链。给定 $R_{1:T}$，由 H1 与 H6，$C_{1:T}$ 的条件分布不含 v_R。由数据处理不等式，$\mathcal{I}_{C_{1:T}}(v_R)\le\mathcal{I}_{R_{1:T}}(v_R)$；该不等式不依赖 m，也不依赖 $R_{1:T}$ 的相关结构。Gamma 情形下 $(\xi,\vartheta)=(\overline{R}^2/v_R,v_R/\overline{R})$，Gamma 族关于 (ξ,ϑ) 的信息矩阵为 $\begin{pmatrix}(\ln\Gamma)''(\xi) & 1/\vartheta\\ 1/\vartheta & \xi/\vartheta^2\end{pmatrix}$，按链式法则代入 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}v_R=-\overline{R}^2/v_R^2$、$\mathrm{d}\vartheta/\mathrm{d}v_R=1/\overline{R}$，整理得式 (S20)。高斯情形下 $R_{1:T}-\overline{R}\sim\mathcal{N}(0,v_R\Sigma_\phi)$，$\Sigma_\phi$ 已知，关于 v_R 的信息为 $\tfrac12\mathrm{tr}\{[(v_R\Sigma_\phi)^{-1}\Sigma_\phi]^2\}=T/(2v_R^2)$。

正文命题 5(iii)。高斯情形下 $\mathrm{Cov}[(R_s-\overline{R})^2,(R_t-\overline{R})^2]=2v_R^2\phi^{2|s-t|}$。因此：

$$\mathrm{Var}\Big[\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(R_t-\overline{R})^2\Big]=\frac{2v_R^2}{T^2}\sum_{s=1}^{T}\sum_{t=1}^{T}\phi^{2|s-t|}=\frac{2v_R^2}{T}\,\kappa_T(\phi^2), \tag{S22}$$

与独立情形的 $2v_R^2/T$ 相比，有效期数为 $T/\kappa_T(\phi^2)$。由 $\kappa_T(x)\to(1+x)/(1-x)$ 得式 (26) 的近似。 □

推论 2 的证明如下。$v_S\to(\eta_1,\dots,\eta_S)\to(R_t)\to(C_t)$ 构成马尔可夫链，由数据处理不等式，全部数据关于 v_S 的信息不超过 $\eta_{1:S}$ 的信息 $S/(2v_S^2)$。无偏估计的方差不低于 $2v_S^2/S$，相对标准误不低于 $\sqrt{2/S}$。季均值未知时，样本方差 $(S-1)^{-1}\sum_s(\eta_s-\bar\eta)^2$ 的方差为 $2v_S^2/(S-1)$。 □

S1.8　命题 6 的证明、一阶自回归形式与数值例

R_t 与 u_t 都是一阶自回归、系数分别为 ϕ 与 ψ 时，$\gamma_R(h)\gamma_u(h)=(\phi\psi)^h$，利用 $\sum_s\sum_t x^{|s-t|}=T\kappa_T(x)$，式 (27) 化为

$$\mathrm{E}(\bar R_T-\overline{R})^2=\frac{1}{T}\big[v_R\kappa_T(\phi)+\tau^2\overline{R}^2\kappa_T(\psi)+\tau^2v_R\kappa_T(\phi\psi)\big]+\frac{A_H}{Tm}. \tag{S23}$$

取图 2 的参数与 $T=10$、$m=50$、$\tau=0.15$、$\phi=\psi=0.5$ 为基线，均方误差为 22.5×10^{-3}，其中环境项 10.40、报告项 7.85、抽样项 4.29（单位 10^{-3}）。规模扩大 10 倍只把总量降到 18.7；期数增加到 4 倍降到 6.2；统一口径降到 14.6；报告偏差持续时期数增加到 4 倍后仍为 33.8，其中报告项 29.8。六种设置的蒙特卡洛（每种 60,000 次）与上式的标准化偏差均小于 1.4（图 5a）。

命题 6 的证明如下。$\bar R_T-\overline{R}=T^{-1}\sum_t(C_t/m-u_tR_t)+T^{-1}\sum_t(u_tR_t-\overline{R})$。第一部分在给定 $(R_{1:T},p_{1:T})$ 时均值为零，各期独立（H6），与第二部分不相关，方差为 $T^{-2}\sum_t\mathrm{E}\,\mathrm{Var}(C_t/m\mid R_t,p_t)$。由命题 4(i)(ii) 的计算，$\mathrm{E}\,\mathrm{Var}(C_t/m\mid R_t,p_t)=A_H/m$，第一部分方差为 $A_H/(Tm)$。第二部分中，u 与 R 独立且 $\mathrm{E}\,u_t=1$，故：

$$\mathrm{Cov}(u_sR_s,u_tR_t)=\mathrm{E}(u_su_t)\,\mathrm{E}(R_sR_t)-\overline{R}^2=v_R\gamma_R(h)+\tau^2\gamma_u(h)[\overline{R}^2+v_R\gamma_R(h)]. \tag{S24}$$

对 s,t 求和即得式 (27)。一阶自回归时 $\gamma_R(h)\gamma_u(h)=(\phi\psi)^h$，并利用 $\sum_s\sum_t x^{|s-t|}=T\kappa_T(x)$ 得到简化形式。(i)–(iii) 由式 (27) 直接读出。m 只出现在最后一项；$\gamma_u\equiv1$ 时报告项为 $\tau^2[\overline{R}^2+v_R\kappa_T(\phi)/T]\ge\tau^2\overline{R}^2$；$\tau=0$ 时报告项为零，使用 p_t 的情形见命题 4(iv)。(iv) 即命题 5。 □

S1.9 命题 7 的证明

由 $Tc_1 m = \mathcal{B} - c_0 T$，目标函数可写成：

$$f_\phi(T) = v_R e(T) + \frac{A c_1}{\mathcal{B} - c_0 T}, \qquad 1 \le T < \mathcal{B}/c_0. \tag{S25}$$

(i) 记 $K(T) = 2(1-\phi^T)/T + \phi^T \ln\phi$，则 $g_T = (1+\phi)/(1-\phi) - 2\phi K(T)/(1-\phi)^2$。令 $\ell_\phi = -\ln\phi > 0$，$x = \ell_\phi T$，直接求导得：

$$T^2 K'(T) = e^{-x}(x^2 + 2x + 2) - 2. \tag{S26}$$

记 $Q(x) = e^{-x}(x^2+2x+2)$，$Q(0) = 2$，$Q'(x) = -x^2 e^{-x} < 0$，所以 $x > 0$ 时 $Q(x) < 2$，K 严格递减，g_T 严格递增。$T = 1$ 时，$g_1 - 1 = 2\phi(\phi - 1 - \phi\ln\phi)/(1-\phi)^2$；函数 $\phi(1-\ln\phi)$ 的导数为 $-\ln\phi > 0$，在 $\phi = 1$ 处等于 1，所以 $\phi(1-\ln\phi) < 1$，$g_1 < 1$。$T \to \infty$ 时 $K(T) \to 0$，极限为 $(1+\phi)/(1-\phi)$。

凸性方面，$e''(T) = [2g_T - T g_T']/T^3$。代入 $g_T' = 2\phi(2 - Q(x))/[(1-\phi)^2 T^2]$ 与 K 的表达式，$e''(T) > 0$ 等价于：

$$\frac{1-\phi^2}{\phi} \;>\; \frac{6 - e^{-x}(6+4x+x^2)}{T} = \ell_\phi\, W(x), \qquad W(x) = \frac{6 - e^{-x}(6+4x+x^2)}{x}. \tag{S27}$$

令 $z(x) = (6+4x+x^2)e^{-x} - 6 + 2x$，$z(0) = 0$，$z'(x) = 2 - (2+2x+x^2)e^{-x}$。$(2+2x+x^2)e^{-x}$ 的导数为 $-x^2 e^{-x} \le 0$，在 0 处等于 2，故 $z' \ge 0$，$z \ge 0$，即 $W(x) \le 2$，右端不超过 $2\ell_\phi = 2\ln\chi$，$\chi = 1/\phi > 1$。左端等于 $\chi - 1/\chi$。函数 $\chi - 1/\chi - 2\ln\chi$ 在 $\chi = 1$ 处为 0，导数为 $(1-1/\chi)^2 > 0$，所以 $\chi - 1/\chi > 2\ln\chi$，e 严格凸。

(ii) $Ac_1/(\mathcal{B} - c_0 T)$ 在可行区间上严格凸，与 $v_R e(T)$ 相加后 f_ϕ 严格凸，最优解唯一。内点一阶条件为 $v_R e'(T) + Ac_0 c_1/(\mathcal{B} - c_0 T)^2 = 0$。代入 $e'(T) = -g_T/T^2$ 与 $\mathcal{B} - c_0 T = c_1 m T$，得 $v_R g_T = c_0 A/(c_1 m^2)$，即式 (29)。记 $\Phi(T, \mathcal{B}) = f_\phi'(T)$，$\partial\Phi/\partial T = f_\phi'' > 0$，$\partial\Phi/\partial\mathcal{B} = -2Ac_0c_1/(\mathcal{B} - c_0T)^3 < 0$，由隐函数定理 $\mathrm{d}T^*/\mathrm{d}\mathcal{B} > 0$。

(iii) $T^\dagger$ 的存在唯一性由 (i) 中 $g_1 < 1 < g_\infty$ 与严格单调性得到。$T^* = T^\dagger$ 时 $m^* = m_0^*$，所需预算为 $T^\dagger(c_0 + c_1 m_0^*) = \mathcal{B}^\dagger$。由 T^* 关于 $\mathcal{B}$ 的单调性，$\mathcal{B} < \mathcal{B}^\dagger$ 时 $T^* < T^\dagger$，$g_{T^*} < 1$，$m^* > m_0^*$；反之 $m^* < m_0^*$。$\mathcal{B} \to \infty$ 时 $f_\phi'(1) \to -v_R g_1 < 0$，最优解为内点。若此时 T^* 有界，则 $m^* = (\mathcal{B}/T^* - c_0)/c_1 \to \infty$，与 $m^* \le m_0^*/\sqrt{g_1}$ 矛盾，故 $T^* \to \infty$，$g_{T^*} \to (1+\phi)/(1-\phi)$。

(iv) 严格凸函数在整数点上的最小值位于连续最小点两侧的相邻整数之一。$f_\phi'(1) \ge 0$ 时，由凸性 f_ϕ 在可行区间上递增，最优解取 $T = 1$。 □

S1.10 注 2 的推导

$J = \mathcal{B}/(c_0 + c_1 m)$ 代入式 (15) 加抽样项 $A/(Jm)$，得 $v_R\bar{c} + [v_R(1-\bar{c}) + A/m](c_0 + c_1 m)/\mathcal{B}$。对 m 求导并令其为零，$c_1 v_R(1-\bar{c}) = c_0 A/m^2$，即 $m^* = \sqrt{c_0 A/[c_1 v_R(1-\bar{c})]}$。

S1.11 条件无偏估计类之外的收缩估计

估计量对 R_t 条件有偏时，式 (5) 不再适用。以最简单的线性收缩 $\widehat{\theta}_\lambda = (1-\lambda)C_t/m + \lambda\mu_0$ 为例，μ_0 为先验中心，$\delta = \mu_0 - \overline{R}$，记 $V = v_R + A/m$，均方误差及其最小值为：

$$\mathrm{MSE}(\lambda) = (1-\lambda)^2 V + \lambda^2\delta^2, \qquad \lambda^* = \frac{V}{V+\delta^2}, \qquad \mathrm{MSE}(\lambda^*) = \frac{V\delta^2}{V+\delta^2}. \tag{S28}$$

$\mathrm{MSE}(\lambda^*) < v_R$ 当且仅当 $\delta^2 < v_R(1 + m/m_\times)$，其中 $m_\times = A/v_R$。收缩估计对 R_t 的条件偏差为 $\lambda(\mu_0 - R_t)$，它以估计目标 1 上的偏差换取估计目标 2 上的方差 [50]。

S1.12 更新过程中的方差推导

本小节给出正文第 2.4 节式 (8)、(10) 与 (12) 的推导。

以下所有期望都在 $\mathcal{F}_t$ 条件下取，$\overline{R}$、v_R 理解为 R_{t+1} 的条件均值与方差。记 $\bar{\Lambda} = \mathrm{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，$m = \rho\bar{\Lambda}$。第一次使用全方差公式，以 (Λ_{t+1}, R_{t+1}) 为条件

$$\mathrm{Var}(C_{t+1}) = \mathrm{E}(\rho\Lambda_{t+1}R_{t+1} + \rho^2\Lambda_{t+1}R_{t+1}^2/k) + \mathrm{Var}(\rho\Lambda_{t+1}R_{t+1}). \tag{S29}$$

由条件独立，右端第一项为 $\rho\bar{\Lambda}\overline{R}+\rho^2\bar{\Lambda}(\overline{R}^2+v_R)/k=m\,A$。乘积的方差为

$$\mathrm{Var}(\Lambda_{t+1}R_{t+1})=\mathrm{E}(\Lambda_{t+1}^2)\,\mathrm{E}(R_{t+1}^2)-\bar{\Lambda}^2\overline{R}^2=\bar{\Lambda}^2[v_R+\mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1})(\overline{R}^2+v_R)]. \tag{S30}$$

两项相加后除以 m^2，即得式 (8)。

式 (10) 的推导如下。D_t 由 $\mathcal{F}_t$ 决定，所以 $\mathrm{E}(G_t\mid\mathcal{F}_t)=\mu_t/D_t$，$\mathrm{Var}(G_t\mid\mathcal{F}_t)=(\varsigma_t/D_t)^2$。对 $\mathrm{E}[(G_t-\overline{R})^2\mid\mathcal{F}_t]=\mathrm{Var}(G_t\mid\mathcal{F}_t)+[\mathrm{E}(G_t\mid\mathcal{F}_t)-\overline{R}]^2$ 再取期望即可。式 (9) 是两边同除以 $\overline{R}D_t$ 的代数恒等式。

式 (12) 的推导换用另一个条件。记 $\mathcal{H}_t$ 为截至第 t 周的真实感染史，并把式 (13) 的滞后权重当作感染压力的权重，即 $\Lambda_{t+1}=\sum_s w_s I_{t+1-s}$，$\sum_s w_s=1$。给定 $\mathcal{H}_t$，Λ_{t+1} 已经确定，取 $m=\rho\Lambda_{t+1}$。它与第 2.4 节的 $m=\rho\,\mathrm{E}(\Lambda_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)$ 相差一层报告噪声，式 (11) 的拟合又以 D_t 代替 m，式 (12) 描述的正是由此引入的噪声。各周报告独立地服从 $C_{t+1-s}\mid I_{t+1-s}\sim\mathrm{Bin}(I_{t+1-s},\rho)$，所以分母的条件均值与条件方差为

$$\mathrm{E}(D_t\mid\mathcal{H}_t)=\rho\Lambda_{t+1},\qquad\mathrm{Var}(D_t\mid\mathcal{H}_t)=\rho(1-\rho)\sum_s {w_s}^2 I_{t+1-s}. \tag{S31}$$

在平稳规模附近取 $I_{t+1-s}\approx\Lambda_{t+1}$，并令 $D_t=m(1+\delta)$，则 $\mathrm{E}\,\delta=0$，$\mathrm{E}\,\delta^2=c_w/m$，其中 $c_w=(1-\rho)\sum_s {w_s}^2$，而 $\mathrm{E}\,\delta^3$ 与 $\mathrm{E}\,\delta^4$ 都是 $O(m^{-2})$。记 $X=C_{t+1}/m$，于是 $G_t=X/(1+\delta)$。给定 $\mathcal{H}_t$，C_{t+1} 的报告抽样与此前各周的报告抽样相互独立，X 与 δ 独立，展开中没有交叉项。与第 3.2 节相同，$\mathrm{E}\,X=\overline{R}$，$\mathrm{Var}\,X=v_R+A/m$。把 $(1+\delta)^{-1}$ 展开到 δ^2 再取期望，得到

$$\mathrm{E}(G_t\mid\mathcal{H}_t)=\overline{R}\Big(1+\frac{c_w}{m}\Big)+O(m^{-2}),\qquad\mathrm{Var}(G_t\mid\mathcal{H}_t)=v_R+\frac{A+(\overline{R}^2+3v_R)\,c_w}{m}+O(m^{-2}). \tag{S32}$$

只保留 δ 的一阶项时，方差的附加项是 $\mathrm{E}(R_{t+1}^2)\,c_w/m=(\overline{R}^2+v_R)\,c_w/m$。$\delta^2$ 的期望与 $1/m$ 同阶，它另外贡献 $2v_Rc_w/m$，并使条件均值上移 $\overline{R}c_w/m$。以条件均值的平方归一化，两处二阶效应相互抵消：

$$\frac{\mathrm{Var}(G_t\mid\mathcal{H}_t)}{[\mathrm{E}(G_t\mid\mathcal{H}_t)]^2}=\frac{v_R}{\overline{R}^2}+\frac{A+(1-\rho)(\overline{R}^2+v_R)\sum_s {w_s}^2}{\overline{R}^2\,m}+O(m^{-2}). \tag{S33}$$

上式中 $1/m$ 的系数就是式 (12)。若按 L_t 的定义以固定的 $\overline{R}$ 归一化，系数变为 $[A+(1-\rho)(\overline{R}^2+3v_R)\sum_s {w_s}^2]/\overline{R}^2$。在第 4.3 节的情景参数下，主规格因此多出 0.021，约为式 (12) 的 1.8%，正文略去了它。

近似成立需要三个条件。权重须归一且规模大致平稳。规模以周增长比 ζ 变化时，$\sum_s {w_s}^2$ 应换成

$$\sum_s {w_s}^2\,\frac{I_{t+1-s}}{\Lambda_{t+1}}, \tag{S34}$$

主规格下它在 $\zeta=1.67$ 时为 0.555，在 $\zeta=0.8$ 时为 0.461。各周报告抽样须条件独立；若报告比例存在跨周的共同冲击，X 与 δ 相关，展开中会多出交叉项。m 还须足够大。对固定的 m 逐点枚举二项分布并截断 $D_t\ge5$，主规格下 $m[\mathrm{CV}^2(G_t\mid\mathcal{H}_t)-v_R/\overline{R}^2]$ 在 $m=20$ 时为 1.223，在 $m=320$ 时为 1.159，按 $1/m$ 外推为 1.155，与式 (12) 一致；只用当周权重时，$m=20$ 处为 1.972，高阶余项已不可忽略。实证拟合以 D_t 代替 m，属于含噪回归元。第 4.3 节模拟值与预测值的差距来自含噪回归元、$D_t\ge5$ 的截断和小规模处的高阶余项，三者方向不同，部分相互抵消。

S2　稳健性分析

本节各表的数字由分析脚本写入结果文件，表格由脚本直接生成。分析方案与判据在运行前写定，事后取法在表注中注明。

S2.1　报告调整的等价检验

表 S1 给出正文第 4.4 节与第 4.5 节所引的双单侧等价检验。流感三个组合在两种判定下都等价；COVID-19 与 RSV 的日历窗口只在区间判定下等价；两个增长期窗口的区间超出等价界，原因是这两个窗口的截距本身很小，5% 的等价界只有 0.001 左右。流感 2025–2026 季的 Δa 区间下端大于 0，但仍在等价界之内。

S2.2 报告率网格上的判据检验

表 S2 检验正文以 Δa 衡量报告贡献的做法。报告率取 $\rho\, h^{\kappa} u$，h 为实证填报比例，u 为与 h 无关、变异系数为 τ 的独立波动。$\kappa = 0$ 时 Δa 的格点平均为负且接近零，事先写定的拒绝判据在全部格中都没有拒绝，检验水平得到控制。κ 增大时 BCa 区间下端大于 0 的比例上升，但实证 h 集中在 1 附近，$\kappa = 8$ 时 Δa 的格点平均也只有 0.003 左右，事先写定的判据仍没有拒绝，几乎没有功效。τ 从 0 增加到 0.5 时截距从 0.10 升到 0.52，Δa 却几乎不变：与填报比例无关的报告离散不能由 Δa 发现。正文因此只说可由填报比例观测到的报告成分小于超出量的 1%，不对其余报告离散下结论。

S2.3 流行季随机效应

表 S3 给出正文第 4.6 节所用的各季估计与合并结果。

S2.4 一周跨两代

周数据把多个世代合并。表 S4 把世代块从 7 天改为 4 天，即一周约含两代，其余设定不变。块长改变截距的水平：环境各期独立时，4 天块的截距约为 7 天块的六成，周自相关增大后两者趋近。截距比的变化小于 0.05；$\phi = 0$ 且入院延迟较长时，两种块长给出的 q_1 与 q_2 都与日分辨率更新过程相近。同时落入实证三项区间的 4 个格的 b/a 为 12.2–15.1，低于实证的 22.6。截距比主要由入院延迟的平滑决定，对世代块长度不敏感。

S2.5 非 NHSN 数据

表 S5 用同一管线分析两个病例定义不同的数据源。ILINet 门诊数据给出与 NHSN 同向的截距比，99.7% 的重抽满足方向条件；FluSurv-NET 只有 14 个站点，区间跨越 0 与 1，不提供信息。

S2.6 零假设范围的取法与分级

表 S6 列出各组合的州周数、截距比与超出量区间、主分级所用的零假设范围，以及四种对照取法下的分级。只用不含入院延迟的日更新格时，流感增长期窗口与 RSV 2024–2025 季窗口的两个截距比都与范围不相交；取格点中位数时流感增长期窗口复现。主分级采用包含入院延迟的全部格，范围最宽，在这些取法中最保守。

表 S1 可观测报告贡献 Δa 的等价检验（7 个病原与窗口组合，按州聚类 $B = 2000$ 次重抽，90% BCa 区间）。等价界为各组合截距 a 的 5%；BCa 判定以 90% 区间落在 $\pm$ 等价界之内为等价，正态判定用重抽标准误的双单侧检验，水平 0.05。N 为州周数，超出量为 $a - 0.08/\overline{R}^{2}$。

组合	N	a	超出量	Δa	90% BCa 区间	等价界	BCa 判定等价	正态判定等价
流感，日历窗口	1,267	0.099	0.070	−0.0004	−0.0012–0.0005	0.0050	是	是
流感，增长期窗口	2,506	0.102	0.070	−0.0011	−0.0037–0.0021	0.0051	是	是
流感，2025–2026 季	663	0.177	0.145	0.0039	0.0020–0.0060	0.0088	是	是
COVID-19，日历窗口	1,479	0.037	−0.031	0.0001	−0.0004–0.0009	0.0018	是	否
COVID-19，增长期窗口	2,774	0.023	−0.030	−0.0000	−0.0064–0.0055	0.0012	否	否
RSV，2024–2025 季	494	0.080	0.037	0.0010	−0.0006–0.0023	0.0040	是	否
RSV，增长期窗口	1,011	0.028	−0.010	0.0036	−0.0011–0.0131	0.0014	否	否

表 S2 Δa 判据在报告率网格上的检验水平与功效（流感日历窗口设定，报告率 $\rho\,h^{\kappa}u$，35 格，每格 200 次模拟、每次 B=200 次重抽）。τ 为与填报比例 h 无关的报告离散，κ 为报告率对 h 的弹性；$\kappa=0$ 时报告与填报比例无关，判据的拒绝率在全部格中为 0。实证填报比例的中位数为 0.943，$h<1$ 的州周占 0.843。

	$\kappa=0$	$\kappa=1$	$\kappa=3$	$\kappa=5$	$\kappa=8$
(a) 截距 a 的格点平均					
$\tau=0$	0.100	0.099	0.101	0.104	0.111
$\tau=0.05$	0.104	0.104	0.105	0.109	0.115
$\tau=0.1$	0.118	0.118	0.118	0.121	0.127
$\tau=0.15$	0.140	0.138	0.140	0.144	0.149
$\tau=0.2$	0.172	0.169	0.169	0.174	0.181
$\tau=0.3$	0.257	0.255	0.251	0.255	0.265
$\tau=0.5$	0.523	0.527	0.523	0.521	0.530
(b) Δa 的格点平均					
$\tau=0$	−0.0016	−0.0004	0.0009	0.0018	0.0028
$\tau=0.05$	−0.0018	−0.0004	0.0008	0.0019	0.0028
$\tau=0.1$	−0.0018	−0.0004	0.0009	0.0019	0.0028
$\tau=0.15$	−0.0019	−0.0006	0.0009	0.0019	0.0029
$\tau=0.2$	−0.0024	−0.0008	0.0009	0.0018	0.0030
$\tau=0.3$	−0.0031	−0.0010	0.0010	0.0017	0.0031
$\tau=0.5$	−0.0060	−0.0032	0.0001	0.0021	0.0033
(c) Δa 的 BCa 区间下端大于 0 的比例					
$\tau=0$	0.000	0.010	0.465	0.840	0.945
$\tau=0.05$	0.000	0.005	0.405	0.860	0.945
$\tau=0.1$	0.000	0.025	0.415	0.820	0.920
$\tau=0.15$	0.005	0.005	0.345	0.740	0.920
$\tau=0.2$	0.000	0.010	0.240	0.635	0.850
$\tau=0.3$	0.000	0.020	0.220	0.465	0.735
$\tau=0.5$	0.000	0.020	0.055	0.225	0.445
(d) Δa 区间上端与超出量之比的格点中位数					
$\tau=0$	0.0000	0.0118	0.0301	0.0460	0.0626
$\tau=0.05$	0.0000	0.0107	0.0280	0.0441	0.0571
$\tau=0.1$	0.0000	0.0092	0.0262	0.0375	0.0506
$\tau=0.15$	0.0000	0.0092	0.0225	0.0334	0.0423
$\tau=0.2$	0.0000	0.0082	0.0185	0.0255	0.0357
$\tau=0.3$	0.0000	0.0065	0.0154	0.0175	0.0251
$\tau=0.5$	0.0000	0.0054	0.0098	0.0126	0.0160

表 S3 各流行季截距与季随机效应合并（NHSN 流感，按州聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% 百分位区间；合并为 DerSimonian–Laird 估计与 t_{S-1} 区间，季间方差 $\widehat{v}_S$ 的区间为 Q-profile 法）。(a) 各季估计，SE 为州聚类重抽标准误。(b) 合并结果；最后一列为推论 2 的相对标准误下界 $\sqrt{2/S}$ 与 $\sqrt{2/(S-1)}$。第 4 季取窗规则与前三季不同，$S = 4$ 只作敏感性参照。

(a) 流行季	N	a	95% 区间	SE
2022–23 季（日历窗口）	338	0.071	0.049–0.094	0.0121
2023–24 季（日历窗口）	419	0.028	0.017–0.041	0.0077
2024–25 季（日历窗口）	510	0.135	0.111–0.166	0.0139
2025–26 季（增长期规则，样本外）	663	0.177	0.141–0.212	0.0186

(b) 合并	a_{RE}	95% t 区间	$\widehat{v}_S$	Q-profile 区间	Q	I^2	下界
$S = 3$	0.077	−0.056–0.211	0.0028	0.0007–0.1155	47.4	0.958	0.82 / 1.00
$S = 4$	0.101	−0.002–0.205	0.0041	0.0012–0.0609	85.0	0.965	0.71 / 0.82

表 S4 世代块长度为 7 天与 4 天时的模拟截距与截距比（流感日历窗口设定，世代间隔中档，环境变异系数平方 $\mathrm{CV}^2 = 0.0287$，60 格中的 20 格，每格 300 次模拟的平均）。ϕ 为周尺度的环境自相关，4 天块取 $\phi^{4/7}$；“长”为长入院延迟。星号标出同时落入实证 a 的 95% 百分位区间与 q_1、q_2 的 95% BCa 区间的格。全部 30 对格中，两种块长之差的最大绝对值为 a 0.088、q_1 0.029、q_2 0.049。实证值为 $a = 0.099$、$q_1 = 0.688$、$q_2 = 1.539$、$b/a = 22.6$。

ϕ	延迟	a（7 天）	a（4 天）	q_1（7 天）	q_1（4 天）	q_2（7 天）	q_2（4 天）	b/a（7 天）	b/a（4 天）
0	无	0.100	0.056	0.824	0.816	1.381	1.398	14.2	25.5
0	长	0.073	0.044	0.722	0.727	1.528	1.518	18.6	30.7
0.3	无	0.126	0.109*	0.735	0.712	1.512	1.546	10.6	12.2
0.3	长	0.102*	0.094*	0.680	0.677	1.603	1.607	12.7	14.0
0.5	无	0.143	0.132	0.693	0.675	1.584	1.611	8.2	9.3
0.5	长	0.123	0.121	0.658	0.657	1.645	1.639	9.7	9.7
0.7	无	0.157	0.150	0.665	0.655	1.645	1.657	6.0	6.7
0.7	长	0.144	0.142	0.646	0.645	1.679	1.679	6.8	7.0
0.9	无	0.149	0.148	0.650	0.648	1.705	1.709	5.2	5.1
0.9	长	0.147	0.147	0.649	0.646	1.712	1.715	5.0	5.0

表 S5 非 NHSN 数据的截距比（2022–2025 年日历窗口，与主分析相同的管线，按辖区或站点聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% 百分位区间）。末列为重抽中同时满足 $q_1 < 1 < q_2$ 的比例。HHS Protect 医院日报与 NHSN 在 3,417 个州周上的相关系数为 0.995，相对差的中位数为 0.074，只作数据一致性核对。病例定义与 NHSN 不同，两组结果都不参与分级。

数据	聚类单元	N	q_1	q_2	方向一致比例
ILINet 门诊流感样病例	51 个辖区	1,479	0.687（0.552–0.842）	1.467（1.406–1.531）	0.997
FluSurv-NET 住院率	14 个站点	364	0.686（−3.608–3.920）	1.312（−4.382–7.217）	0.560

表 S6 零假设范围的取法与分级（7 个病原与窗口组合，按州聚类 $B = 2000$ 次重抽的 95% BCa 区间）。零假设范围为日分辨率更新过程（108 格）与增长期乘性报告噪声模型（48 格）格点平均的最小值至最大值，每格 300 次模拟。分级列：主为事先写定的取法（全部格）；无延迟只用不含入院延迟的日更新格；每周一代为正文第 4.3 节每周一代仿真的增长期范围。中位数与均值之比为事后取法，以格点中位数或格点均值之比代替格点平均。“部分”为部分复现，“方向”为方向一致。

组合	N	q_1 区间	q_2 区间	q_1 零假设范围	q_2 零假设范围	超出量区间	主	无延迟	每周一代	中位数	均值之比
流感，日历窗口	1,267	0.656–0.727	1.422–1.655	0.601–1.224	0.865–1.568	0.0530–0.0867	部分	部分	复现	部分	部分
流感，增长期窗口	2,506	0.487–0.643	1.686–2.261	0.625–1.242	0.863–1.578	0.0455–0.0945	部分	复现	复现	复现	复现
流感，2025–2026 季	663	0.575–0.715	1.430–1.657	0.639–1.240	0.864–1.569	0.1100–0.1850	部分	部分	复现	部分	部分
COVID-19，日历窗口	1,479	0.652–0.799	1.393–1.676	0.558–1.279	0.893–1.763	−0.0415–−0.0112	方向	方向	部分	方向	方向
COVID-19，增长期窗口	2,774	0.688–0.988	1.174–1.642	0.610–1.272	0.885–1.653	−0.0400–−0.0154	方向	方向	方向	方向	方向
RSV，2024–2025 季	494	0.618–0.774	1.381–1.799	0.210–3.679	−1.888–1.609	0.0245–0.0509	部分	复现	复现	部分	部分
RSV，增长期窗口	1,011	0.520–0.803	1.281–2.061	0.539–1.266	0.861–1.547	−0.0187–0.0057	方向	方向	方向	方向	方向
计数（复现/部分/方向）							0/4/3	2/2/3	4/1/2	1/3/3	1/3/3

S3　复现包

分析代码、数据快照的校验值与结果文件公开于 https://github.com/wangchi2068/case-count-inference-bottleneck，投稿时另在 Zenodo 存档并给出 DOI。

结构　code/ 为全部分析脚本，analysis/ 为结果文件（reanalysis_results.json、r3_results.json、r4_results.json）、事先写定的分析方案与数字地图，data/ 为派生面板与外部数据，logs/ 为运行日志。论文中每个数字对应的结果键列在 analysis/reproduction_map.md，共抽取 1,638 个数字，其中 1,550 个映射到结果键，其余为年份、参数设定与理论部分的闭式计算。

环境　Python 3.11.2、numpy 2.4.6、scipy 1.17.1、pandas 3.0.6、matplotlib 3.11.2，不调用外部接口（独立数据脚本首次运行时从公开接口下载，文件已存在时不再访问网络）。参考硬件为 4 核 CPU、8 GiB 内存，无 GPU。

数据　主数据为 NHSN 州级每周住院数据（Weekly Hospital Respiratory Data Metrics by Jurisdiction）的论文快照，sha256 为 e48c2ea9\protect\TU\textellipsisc20c330。该数据集持续回填，逐值复现须使用快照；ILINet、FluSurv-NET 与 HHS Protect 文件的来源与校验值见代码目录的说明文件。

种子　主种子为 20261017。首轮州聚类重抽用主种子；跨病原重抽为 20261022；日分辨率更新过程零假设为 20261058，乘性报告噪声增长期模型为 20261059，报告率网格为 20261060，一周两代为 20261061，独立数据为 20261062。每格的随机数流只由种子与格号决定，与进程数和完成顺序无关。

运行顺序　bashrun_all.sh 按依赖顺序执行 21 条命令，分 base、r3、r4、map 四个阶段，各命令的产出键与参考耗时列在说明文件中；最耗时的是零假设仿真，4 进程约 45–60 分钟。

复现核对　把 code/ 复制到空目录后重跑表 3 与图 12 所需的全部步骤，与原结果逐值比较（容差 10^{-9}），24,815 个数值无一不一致，表 3 的 LaTeX 源逐字相同。